

甘肃新型电力系统中产供储消各环节  
低碳高效转型路径研究项目  
研究报告  
(项目编号: B22730250042)

国网甘肃省电力公司经济技术研究院

2026 年 6 月

## 摘要

甘肃作为我国重要的能源基地和新能源综合示范区，当前，正处于深入推进新型工业化、新能源装机电量双主体地位巩固、电力市场化改革深化的关键节点。“十四五”以来，全省深入实施“四强”行动，加快推进新型工业化，积极构建现代化产业体系。新能源装机规模、发电量持续扩大，电力结构清洁化水平位居全国前列。电力市场化改革持续深化，建成了覆盖省间省内、涵盖中长期与现货的全形态电力市场体系。省委省政府作出着力打造“七地一屏一通道”的重要工作部署，将“东中部产业向西转移重要承接地”作为重要动能，为甘肃承接产业转移、扩大绿电消纳创造了历史性机遇。

能源活动是我省二氧化碳排放的主要来源，其中电力碳排放占能源领域排放的 40%以上，电力系统的低碳转型对于全社会碳减排具有牵一发而动全身的关键作用。省内高载能产业用电比重高、碳排放强度大，提供清洁电力与终端绿色用能之间存在明显的时间错配与空间耦合难题，新能源利用率下降、系统调节成本上升等问题日益突出。立足甘肃实际，如何统筹推进煤炭清洁高效利用、新型储能适应性布局、传统与新兴产业绿电消纳激励，成为破解低碳转型瓶颈的关键。本报告聚焦产、供、储、消四大环节，系统研究甘肃新型电力系统中各环节低碳高效转型路径。其中，电网侧直接碳排放主要来源是网损，占比通常小于 1%，其核心作用在于传导源侧碳排放责任至荷侧，因此本报告重点围绕产、储、消三大环节的低碳路径

展开分析，具体研究内容包括：一是甘肃煤炭清洁高效利用技术与机制研究；二是新型储能在甘肃的适用性与协同发展路径研究；三是引导传统和新型产业主动消纳新能源的措施研究。

课题综合应用文献研究与政策分析法、LEAP 模型情景分析法、技术经济评价法。采用 LEAP 模型设置多场景组合，量化分析 2025-2060 年不同减碳路径下甘肃电力系统的碳排放演化趋势、能源消费结构与系统成本变化。通过构建产供储消协同的分析框架，揭示了煤电转型、储能配置与负荷消纳的协同机制、不同类型负荷对新能源消纳的差异化潜力与约束机制，提出了适应新能源高占比区域的煤电转型与储能协同路径；形成了“煤电清洁化-储能调节-产业西移-绿电消纳-碳减排”的系统性解决方案。完成课题预期目标：一是提出煤电转型发展路径和煤炭清洁高效利用的建议，为甘肃存量煤电低碳化改造提供决策依据；二是提出促进新型储能产业高质量发展的建议，推动储能在较长规划时间尺度内实现合理布局；三是提出推动高载能行业用电绿色化转型的建议，促进工业用能与新能源发电的时空匹配，加快形成省内电力产储消协同低碳发展新格局。

研究成果预期直接服务于甘肃省能源电力发展规划、碳达峰实施方案及相关政策文件制定，为构建清洁低碳、安全高效的新型能源体系提供可量化、可比较、可操作的甘肃方案。

**关键词：**新型电力系统；低碳转型；LEAP 模型

# 目录

|                               |     |
|-------------------------------|-----|
| 引言 .....                      | 1   |
| (一) 研究背景 .....                | 1   |
| (二) 研究意义 .....                | 5   |
| (三) 研究内容与方法 .....             | 6   |
| (四) 预期目标 .....                | 12  |
| 一、甘肃煤炭清洁高效利用技术与机制研究 .....     | 13  |
| (一) 甘肃煤电发展现状与功能定位 .....       | 13  |
| (二) 煤电低碳转型主流技术及甘肃适应性 .....    | 16  |
| (三) 煤电机组延寿退役路径 .....          | 25  |
| (四) 甘肃煤电容量电价机制 .....          | 30  |
| (五) 煤电掺氨技术建模与潜力分析 .....       | 31  |
| 二、新型储能在甘肃的适用性与协同发展路径研究 .....  | 39  |
| (一) 面向保供与消纳的新型储能功能定位研究 .....  | 39  |
| (二) 新型储能优化规划与协同发展研究 .....     | 62  |
| (三) 新型储能商业模式及配套政策机制研究 .....   | 70  |
| 三、引导传统和新型产业主动消纳新能源的措施研究 ..... | 86  |
| (一) 甘肃省经济发展及一次能源消费概况 .....    | 86  |
| (二) 甘肃电网负荷现状与发展趋势 .....       | 87  |
| (三) 传统高载能负荷精细化调度技术 .....      | 98  |
| (四) 承接产业转移与促进新能源消纳 .....      | 108 |
| (五) 甘肃主要行业最低绿色电力消费比例建议 .....  | 123 |
| (六) 引导传统和新型产业消纳新能源的措施 .....   | 124 |

|                         |     |
|-------------------------|-----|
| 四、甘肃煤电规模优化与低碳运行建模 ..... | 128 |
| （一）情景设置理念与核心目的 .....    | 128 |
| （二）模型构建与模拟 .....        | 130 |
| （三）电力系统碳排放分析 .....      | 145 |
| （四）电力行业社会成本分析 .....     | 148 |
| 五、总结与展望 .....           | 153 |
| （一）总结 .....             | 153 |
| （二）主要创新点 .....          | 156 |
| （三）展望 .....             | 158 |

## 引言

### （一）研究背景

当前，全球能源转型正处于能源安全、低碳减排与产业竞争交织演进的关键阶段。国际能源署《世界能源展望 2025》指出，在既定政策情景下，本世纪末全球升温约为 2.5°C，与《巴黎协定》目标 1.5°C 仍存在明显差距；国际能源署 2026 年 4 月发布的《全球能源回顾 2026》显示，2025 年全球能源相关二氧化碳排放继续上升，达到近 384 亿吨，能源系统脱碳压力依然突出。同时，根据《世界能源展望 2060》预测，全球一次能源消费总量从目前的 210 亿吨标准煤稳步增长，预计在 2045 年前后达到 267.1 亿吨标准煤的峰值，到 2060 年逐步回落至 252.5 亿吨标准煤；可再生能源在一次能源消费中的占比将从目前的 16% 升至 2060 年的 51.8%。面对日益严峻的碳减排约束与能源安全双重压力，实现碳达峰碳中和目标，根本上要求推动能源生产与消费方式深刻变革，加快构建清洁低碳、安全高效的新型能源体系。

我国作为能源生产和消费大国，能源结构以高碳的化石能源为核心。2025 年，我国能源消费总量达到 61.7 亿吨标准煤，同比增长 3.5%；煤炭消费总量占比达到 55.5%，其中电煤占煤炭消费比重约 60%；清洁能源消费占比提升至 30.4%。从碳排放结构看，能源活动是我国二氧化碳排放的主要来源，占比高达 86%。其中，电力行业碳排放占能源领域碳排放的 40% 以上，电力消费侧间接排放与工业、建筑、交通等终端用能高度

关联，在电力“产-供-储-消”全环节中，发电侧产生的碳排放会通过电网传导至消费侧，转化为各终端用能行业的间接排放。从消费侧各行业的排放占比情况来看，工业部门是电力消费和间接排放的主要来源，占电力碳排放的 70%以上；建筑部门（包括商业和居民用能）占 20%；交通部门及其他行业占比为 10%，如图 1 所示。

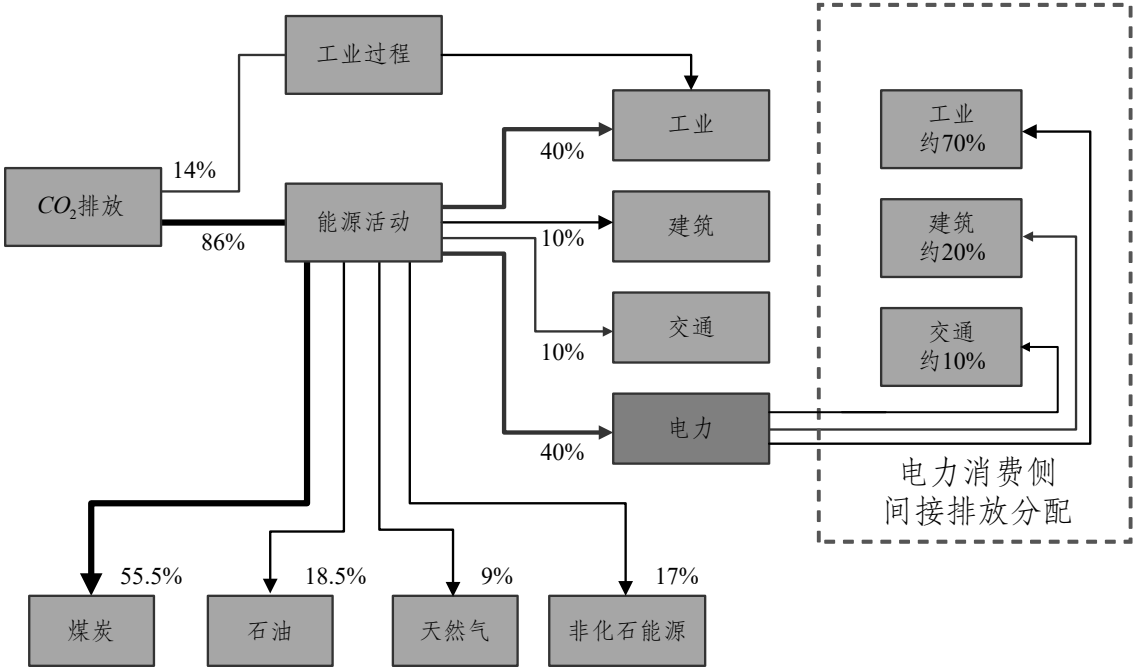


图 1 我国二氧化碳排放来源及电力消费侧间接排放传导关系示意图

为加快能源绿色低碳转型，国家持续完善能源治理和碳排放管控制度体系。《能源法》自 2025 年 1 月 1 日起施行，以立法形式确立能源绿色低碳转型方向，为能源高质量发展提供了基础性法律保障。国务院办公厅印发《加快构建碳排放双控制度体系工作方案》，明确“十五五”时期实施以强度控制为主、总量控制为辅的碳排放双控制度，碳达峰后转向总量控制为主、强度控制为辅，标志着能耗双控向碳排放双控全面转型的制度框架基本建立。国家发展改革委、国家能源局印发《关

于有序推进绿电直连发展有关事项的通知》，明确绿电直连适用范围、规范管理要求、健全市场机制，为新能源就近就地消纳提供了重要政策支撑。同时，欧盟碳边境调节机制(CBAM)和新电池法规等国际绿色贸易壁垒加速形成,CBAM已于2026年1月正式实施,新电池法规要求电池产品附带涵盖全生命周期的碳足迹声明,对我国出口型产业的碳足迹管理提出了更高要求，客观上倒逼国内产业加速绿色低碳转型。

甘肃省积极对接国家战略，2025年3月省政府常务会议审议通过《加快构建碳排放双控制度体系行动方案》，2025年6月省发展改革委等八部门印发《甘肃省完善碳排放统计核算体系工作方案》，提出到2025年全面建立省级碳排放年报制度、到2030年构建完成系统完备的碳排放统计核算体系。“十五五”规划明确打造全国重要的新能源及新能源装备制造基地，到2030年新能源装机达到1.6亿千瓦以上。省政府印发《甘肃省“新能源+”行动实施方案》，部署多能互补、绿色园区、绿氢走廊、数字经济等十大行动，省长任振鹤强调推动新能源与相关产业融合互促、双向赋能。以绿电直连、源网荷储一体化、零碳园区建设为代表的新型用能模式在甘肃加速落地，为新型电力系统中产供储消各环节低碳转型提供了坚实的政策保障。

甘肃是我国典型的清洁能源大省。截至2025年底，新能源装机占比64.6%；全年发电量占比37.3%，新能源利用率92%。电源结构清洁化水平提升，新能源装机、电量的双主体地位确

立。“十五五”期间内用新能源装机达到最大负荷的3倍，新增装机达新增负荷的4.5倍，新能源发展速度远超负荷消纳能力。新能源的快速扩张也带来了系统调节成本上升、消纳压力向储能与负荷侧传导等现实挑战。

甘肃近八成火电机组为供热机组，近七成水电机组无调节能力。特别在冬春季受采暖负荷影响，日调峰缺口通常较大，尤其在寒潮期间调峰缺口可能出现峰值。据测算，“十五五”期间全省调峰缺口约400-500万千瓦左右。新型电力系统对火电、抽蓄、新型储能等灵活性调节需求依然紧迫。部分绿电消纳新模式项目负荷自身调节能力较弱，配置的调节资源无法弥补曲线波动，增加主网调峰压力。

甘肃煤炭等化石能源在一次能源消费中仍占主导地位，经济发展与碳排放脱钩水平较弱，传统增长模式面临严峻挑战。高载能产业用电比重大，工业用电占全社会用电量比重超过72%，其中有色、非金、黑色、化工行业用电量占比超过65%，间接碳排放减排压力突出。此外，未来甘肃产业转型与新能源消纳的结构性矛盾，亟需通过承接转移产业、西电西用、新能源发展、系统调节资源协同布局深刻破解。

省内高载能产业用电比重高、碳排放强度大，电力生产侧与消费侧之间存在明显的时间错配与空间耦合难题，低碳转型不仅依赖于源端清洁替代，更取决于产、供、储、消各环节的系统协同。电网侧碳排放仅考虑网损，比例约为1%，因此，本课题忽略该环节的碳减排路径，内容聚焦于产、储、消三大

环节的降碳协同路径。虽已出台新一代煤电技术、“新能源+”、零碳园区、绿电直连等系列政策，但**煤电机组如何增加灵活性并实现低碳降碳、新型储能等灵活性资源如何适应性布局、传统产业及新兴产业如何有效消纳新能源等环节仍缺乏系统性的技术路径与保障机制**，成为制约甘肃新型电力系统**低碳转型的关键科学问题与政策难点**。为此，本报告聚焦产、储、消三大环节，系统研究甘肃能源电力低碳转型路径，以期为省内煤电优化、储能布局发展及高载能行业新能源消纳提供理论支撑与实践参考。

## **（二）研究意义**

理论层面，本研究聚焦产、储、消三大环节的系统协同，突破传统电力系统规划中侧重电源侧或电网侧的单一视角，构建涵盖煤炭清洁高效利用、储能布局发展、产业主动消纳新能源于一体的综合分析框架。采用 **LEAP** 模型进行建模计算，通过设置不同场景，量化分析不同技术路径下甘肃电力系统的碳排放演化趋势、能源消费结构与系统成本变化。该方法能够将定性分析与定量评估有机结合，为新能源富集地区统筹安全、经济、低碳多重目标提供科学的模型支撑与决策依据。

实践层面，甘肃作为我国新能源综合示范区，其转型实践对西北乃至全国同类型地区具有示范引领作用。本研究基于 **LEAP** 模型的情景模拟结果，可明确不同减碳路径的减排潜力、技术经济性及关键节点目标。在煤炭清洁利用方面，可量化煤电降碳技术路线与逐步退出的时序安排及碳减排贡献；在储能

布局发展方面，可评估不同储能技术组合对系统调节能力、碳排放的改善效果；在传统产业和新兴产业主动消纳新能源方面，可测算高载能行业绿电替代及新兴产业柔性负荷参与带来的减碳效益。研究成果预期直接服务于甘肃省能源电力发展规划、碳达峰实施方案及相关政策文件制定，为构建清洁低碳、安全高效的新型能源体系提供可量化、可比较、可操作的甘肃方案。

### **（三）研究内容与方法**

本研究围绕甘肃新型电力系统“产、供、储、消”低碳高效转型，聚焦煤电清洁高效利用、新型储能协同发展和产业主动消纳新能源三条主线，构建总体研究框架（如图2所示），本项目设置三个研究课题，分别从煤炭清洁高效利用、新型储能协同发展和传统及新兴产业主动消纳新能源三个方面展开。

#### **1.研究内容**

##### **课题1：甘肃煤炭清洁高效利用技术与机制**

##### **（1）煤电“三改联动”等多技术路线及应用场景**

分析甘肃煤电机组现状和运行约束，评估节能降碳改造、供热改造、灵活性改造、CCUS的技术适应性与实施条件，提出适合甘肃煤电机组的“三改联动”、CCUS等推荐技术路线与应用场景，并结合典型机组分析改造效果。

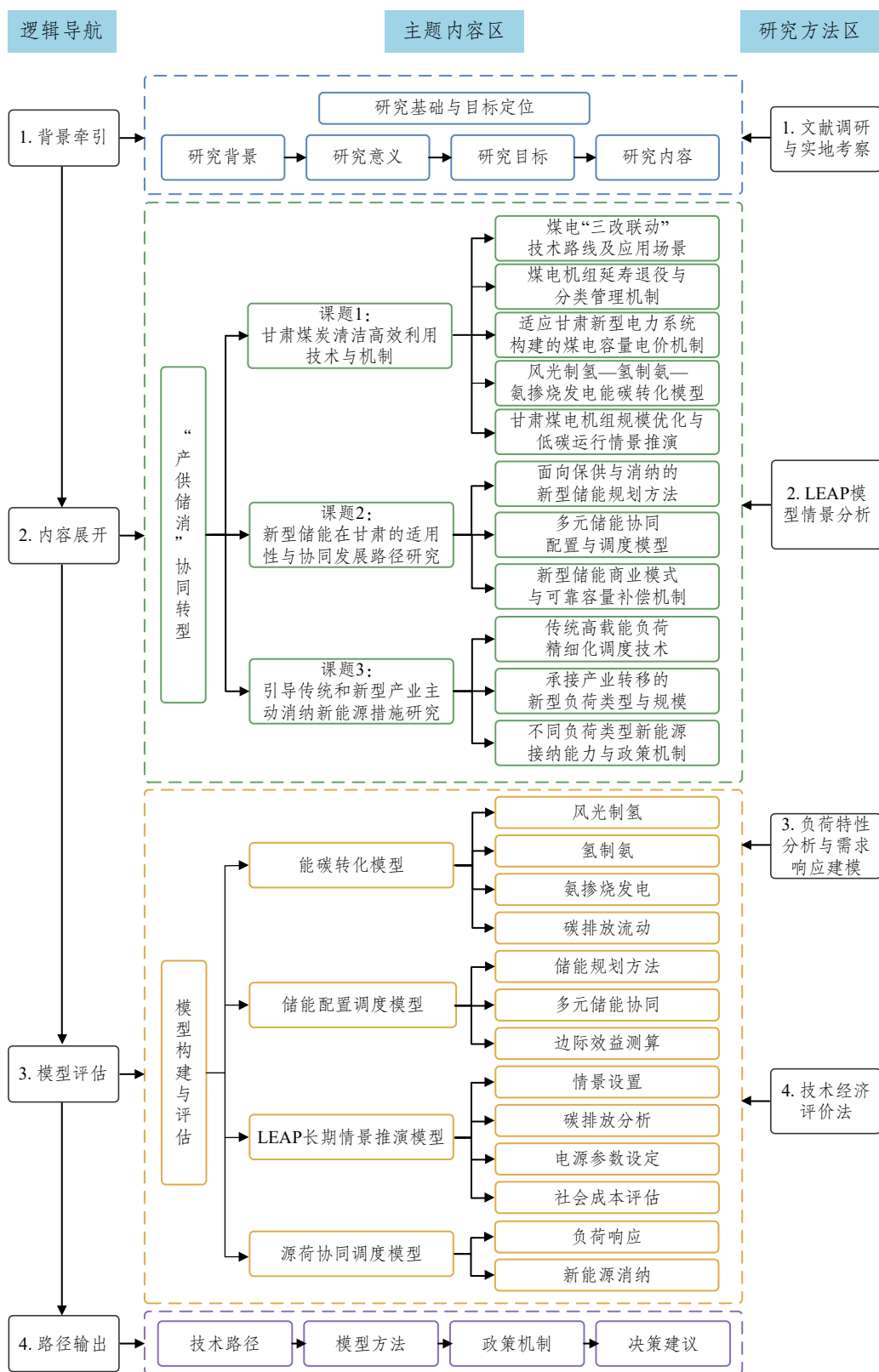


图 2 甘肃新型电力系统“产-供-储-消”低碳高效转型研究框架

## **(2) 煤电机组延寿退役机制**

国家已出台的相关延寿退役政策，主要针对大容量机组，课题调研提出了甘肃在运机组的延寿机制和路径。根据煤电机组退役的相关要求，提出了甘肃“十五五”期间的机组退役总量和退出路径。

## **(3) 适应甘肃新型电力系统构建的煤电容量电价机制**

分析甘肃已出台的煤电机组可靠容量补偿机制实施效果。探索动态监测调整容量电价补偿标准，逐步引入容量市场交易的路径规则，展望煤电与各类调节资源同台竞争的容量价值市场化实现机制。

## **(4) 风光制氢-合成氨-氨掺烧发电能碳转化模型**

构建新能源制氢、合成氨、氨掺烧发电和节省煤炭利用的全链条能量转化模型与碳排放流动模型，分析各环节能效损失、燃料替代效果和碳减排潜力，明确甘肃煤电掺氨改造的规模潜力和实施路径。

## **(5) 甘肃煤电机组规模优化与低碳运行路径情景推演**

基于甘肃中长期电力需求预测及分产业用电结构，结合供给侧各类电源与储能技术参数，采用 LEAP 平台建模，构建基准情景、煤电 CCUS 情景和煤电逐步退出情景，模拟推演 2025-2060 年全省电源装机演变、发电量结构、煤炭消耗及二氧化碳排放路径，评估各转型路径的减排潜力与社会成本。

## **课题 2：新型储能在甘肃的适用性与协同发展路径研究**

### **(1) 面向保供与消纳的新型储能规划方法**

分析甘肃新型电力系统不同阶段储能在保供、消纳中的需求，考虑极端天气、负荷增长和新能源出力波动等运行边界，评估多类储能的边际效益与饱和效应，提出基于低碳目标的省级电网新型储能规划方法。

### **（2）多元储能协同配置与调度模型**

分析电化学储能、抽水蓄能、压缩空气储能、氢储能等技术路线的响应特性、运行成本、放电时长和适用场景，研究其在调峰、调频、备用和新能源消纳中的协同作用，构建兼顾成本、时长、布局与运行约束的多元储能运行规划优化模型及多元储能协同调度模型。

### **（3）新型储能商业模式与可靠容量补偿机制**

围绕储能利用效率提升和系统价值发挥，梳理新型储能参与中长期市场、现货市场、辅助服务、容量补偿和容量租赁的收益渠道，重点分析最新政策环境下储能容量租赁机制的局限与演进方向，提出适应甘肃实际的新型储能商业模式和政策建议。

## **课题3：引导传统和新型产业主动消纳新能源的措施研究**

### **（1）传统高载能负荷精细化调度技术**

分析冶炼、化工、钢铁、建材等传统高载能负荷的用电特性、生产工艺约束与可调节潜力，研究面向需求侧响应的负荷侧灵活技术，提出考虑高载能产业和新能源的协同调度模型。重点探索负荷侧根据新能源出力波动动态调整生产时序的机制，将高载能负荷由刚性用能转变为柔性可调节资源。基于新

能源发电预测曲线,结合各行业生产工艺的弹性调节窗口与用能成本敏感度,构建计及新能源消纳、用能经济性与生产稳定性的协同调度模型,提出负荷转移、功率调节、有序生产等实施方案,实现“荷随源动”,提升新能源就地消纳水平。

### **(2) 承接产业转移的新型负荷类型与规模**

研究“西电西用”导向下,甘肃承接东中部产业转移所形成的新型负荷类型与用电规模。分析电解铝、石化化工、冶金有色、新材料、新能源装备制造等产业的用电特性与负荷特性,研判数据中心、电解制氢、电动汽车等新兴用能负荷的发展态势,提出落地建议。结合甘肃省支持产业发展相关政策,测算产业转移带来的经济增速,新增用电量及负荷增长规模,为制定消费侧降碳路径提供数据支撑。

### **(3) 不同负荷类型新能源接纳能力与政策机制**

研究不同类型负荷对新能源的接纳能力及其差异化消纳机制。分析冶炼、化工、钢铁、建材等传统高载能负荷与数据中心、新能源汽车充电设施等新兴负荷的用电特性,厘清各类负荷在响应新能源出力波动方面的技术可行性、经济成本与调节潜力。重点研究甘肃省主要行业的最低绿电消纳比例约束机制,依据国家可再生能源电力消纳责任权重要求,提出不同行业的最低绿电消纳比例要求。

## **2.研究方法**

为保证研究结论的科学性、针对性和可操作性,本项目综合采用文献调研、实地考察、LEAP 模型情景分析、负荷特性

分析、需求响应建模、技术经济评价等方法，支撑甘肃新型电力系统中“产、供、储、消”各环节低碳高效转型路径研究。

### **（1）文献调研与实地考察法**

系统梳理国内外关于能源低碳转型、构建新型电力系统、电力系统产供储消协同发展等领域的研究文献，跟踪分析国家及甘肃省在能源规划、碳达峰碳中和、电力体制改革、产业发展等方面的政策文件，明确研究边界与理论依据，把握甘肃新型电力系统建设的政策导向与发展趋势。

### **（2）LEAP 模型情景分析法**

归纳整理课题研究的基础数据。采用 LEAP 模型，输入甘肃省中长期电力需求预测、分产业用电结构、供给侧各类电源（煤电、水电、风电、光伏、新型储能等）发展边界及技术经济参数，构建基准情景、煤电 CCUS 情景和煤电逐步退出情景，模拟推演 2025-2060 年电力行业装机演变、发电量结构、煤炭消耗及二氧化碳排放路径，评估各转型路径的减排潜力与转型成本。

### **（3）负荷特性分析与需求响应建模法**

采集冶炼、化工、钢铁、建材等传统高载能负荷及数据中心、新能源汽车等新兴负荷的用电数据，分析各类负荷的用电特性、生产工艺约束与可调节潜力。基于新能源发电预测曲线，构建计及新能源消纳需求、用能经济性与生产稳定性的协同调度模型，研究“荷随源动”的负荷侧灵活技术。

### **（4）技术经济评价法**

对煤电清洁利用技术、新型储能技术的主流技术分类别进行技术经济比较，测算不同技术方案的经济性，评估各类技术在甘肃的适用性与推广前景。

#### **（四）预期目标**

提出煤电转型发展路径和煤炭清洁高效利用的建议。

提出促进新型储能产业高质量发展的建议。

提出推动高载能行业用电绿色化转型的建议。

## 一、甘肃煤炭清洁高效利用技术与机制研究

### （一）甘肃煤电发展现状与功能定位

甘肃具有多煤、少油、缺气的能源资源特征，煤炭长期以来在全省能源供应体系中承担基础性作用。甘肃省煤炭消费总量约 8500 万吨，其中电煤消费占煤炭消费总量约 59.9%。2025 年底，甘肃电网火电装机 3461 万千瓦，占全省总装机容量约 28%，全年发电量 1262 亿千瓦时，发电量占比 49%。新能源装机达到 8041 万千瓦，装机占比 64.6%，全年发电量 963 亿千瓦时，发电量占比 37.3%。随着新能源装机电量双主体地位的确立，煤电在电力系统的定位已逐步由传统的基础性保障电源向调节性电源转变，发挥煤电兜底的保障功能。甘肃省电源装机结构及煤电功能定位如图 3 所示。

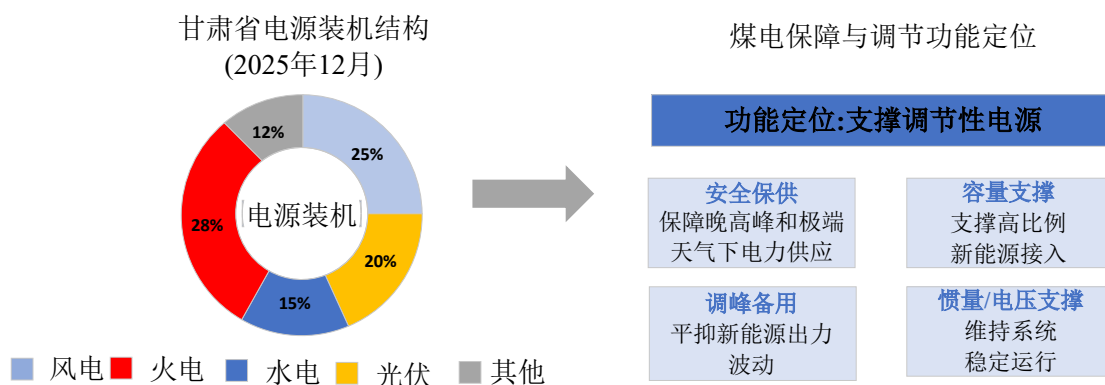


图 3 甘肃省电源装机结构及煤电功能定位示意图

#### 1. 机组类型

甘肃在运火电机组按功能运行模式主要可分为纯凝机组、热电联产机组和自备电厂机组。其中，热电联产机组主要承担居民采暖和工业供热任务，在冬季供热期具有较强的民生保障属性；自备电厂机组主要服务于部分工业园区和高载能产业，

是产业用能保障的重要组成部分。截至 2025 年底，甘肃纯凝机组在运装机 2382 万千瓦，热电联产机组 809 万千瓦，自备电厂机组 439.4 万千瓦。

## 2.调节能力

煤电机组在系统中承担顶峰发电、系统备用、调峰调频、惯量支撑和电压支撑等任务。按照公网内火电机组统计口径，非供热季火电机组平均最低技术出力为 36.5%，整体已接近现行煤电灵活性改造对最低技术出力的要求，表明甘肃公网内火电机组在非供热季已具备较好的深度调峰基础，纯凝机组基本完成灵活性改造。最低技术出力未达到 35%及以下深度调峰标准的火电机组共 16 台，主要集中在常年承担工业供热、供汽任务的机组。其中最低技术出力达到 40%及以下深度调峰标准的机组共 12 台，装机容量约 478 万千瓦，占公网内火电机组装机容量的 30.73%左右。热电联产机组的深度调峰能力尚有提升空间。

## 3.现实问题

甘肃煤电发展面临诸多压力。一是甘肃煤电机组下调空间受热负荷约束，供热季火电机组平均最低技术出力约为 46.5%， “十五五”期间承担保供需求的调峰缺口近 500 万千瓦。二是面临机组低碳节能改造、新技术推广应用、配合调峰频繁启停、煤炭价格持续上涨、自备电厂规范化管理等多重压力。三是随着省内老旧煤电机组陆续服役期满，“十四五”期间关停 9.9 万千瓦，“十五五”期间计划关停 349 万千瓦。对服役期满的

机组，如何协同考虑延寿退出机制，应用低碳改造技术、加大调节深度，做到分类施策，保障电力生产平稳过渡。

#### **4.功能定位**

随着甘肃新能源装机电量双主体地位的确立，煤电在电力系统的定位已逐步由传统的基础性保障电源向调节性电源转变，发挥煤电兜底的保障功能。

**一是电力系统的兜底保障电源。**甘肃新能源装机占比已突破 64%，但在极端天气、连续无风无光等特殊场景下，新能源出力大幅下降，煤电承担保障电力系统安全稳定运行的兜底功能。在新能源无法满足用电需求的关键时刻，煤电需要快速响应、满发稳发，是保障电力可靠供应的“压舱石”。

**二是新能源消纳的关键调节资源。**煤电正从“发得多”向“调得好”转变。纯凝机组基本完成灵活性改造，煤电机组最小技术出力已可降至 30%-40%额定负荷，为新能源消纳腾出空间。同时，煤电机组具备转动惯量，可提供系统频率和电压支撑，这是新型储能等设备难以完全替代的重要功能。然而冬季供暖季，热电联产机组“以热定电”特性突出，热电耦合矛盾直接制约深调能力。

**三是电力市场中的容量价值提供者。**2025 年 12 月，甘肃在全国率先出台发电侧可靠容量补偿机制，对合规在运的公用煤电机组按每年每千瓦 330 元进行容量补偿。这标志着煤电的价值实现正从“单一电量电价”向“电量价值+容量价值”转型。煤电企业通过提供可靠容量获得容量补偿收益，有助于改

善经营状况，提升系统安全保障能力。

## **（二）煤电低碳转型主流技术及甘肃适应性**

甘肃煤电低碳转型需要在保障电力安全、支撑新能源消纳、降低碳排放强度、转型投入及成本回收之间取得平衡。结合现有技术成熟度、机组运行特征和甘肃新型电力系统建设需求，当前煤电低碳转型主流技术主要包括节能降碳改造、灵活性改造、热电解耦与供热改造、CCUS 以及煤电掺氨改造等。各项技术各有侧重，适用于不同机组条件和转型阶段，共同构成甘肃煤电由基荷电源向调节性电源转型的技术支撑体系。

### **1. 节能降碳改造**

节能降碳改造是降低煤电机组供电煤耗、减少碳排放的基础性技术路径。其核心目标是通过提升机组热效率、降低供电煤耗和厂用电率，减少单位发电量二氧化碳排放。主要措施包括汽轮机通流部分优化、汽缸密封和叶片流道优化、锅炉余热回收、低温省煤器应用、空预器防漏风治理、给水泵和引风机等辅机变频改造，以及依托 DCS 系统开展数字化精准控制等。

甘肃存量机组中服役年限较长、供电煤耗偏高的问题仍较为突出，节能降碳改造具有较强的现实需求。全省火电平均供电煤耗仍高于新建高效机组水平，部分老旧机组改造尚未完成。甘肃电投金昌发电公司通过吸收式热泵改造实现供热期平均供电煤耗降低约 14 克/千瓦时。甘肃电投武威热电公司完成低压缸零出力与热再抽汽供热改造，改造后碳配额实现足额履约、连年盈余，已连续六年实现碳配额盈余。

随着高比例新能源接入,煤电机组运行方式已由基荷运行逐步转向低负荷、变负荷和深度调峰运行,机组偏离设计工况后容易导致热耗率和供电煤耗上升。通过节能降碳改造,可以在一定程度上减少深度调峰带来的效率损失,使煤电机组在承担调峰、备用和支撑功能时保持较好的经济性。

节能降碳改造适用于甘肃运行年限较长、煤耗偏高的在役机组,改造后供电煤耗可下降 515 克/千瓦时,投资回收期相对较短,是当前阶段最经济可行的减排路径。《甘肃省打造全国重要的新能源及新能源装备制造基地行动方案》提出,推进现役煤电机组节能降碳改造。“十五五”期间,甘肃将围绕供电煤耗下降、厂用电率降低、余热资源利用和智能化运行优化开展改造,优先针对运行年限较长、煤耗水平偏高、辅机系统能效较低的存量机组实施节能降碳提升。

## **2.灵活性改造技术**

灵活性改造是提升煤电机组深度调峰能力、为新能源消纳腾出空间的关键技术。其核心目标是降低机组最小技术出力、提升负荷变化速率和启停调峰能力,使煤电机组能够适应新能源出力的随机性和波动性。主要技术措施包括制粉系统优化、燃烧器低负荷稳燃改造、汽机旁路改造、给水泵和风机变频改造、控制系统升级等。

甘肃新能源装机占比持续提升,调峰缺口持续存在,对煤电灵活性改造提出了迫切需求。华能酒泉发电公司完成磨煤机加载及控制系统改进,通过优化液压加载系统拓宽磨煤机出力

调节范围，磨煤机单体有效出力可降低至设计值的 20%，有效解决了低负荷振动问题。武威热电公司完成两台机组低压缸零出力改造后，深度调峰能力增加约 104MW。

“十五五”期间，甘肃将围绕低负荷稳燃、宽负荷脱硝、机组快速启停等方面持续推进灵活性改造。《甘肃省国民经济和社会发展第十五个五年规划纲要》明确提出“开展新一代煤电升级专项行动，推动现役机组实施煤电节能降耗改造、灵活性改造、供热改造，提升机组调节能力和能效水平，促进煤电逐步由基础保障性向支撑调节性电源转型”。《甘肃省打造全国重要的新能源及新能源装备制造基地行动方案》进一步要求“推进现役煤电机组节能降碳改造、供热改造和灵活性改造‘三改联动’”。

《关于加强电网调峰储能和智能化调度能力建设的指导意见》（2024 年 1 月）明确到 **2027 年存量煤电机组实现“应改尽改”**，在新能源占比较高、调峰能力不足的地区，探索最小发电出力达到 **30%额定负荷**以下的深度调峰技术。《新一代煤电升级专项行动实施方案（2025-2027 年）》提出现役机组应根据机组类型、煤质特性和供热类型等差异，推动最小发电出力达到 **25%-40%额定负荷**；新建燃用烟煤的煤粉炉机组在纯凝工况下力争达到 **25%或更低**，新一代煤电试点示范机组最小发电出力达到 **20%额定负荷**以下。

灵活性改造适用于甘肃全部在役煤电机组，是当前解决甘肃新能源消纳瓶颈最直接有效的技术路径。需要注意的是，煤

电机组即使完成灵活性改造，仍难以满足秒级、分钟级超短时节调节需求，更适合承担日内小时级和跨日调节任务。

### 3.热电解耦与供热改造技术

热电解耦是解决供热机组“以热定电”约束、释放灵活调节能力的核心技术。其本质是通过技术手段将供热负荷与发电负荷解耦，使机组在供热期仍能参与深度调峰。主要技术路线包括低压缸零出力改造（切除低压缸进汽，实现低压缸零出力运行）、吸收式热泵回收循环水余热、电锅炉补热、熔盐储热等。

甘肃冬季供暖季热电耦合矛盾突出，直接制约煤电深度调峰能力。甘肃电投武威热电公司 2025 年完成#1、2 机组低压缸零出力与热再抽汽供热改造，实现火电机组供热期 40%灵活性调峰目标，显著增强了深度调峰与低负荷供热能力。甘肃电投金昌发电公司“双技联动”改造是省内典型成功案例--对 1 号机组实施低压缸零出力改造，供热期增加深调负荷 56 兆瓦；对 2 号机组新增吸收式热泵，释放深调能力约 41 兆瓦，供热期供电煤耗降低约 14 克/千瓦时。

低压缸零出力改造适用于 200MW 及以上容量供热机组，投资较小、改造周期短，是现阶段破解热电耦合矛盾的首选技术。吸收式热泵适用于有稳定热负荷需求的供热机组，可同时提升供热能力和调峰能力，实现“供热增效、调峰释能”双重目标。电锅炉和熔盐储热适用于深度热电解耦需求强烈的机组，投资较大但解耦效果彻底。

热电解耦技术适用于甘肃全部热电联产机组,尤以承担居民采暖供热任务的机组为重点。“十五五”期间,甘肃重点推广低压缸零出力改造和吸收式热泵技术。《打造全国重要的新能源及新能源装备制造基地行动方案》明确“鼓励供热机组通过加装电锅炉、熔盐储热、新型储能等方式‘热电解耦’改造”。《甘肃省“新能源+”行动实施方案》以“新能源+多能互补”为主攻方向,要求“持续实施煤电节能降碳改造,进一步提升煤电行业清洁低碳、灵活高效水平”。

#### 4.CCUS 技术

碳捕集、利用与封存(CCUS)是实现煤电深度减排、支撑碳中和目标的兜底技术,能够直接降低煤电机组碳排放强度。其核心是将燃煤烟气中的二氧化碳捕集、压缩后,进行地质封存或资源化利用。主要技术路线包括燃烧后化学吸收法、燃烧前物理分离法、富氧燃烧等,其中燃烧后化学吸收法是当前最为成熟、应用最广的技术路线。

燃煤电厂烟气中的  $\text{CO}_2$  首先进入捕集系统,可采用燃烧后捕集、富氧燃烧捕集等方式进行分离和富集;随后经过压缩、净化等处理,使  $\text{CO}_2$  满足运输、利用和封存要求;之后通过管道、罐车等方式输送至下游应用场景;最终进入资源化利用或地质封存环节。其中,二氧化碳利用主要包括油田增采、化工转化、绿色燃料合成和矿化建材等方式,封存则主要包括咸水层封存、枯竭油气藏封存以及深部地质构造封存等方式。CCUS 技术流程及分类如图 4 所示。

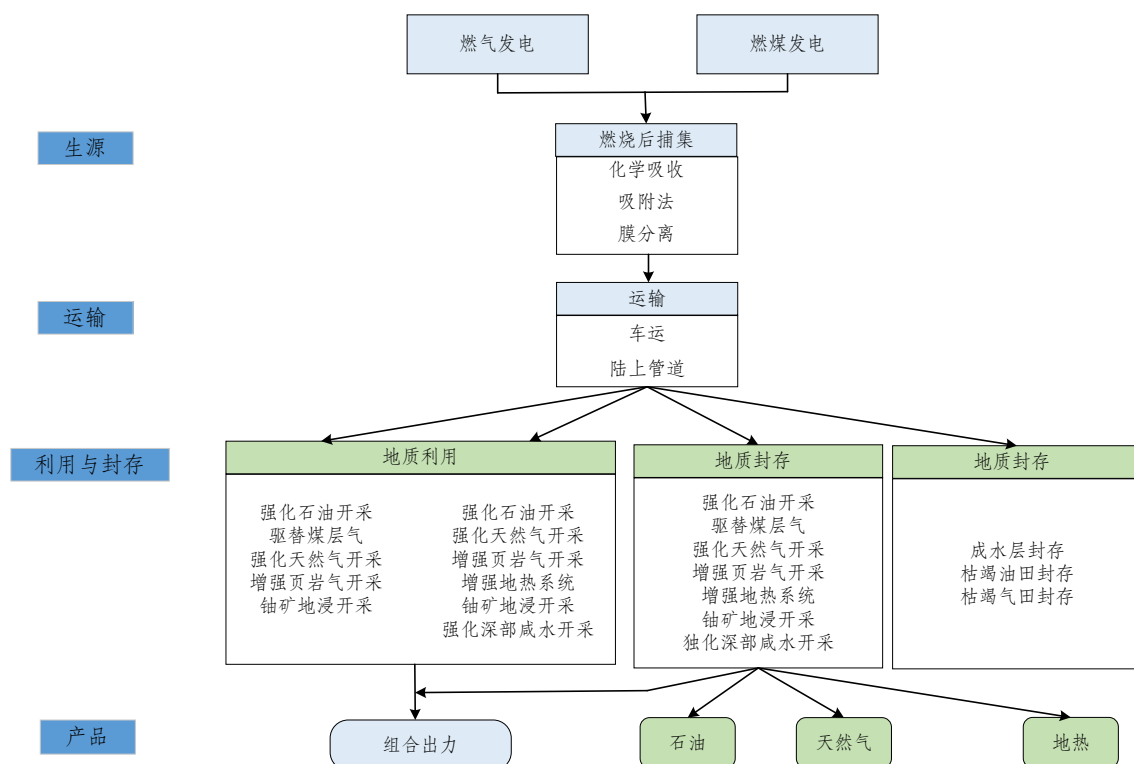


图 4 CCUS 技术流程示意图

从成本变化趋势看，CCUS 各环节成本将随技术进步和规模化应用逐步下降。根据 2025-2060 年 CCUS 各环节技术成本预测，与火电关系较为密切的燃烧后捕集成本将由 2025 年的 230~310 元/t 下降至 2060 年的 70~120 元/t，富氧燃烧捕集成本将由 300~480 元/t 下降至 80~130 元/t。运输环节成本也将持续降低，其中罐车运输成本由 0.9~1.4 元/(t·km) 下降至 0.5~1.0 元/(t·km)，管道运输成本由 0.8 元/(t·km) 下降至 0.4 元/(t·km)；封存成本由 50~60 元/t 下降至 20~25 元/t。总体来看，捕集环节仍是火电 CCUS 成本构成中的主要部分，运输和封存成本相对较低，但实际成本仍受 CO<sub>2</sub> 源汇距离、管网建设条件、封存场地类型和规模化程度等因素影响。

《甘肃省减污降碳协同增效实施方案》（甘环发〔2023〕

19 号) 提出, 要推动 CCUS 技术在工业领域应用, 并以煤电等行业为重点, 开展全流程 CCUS 示范工程试点。**CCUS 技术适用于服役年限较短、效率较高的超超临界机组**, 华能甘肃正宁电厂 CCUS 示范工程已于 2025 年完成试运行并投入运营, 项目年捕集二氧化碳可达 150 万吨, 捕集率超过 90%, 捕集后的二氧化碳可用于地质封存、油田增采、绿色燃料合成和矿化建材等领域, 实践验证百万吨级 CCUS 在技术和经济上已具备可行性。陇东地区拥有丰富的煤炭资源和适宜二氧化碳封存的地质条件, 为 CCUS 规模化部署提供了先天优势。

从推广约束看, CCUS 技术仍面临捕集能耗较高、系统投资较大、运输封存基础设施不足、长期监测和安全责任机制不完善、二氧化碳利用市场规模有限等问题。对于煤电机组而言, 燃烧后捕集较适合现役燃煤机组改造, 技术适应性较强, 但捕集能耗和运行成本仍然较高; 富氧燃烧捕集有利于提高烟气中 CO<sub>2</sub> 浓度、降低后续分离难度, 但对制氧系统、锅炉系统和电厂整体运行方式提出了更高要求。因此, CCUS 经济性对碳价、补贴政策、容量补偿机制、绿色金融支持以及源汇匹配条件较为敏感。

受成本制约, CCUS 现阶段不宜作为甘肃煤电近期大规模普及的主要路径, “十五五”期间, 甘肃可依托正宁电厂示范经验, **推动 CCUS 向更多高效大容量机组推广**。《甘肃省“新能源+”行动实施方案》明确“开展碳捕集技术路线示范, 探索二氧化碳驱油、驱气等地质利用与封存一体化技术, 推动庆

阳等地二氧化碳捕集利用与封存项目稳定运行”。

## 5.煤电掺氨改造技术

煤电掺氨改造是降低煤电机组碳排放强度、探索零碳燃料替代的前沿技术。其核心是将绿氨与燃煤按一定比例混合燃烧，逐步降低煤炭消耗和碳排放。主要技术路线包括低比例掺烧（5%-20%）、中比例掺烧（20%-50%）和高比例燃烧（80%以上）三个阶段。低比例掺烧对锅炉本体改造要求较低，可在现有机组快速推广；中比例掺烧需对燃烧器、配风系统等进行改造；远期目标是实现高比例掺氨发电。

《煤电低碳化改造建设行动方案（2024-2027年）》将绿氨掺烧列为煤电低碳化改造建设方式。《甘肃省“新能源+”行动实施方案》明确“鼓励燃煤机组掺烧绿氨，择优确定燃煤机组掺烧绿氨改造试点”。酒钢集团已启动燃煤发电机组锅炉掺氨低碳化技术研究。从政策导向看，掺氨改造已被纳入全国煤电低碳转型技术体系。国家发展改革委《基础设施领域不动产投资信托基金（REITs）项目行业范围清单（2025年版）》明确，掺烧生物质、氢、氨等低碳燃料且掺烧热量比例不低于10%的燃煤发电项目可获得政策支持。

掺氨改造适用于各类煤电机组，但需配套绿氨供应链。甘肃河西地区风光资源丰富，具备大规模低成本制绿氨的条件，为掺氨改造规模化推广提供了比较优势。从碳减排效果看，掺烧20%绿氨可降低碳排放约18%，掺烧50%可降低约45%，随着掺烧比例提升，碳排放强度呈线性下降趋势。

“十五五”期间，甘肃可择优确定部分机组作为掺氨改造试点，探索适宜甘肃煤种和炉型的掺烧技术路线，同步推进河西绿氨制备项目建设，形成“绿氨制备储运掺烧”的完整产业链。煤电掺氨改造技术定位为面向远期深度脱碳的技术储备和示范探索方向，中远期可根据绿氨成本下降、燃烧技术成熟、储运体系完善和政策机制配套情况，逐步扩大应用范围。

## 6.甘肃煤电低碳转型技术路线小结

煤电低碳转型技术主要包括节能降碳、灵活改造、热电解耦、CCUS、掺氨燃烧，各项技术各有定位、互为补充，共同构成梯次推进的技术实施体系。在保障电力安全和促进新能源消纳的基础上，根据不同技术成熟度、经济性和适用场景，分阶段推进煤电低碳改造。

**节能降碳**改造适用于全部在役机组，改造后供电煤耗可下降 515 克/千瓦时，投资回收期约 35 年，是当前最经济可行的减排路径。**灵活性改造**适用于纯凝和热电联产机组，纯凝机组已基本完成改造，最小技术出力平均达 36.5%，满足 30%-40% 额定负荷的技术要求，热电联产机组可结合热电解耦改造同步进行。**热电解耦**适用于热电联产机组，通过低压缸零出力改造可增加深调负荷 15%-20%，破解供热机组“以热定电”约束。

**“三改联动”改造**，“十五五”期间，甘肃将重点推进现役煤电机组“三改联动”升级改造，规划实施约 12 台机组升级改造，总容量约 435 万千瓦，分两类推进：一是宽负荷高效调节计划，重点提升机组在 30%-100% 负荷区间的运行效率和

智能化控制水平，降低部分负荷工况下的能耗损失；二是深度调峰改造计划，聚焦供热机组热电解耦和纯凝机组进一步深调，新建机组最小技术出力向 20%-30%额定负荷突破，提升机组快速启停和负荷响应能力。

**CCUS 技术**目前受捕集能耗偏高、成本较高（300-400 元/吨）等因素制约，尚不具备大规模推广条件。正宁电厂百万吨级示范工程的成功投运验证了技术可行性。未来，随着技术进步和成本下降，CCUS 将成为甘肃存量煤电实现碳中和的兜底技术。

**煤电掺氨技术**处于示范阶段，目前受绿氨成本制约暂不具备规模化推广条件。甘肃河西地区风光资源丰富，绿氨制备成本具有下降潜力，当绿电价格降至 0.1 元/kWh 时，成本可望下降至 2500-2600 元/吨。掺氨燃烧是甘肃煤电由“减碳”向“近零碳”过渡的前瞻性技术方向，远期可实现高比例掺烧，形成近零碳燃料发电体系。

### （三）煤电机组延寿退役路径

#### 1.政策背景

“十四五”以来，国家逐步完善延寿管理制度，明确技术标准和审批流程。2025 年 11 月，国家能源局印发《关于进一步规范煤电机组关停和延寿管理工作的通知》（国能发电力〔2025〕105 号），明确了“统筹规划、先立后破、分类施策、积极有序”的工作原则。文件规定，机组首次延寿服役期限一般不超过 10 年，改造后达到同类机组先进能耗、高效调节水平的可适当提

高至不超过 15 年，通过升参数等重大升级改造达到新一代煤电指标要求的可提高至不超过 30 年。在退役管理方面，文件明确关停机组应完成设备拆除或封存，办理电力业务许可证注销手续，完成场地环境调查评估。因地制宜利用关停机组的既有厂址、公用系统和输变电设施，实施新型储能、调相机、综合能源利用设施等改造建设。

甘肃已开展部分煤电机组延寿改造。国电靖远发电有限公司 1、2 号机组分别于 1989 年 9 月、1990 年 10 月投运，设计寿命 30 年，2019 年经专业机构寿命评估确认符合继续服役要求，获得超期服役延续运行批复，准许延运 10 年，可继续服役至 2029 年 9 月、2030 年 10 月，为甘肃煤电机组延寿管理积累了实践经验。

“十五五”期间，国家政策进一步明确延寿管理规范 and 退役再利用方向，国家能源局提出现役煤电机组延寿应通过具备相应能力的专业技术机构开展寿命评估，确认符合安全运行条件后，机组延寿改造应同步满足相关环保、能耗、灵活调节能力等要求。对于不具备延寿条件或纳入关停计划的机组，应严格执行退役验收程序。甘肃省“十五五”规划纲要明确，有序推进服役期满、能耗排放不达标机组的关停退出与延寿改造工作。

## **2.延寿改造技术路径**

对评估通过、符合延寿条件的机组，需分类实施差异化改造，确保延寿期间安全可靠、经济环保运行。根据国家能源局《关于进一步规范煤电机组关停和延寿管理工作的通知》（国

能发电力〔2025〕105号），分三类标准对相关机组从供热保障、电网安全、大容量机组延寿三个维度，明确了优先延寿的适用场景。

符合以下条件之一的煤电机组优先实施延寿运行：（1）设计寿命期满，属于供热范围内唯一集中供热热源且替代热源建设方案不落实的抽凝热电机组；（2）设计寿命期满，处于电网安全运行关键节点且接续电源建设方案不落实的30万千瓦级纯凝煤电机组；（3）设计寿命期满但未达到安全运行寿命上限、具备延寿条件的60万千瓦级及以上煤电机组，以及被确定为黑启动电源但无替代方案的煤电机组。

一是安全延寿改造。对锅炉高温承压部件、汽轮机转子叶片、发电机绝缘系统等关键部件进行全面检测评估。采用无损检测技术排查金属材料老化、疲劳裂纹等隐患，采取缺陷修复、局部更换、应力消除等措施，消除安全风险。经综合评估和改造后，可延长安全运行年限10-15年。

二是能效提升改造。结合延寿检修同步实施能效提升措施。主要包括：汽轮机通流部分优化改造，降低流动损失；锅炉受热面优化调整，提升换热效率；冷端系统提效改造，改善真空度；辅机变频改造，降低厂用电率。上述措施可使供电煤耗下降38克/千瓦时。

三是环保达标改造。对环保设施进行提标改造，确保延寿期内满足超低排放要求。同时，应预留碳捕集接口，为远期深度减排奠定基础。延寿改造应同步满足相关环保、能耗等要求。

### 3.退役路径

对于经评估不宜延寿或纳入关停计划的煤电机组，根据三大区域特征差异化推进厂址再利用。关停机组应完成设备拆除或封存，确保不具备重新发电条件，并按规定办理电力业务许可证注销手续，完成场地环境调查评估。

根据国家能源局《关于进一步规范煤电机组关停和延寿管理工作的通知》（国能发电力〔2025〕105号），甘肃“十五五”期间具备关停条件的煤电装机规模约349万千瓦，主要包括以下三类。一是单机容量30万千瓦以下、服役年限超20年且能耗环保指标不达标、不具备改造价值、面临政策性关停风险的机组，共29万千瓦；二是设计寿命期满且有替代热源建设计划的供热机组，共254万千瓦；三是设计寿命期满，无延寿需要的纯凝机组，共66万千瓦。

河西地区：向储能、调相、制氢转型。河西地区退役厂址多邻近风光基地，土地平坦开阔。优先实施调相功能改造，保留发电机、励磁系统等关键设备并进行适应性技改，为系统提供电压调节和惯量支撑。同时可转型为熔盐储热电站、独立储能电站、电解水制氢站，依托原有电网接入条件降低开发成本。

中部地区（兰白）：向新一代煤电、公网变电转型。兰白负荷中心退役厂址区位价值高，对争取到“上大压小”内用煤电指标的，按新一代煤电机组技术标准建设；对不再新建煤电的，可改造为地区公网变电站，强化负荷中心电网结构。

陇东地区：向新能源联营、算力中心转型。陇东退役厂址

毗邻煤田采区，煤矿采空区可用于规模化开发新能源。可规划煤电与新能源联营试点，或改造为智能算力中心、绿电制氢氨醇等新兴高载能产业。

#### 4.小结

甘肃省“十五五”规划纲要明确，有序推进服役期满、能耗排放不达标机组的关停退出与延寿改造工作。甘肃煤电机组延寿退役应按照“统筹规划、先立后破、分类施策、积极有序”的工作原则。现役煤电机组延寿应通过具备相应能力的专业技术机构开展寿命评估，确认符合安全运行条件后，机组延寿改造应同步满足相关环保、能耗、灵活调节能力等要求。对于不具备延寿条件或纳入关停计划的机组，应严格执行退役验收程序。

延寿改造机组应在履行审批程序后，重点实施节能降碳、灵活性改造、供热改造和安全可靠性提升改造，并纳入年度检测和动态监管；对于备用机组，应明确备用功能、调用条件、补偿机制和安全环保要求，避免长期低效运行。延寿改造场站重点推进安全、能效和环保三项改造，其中供热唯一热源、电网关键节点 30 万千瓦级及以上机组优先延寿。

退役机组应同步落实替代电源、替代热源、电网补强和新能源消纳替代方案；对于安全、环保、能效明显不达标且不具备改造价值的机组，应依法依规退出。河西地区退役场站向储能、调相、制氢转型，中部地区向新一代煤电/公网变电转型，陇东地区向新能源联营、算力中心转型，实现“一区一策”差

异化再利用。

#### （四）甘肃煤电容量电价机制

2025 年 12 月 31 日，甘肃省发展和改革委员会、工信厅、能源局及能监办联合印发《关于建立发电侧可靠容量补偿机制的通知（试行）》，并自 2026 年 1 月 1 日起实施。甘肃率先在全国范围内开展火电机组可靠容量电费补偿，补偿范围包括合规在运的公用煤电机组和电网侧独立新型储能，可靠容量补偿标准为 330 元/千瓦·年。

煤电机组由基荷电源转向调节性电源后，长期偏离设计工况运行，导致能耗成本和运维成本显著上升。在能耗方面，机组负荷率下降直接推高供电煤耗。研究表明，某 35 万千瓦机组在 50%、40%、30%、20% 负荷时，发电标准煤耗较 100% 负荷分别增加 15.90、25.81、42.32、70.43g/kWh。以此推算，30% 额定负荷运行时供电煤耗增加约 42g/kWh，按标煤价格 800 元/吨计算，每千瓦时燃料成本增加约 0.034 元。行业分析进一步指出，深度调峰（负荷率<50%）使煤耗上升 30%-50%，频繁爬坡变负荷运行额外再增 5%-15%。运维方面，频繁启停和变负荷运行导致设备磨损加速。冷态启动一次成本约 50-80 万元，温/热态启动一次成本约 10-30 万元。大修费用约 500-800 万元/次，检修频次明显增加。辅机系统在低负荷下运行效率下降，厂用电率上升。某 30 万千瓦机组在深度调峰工况下，仅辅机变频改造一项就可使厂用电率在 30% 负荷下降低 1.5 个百分点。综合测算，新能源高渗透场景下，煤电额外运维成本约增

加 0.008 元/千瓦时。

按 30 万千瓦机组、年利用 3500 小时、30%负荷调峰深度占比 30%测算，330 元/千瓦·年的容量补偿可提供年收入约 990 万元，基本覆盖了低负载运行增加的燃料成本（约 0.034 元/千瓦时 $\times$ 3500 小时 $\times$ 30% $\times$ 30 万千瓦 $\approx$ 1071 万元）和额外运维成本。虽有小幅缺口，但叠加现货市场电能量收入和辅助服务收益后，煤电企业可获得相对稳定的综合回报。

环境价值，330 元/千瓦·年的容量补偿包含了对煤电“让路”新能源所产生的环境效益补偿。煤电每让出 1 兆瓦时电量，可为新能源消纳腾出空间，实现碳减排约 0.83 吨（煤电碳排放因子约 0.85 吨 CO<sub>2</sub>/MWh，新能源约 0.02 吨 CO<sub>2</sub>/MWh）。按全国碳市场配额价格 90 元/吨估算，单这一项减碳效益就约 75 元/MWh。容量电价机制在补偿煤电固定成本之外，也间接补偿了这部分潜在的环境价值损失，使煤电企业从“少发电”中获得合理的经济补偿。

此外，容量机制还需与现货市场、辅助服务市场形成协同。随着新能源全面参与市场交易，其低边际成本特征可能持续压低现货市场电价。未来可建立容量电价动态调整机制。结合系统容量供需变化、煤电投资成本变动趋势，动态优化容量电价。强化容量电费考核，督促煤电提升可靠性。煤电在电能量市场中的收益空间将持续收窄，容量补偿机制的重要性进一步提升，逐步探索建立竞争性容量市场。

#### （五）煤电掺氨技术建模与潜力分析

煤电掺氨改造是将可再生能源制取的绿氨与燃煤按一定比例混合燃烧,在不进行大规模锅炉改造的前提下实现煤电机组碳减排的前沿技术路径。氨作为无碳燃料,其燃烧不产生二氧化碳,利用新能源制绿氨并用于煤电掺烧,可构建“新能源发电-电解水制氢-绿氨合成-煤电掺烧-碳减排”的全链条闭环,是煤电由高碳基荷电源向低碳调节电源过渡的重要技术选择。

在绿色燃料合成环节,绿氢可与氮气合成绿氨,也可与二氧化碳合成绿色甲醇,从而形成新能源消纳、低碳燃料替代和二氧化碳资源化利用的耦合路径,绿色甲醇和绿氨的合成路线如图 5、图 6 所示。

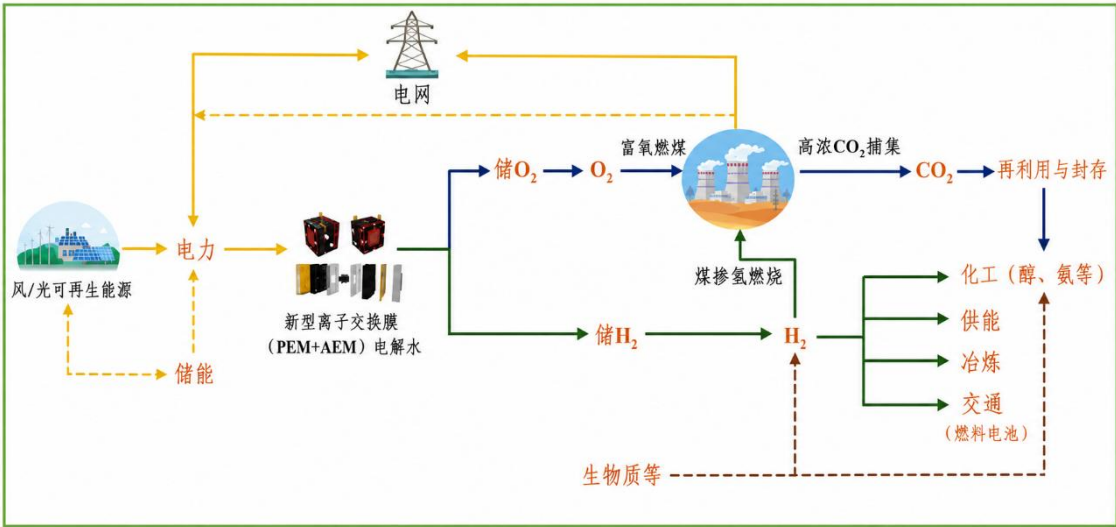


图 5 碳氢风光电耦合模型

1.煤电掺氨能量转化模型

煤电掺氨能量转化模型的核心在于描述氨燃料与燃煤在锅炉内混合燃烧过程中的能量平衡与转换效率。氨（ $\text{NH}_3$ ）的低位热值约为  $18.6 \text{ MJ/kg}$ ，约为标准煤（ $29.3 \text{ MJ/kg}$ ）的 63%，替代 1 吨标煤约需 1.6 吨氨。掺氨燃烧时，锅炉总输入热量由

燃煤热值和氨燃料热值两部分组成。

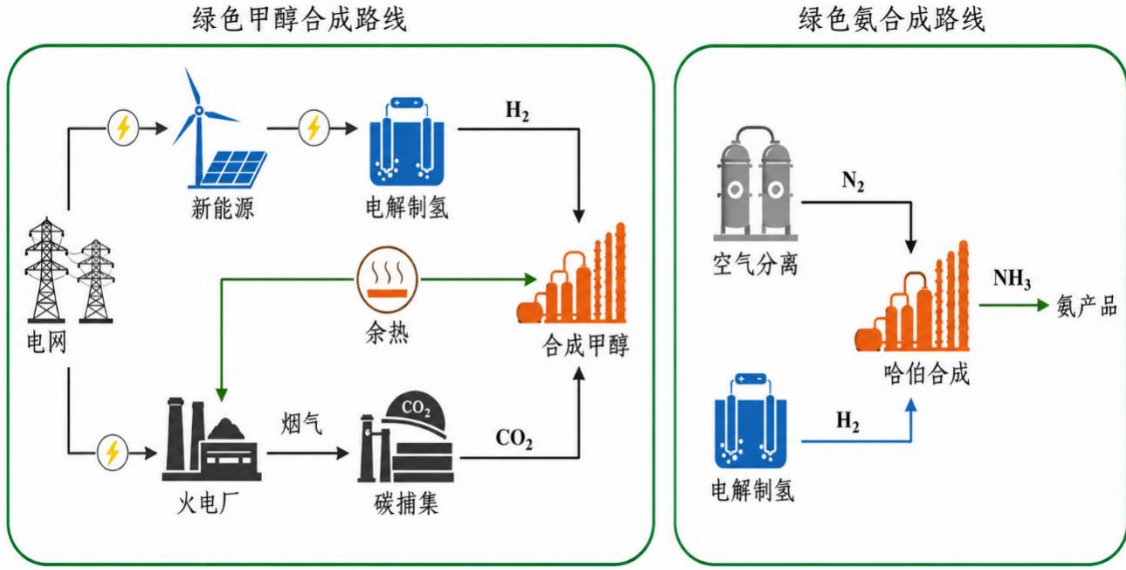


图 6 绿色甲醇和氨合成路线

制氢环节是该链路的起点。新能源制氢主要利用风电、光伏等可再生能源发电，通过电解水制取氢气，实现电能向氢能的转化。在电制氢过程中，制氢功率和产氢速率的转换关系如式（1）所示。

$$P_{t,y}^{H_2} = \eta_{\text{loss}} \cdot q_{t,y}^{H_2}, \quad \forall t \in T, \forall y \in \mathcal{Y} \quad (1)$$

为了适应风电、光伏出力的随机性与波动性，制氢系统需具备良好的调节能力。通过多电解槽模块化集成及协同启停控制，制氢场站可实现 0%-120% 范围的功率调节。制氢功率  $P_{t,y}^{H_2}$  上下限约束如式（2）所示。

$$k_{\min} \cdot S_{\text{AE}} \leq P_{t,y}^{H_2} \leq k_{\max} \cdot S_{\text{AE}}, \quad \forall t \in T, \forall y \in \mathcal{Y} \quad (2)$$

式中， $k_{\min}$  和  $k_{\max}$  分别是电解槽的最低负载率和最高负载率， $S_{\text{AE}}$  为电解槽系统的装机规模。

制得的氢气进一步与氮气合成氨燃料。目前工业上主要采用哈伯法合成氨，其本质是氢能向氨化学能的转化过程。合成

氨环节中,吨氨电耗系数 $\epsilon_{AS}$ 取值为  $645\text{kW}\cdot\text{h/t}$ ,制氨功率 $P_{t,y}^{\text{NH}_3}$ 和产氨速率 $q_{t,y}^{\text{NH}_3}$ 的转换关系如式(3)所示。

$$P_{t,y}^{\text{NH}_3} = \epsilon_{AS} \cdot q_{t,y}^{\text{NH}_3}, \quad \forall t \in T, \forall y \in \mathcal{Y} \quad (3)$$

由于合成氨反应通常在高温高压下进行,热态平衡限制使系统难以实现瞬时大范围功率跳变。因此,模型引入负荷区间与爬坡速率限制,以体现合成氨系统的运行惯性,具体约束如式(4)和式(5)所示。

$$k_{\min,AS} \cdot q_{R,AS} \leq m_{t,y}^{\text{H}_2,\text{cons}} \leq k_{\max,AS} \cdot q_{R,AS} \quad (4)$$

$$r_{\text{down}} \cdot q_{R,AS} \leq m_{t+1,y}^{\text{H}_2,\text{cons}} - m_{t,y}^{\text{H}_2,\text{cons}} \leq r_{\text{up}} \cdot q_{R,AS} \quad (5)$$

式中, $q_{R,AS}$ 为合成氨系统的额定工况,也就是额定耗氢速率。 $k_{\min,AS}, k_{\max,AS}$ 为合成氨工况的可调范围限制,通常为30%~110%。 $r_{\text{down}}, r_{\text{up}}$ 分别是合成氨时的最大反向和最大正向爬坡速率,不超过每小时额定负荷的20%。

合成氨过程中的物料守恒关系如式(6)所示。

$$q_{t,y}^{\text{NH}_3} = \phi_{\text{H}_2\text{A}} \cdot m_{t,y}^{\text{H}_2,\text{cons}}, \quad \forall t \in T, \forall y \in \mathcal{Y} \quad (6)$$

式中, $m_{t,y}^{\text{H}_2,\text{cons}}$ 为合成氨过程耗氢质量流量, $\phi_{\text{H}_2\text{A}}$ 为氢-氨质量转换系数,根据反应方程式,取值为 $5.663 \times 10^{-3} \text{t/kg}$ 。

在“绿电-绿氢-合成氨-煤电”链路末端,煤电机组采用氨/煤混燃技术实现低碳发电。煤电掺氨发电过程中,机组总输出功率 $P_{t,y}^{\text{GEN}}$ 由燃煤发电功率 $P_{t,y}^{\text{COAL}}$ 和氨燃料发电功率 $P_{t,y}^{\text{AM}}$ 共同构成,其能量平衡关系如式(7)所示。

$$P_{t,y}^{\text{GEN}} = P_{t,y}^{\text{COAL}} + P_{t,y}^{\text{AM}}, \quad \forall t \in T, \forall y \in \mathcal{Y} \quad (7)$$

受现有煤电机组锅炉燃烧特性及技术改造条件限制,氨燃料掺烧比例存在上限,以确保燃烧稳定性和设备安全性。已有研究多采用计算流体动力学模拟方法分析不同燃烧炉型的适

配情况，不同类型燃烧炉的最佳掺烧比例不尽相同，大致范围约为 20%-40%。相应的掺氨比约束  $\phi_y^{\text{mix}}$  如式（8）所示。

$$\frac{P_{t,y}^{\text{AM}}}{P_{t,y}^{\text{COAL}} + P_{t,y}^{\text{AM}}} \leq \phi_y^{\text{mix}}, \quad \forall t \in T, \forall y \in \mathcal{Y} \quad (8)$$

考虑到燃煤机组在全年时序运行中的启停状态切换，启动容量由燃煤启动容量与掺氨启动容量组成，并同样受最大掺氨比限制，具体约束如式（9）和式（10）所示。

$$C_{t,y}^{\text{boot}} = C_{t,y}^{\text{boot,COAL}} + C_{t,y}^{\text{boot,AM}} \quad (9)$$

$$\frac{C_{t,y}^{\text{boot,AM}}}{C_{t,y}^{\text{boot,COAL}} + C_{t,y}^{\text{boot,AM}}} \leq \phi_y^{\text{mix}}, \quad \forall t \in T, \forall y \in \mathcal{Y} \quad (10)$$

式中， $C_{t,y}^{\text{boot}}$  为机组在该时刻的启动容量， $C_{t,y}^{\text{boot,COAL}}$ 、 $C_{t,y}^{\text{boot,AM}}$  分别代表启动过程中的燃煤与掺氨贡献容量。

掺氨燃烧时，锅炉总输入热量由燃煤热值和氨燃料热值两部分组成，表达式为：

$$Q_{\text{total}} = Q_{\text{coal}} \times m_{\text{coal}} + Q_{\text{NH}_3} \times m_{\text{NH}_3}$$

其中， $Q_{\text{coal}}$  和  $Q_{\text{NH}_3}$  分别为煤和氨的热值， $m_{\text{coal}}$  和  $m_{\text{NH}_3}$  为各自的质量流量。

在锅炉运行过程中，掺氨比例（氨热量占总输入热量的百分比）是决定改造效果的核心参数，计算公式为：

$$r_{\text{NH}_3} = (Q_{\text{NH}_3} \times m_{\text{NH}_3}) / (Q_{\text{coal}} \times m_{\text{coal}} + Q_{\text{NH}_3} \times m_{\text{NH}_3}) \times 100\%$$

氨掺烧比例每提高 20%，火焰温度下降约 30℃。这主要是因为氨的绝热火焰温度（约 1800℃）低于煤粉（约 2100℃），高比例掺氨会导致炉膛温度场变化，影响燃尽特性和锅炉效率，当前国内示范项目已实现 10%~35% 的掺烧比例稳定运行。

掺氨燃烧的能量转化模型还需考虑厂用电消耗的变化。制

备绿氨所需的电解水制氢、合成氨压缩等环节本身需要大量电能，从“发电-制氨-掺烧”的全链条视角看，能量转化效率是综合评价的核心指标。研究表明，通过柔性合成工艺降低储氢储能成本、提高电解槽效率，是改善全链条能量效率的关键方向。

## 2.碳排放流动模型

煤电碳排放水平与煤炭消耗量密切相关，系统碳排放主要来源于煤炭燃烧释放的二氧化碳。传统燃煤机组运行过程中，发电燃料完全依赖燃煤，火力发电过程中的燃料热值均由燃煤提供，机组煤耗越高，系统碳排放越大。在“绿电-绿氢-合成氨-煤电”链路中，“绿电-绿氢-合成氨”环节近零碳排放，绿氨替代部分燃煤可降低系统总体碳排放水平。

煤电机组运行过程产生的二氧化碳排放量如式(11)所示。

$$C_{\text{燃煤}} = M_c \times \alpha_c \times \beta_c \times \frac{44}{12} \quad (11)$$

式中， $C_{\text{燃煤}}$ 为燃煤所产生的二氧化碳排放量， $M_c$ 为煤炭消耗量， $\alpha_c$ 为煤炭的含碳量， $\beta_c$ 为煤炭的碳氧化率，44/12是二氧化碳与碳的相对分子质量之比。

设机组年发电量 $E$ 、煤炭低位发热量 $H_c$ 、氨燃料低位发热量 $H_a$ 、机组发电效率 $\eta$ 和掺氨比例 $\lambda$ ，则煤电掺氨工况下的燃煤消耗量 $M_c$ 和氨燃料消耗量 $M_a$ 可分别表示为式(12)和式(13)。

$$M_c = \frac{E \times 10^6 \times 3600 \times 10^3}{H_c \times 10^6 \times 10^3 \times \eta} \times (1 - \lambda) \quad (12)$$

$$M_a = \frac{E \times 10^6 \times 3600 \times 10^3}{H_a \times 10^6 \times 10^3 \times \eta} \times \lambda \quad (13)$$

## 3.煤电掺氨改造技术在甘肃的发展潜力

甘肃在资源禀赋、政策支持和产业布局等方面具备发展煤电掺氨改造技术的综合优势。

从产业布局看，“十五五”规划提出，在酒泉、张掖、庆阳等地建设一批新能源直供、离网运行、绿电交易等多种模式的绿电制氢项目，积极探索绿氢合成氨等新型业态，拓展氢能在能源等领域的应用，打造河西“绿氢走廊”。目前，甘肃已启动多个绿氢合成氨项目建设，例如甘肃张掖绿氢合成氨一体化示范项目、甘肃兰州新区氢能产业园绿氨项目等，未来有望形成较大规模的绿氨产能。

从政策条件看，《甘肃省“新能源+”行动实施方案》提出，鼓励燃煤机组掺烧绿氨，择优确定燃煤机组掺烧绿氨改造试点。甘肃电投常乐发电公司已开展燃煤掺氨试验，并建立动态掺烧模型，发电煤耗持续优化。从国家层面看，《煤电低碳化改造建设行动方案（2024-2027年）》明确提出，到2027年前，改造建设后的煤电机组应具备10%以上绿氨掺烧能力，甘肃省内煤电机组掺氨改造规模预计将进一步扩大。

从技术成熟度看，煤电掺氨技术正处于发展阶段。当氨燃料掺烧比例达到35%时，设备故障率较传统燃煤工况高约2.3倍。未来技术攻关方向主要包括研制专用燃烧器以提高运行可靠性，例如耐高温陶瓷燃烧器；利用数字孪生技术提前预判系统故障，降低非计划停机时间；以及推广氢氨混合燃烧技术等。随着绿氢和绿氨掺烧技术逐渐成熟，未来火电厂煤炭消耗有望降低15%-20%。

从长期趋势看，随着掺烧技术进步、设备成本下降以及绿氨产业链逐步完善，煤电掺氨改造的经济性有望持续提升。研究表明，到 2050 年，绿氨生产成本有望下降至 240 美元/吨。未来，新建煤电机组将具备更高比例的掺氨能力，在役机组也将逐步推进高比例掺氨改造。

煤电掺氨改造在省内大规模推广仍面临绿氨生产和运输成本较高、氨煤掺烧技术仍需突破、合成氨产能分布不均等制约因素。新能源大规模开发布局、合成氨产业分布、绿氨运输能力以及煤电掺氨需求分布之间的协同程度，将综合影响甘肃省煤电掺氨改造进程。从燃料来源看，灰氨用于氨煤混燃难以有效降低全链条碳排放，甚至可能因额外能耗增加整体排放和发电成本；蓝氨虽然可通过 CCUS 降低部分碳排放，但制备成本和推广难度较高。相比之下，绿氨依托“可再生能源电解水制氢+哈伯法合成氨”路线，能够更好匹配甘肃风光资源优势和绿氢产业布局，煤电掺氨改造具发展前景。

## 二、新型储能甘肃的适用性与协同发展路径研究

### （一）面向保供与消纳的新型储能功能定位研究

#### 1.“十五五”及中长期甘肃新型电力系统供需形势研判<sup>1</sup>

##### （1）“十五五”及中长期甘肃电力发展边界

###### ①电力负荷需求预测

###### 1）全社会用电量和最大负荷

“十五五”期间，甘肃省经济社会发展将延续新能源产业链、“双碳”目标带来的强劲动力。根据甘肃省 2026 年、2027 年、2030 年、2035 年新能源分析测算报告中提供的测算边界，考虑新投运负荷陆续增加产能及规划负荷逐步落地，预计 2026 年、2027 年、2030 年、2035 年甘肃省全社会用电量分别为 1940、2079、2560、3350 亿千瓦时，全社会最大用电负荷分别为 2862、3171、3820、5174 万千瓦，“十五五”年均增长率分别为 7.2%、8.0%，“十六五”年均增长率分别为 5.5%、6.3%，具体如表 1 所示。

表 1 2025、2026、2027、2030、2035 年电力需求

| 单位：亿千瓦时、万千瓦 |        |        |        |        |        |
|-------------|--------|--------|--------|--------|--------|
|             | 2025 年 | 2026 年 | 2027 年 | 2030 年 | 2035 年 |
| 全社会用电量      | 1804   | 1940   | 2079   | 2560   | 3350   |
| 全社会最大负荷     | 2419   | 2862   | 3171   | 3820   | 5174   |

###### 2）负荷特性

<sup>1</sup> 本节相关数据来自于 2025 年总部发展部系统处组织的年度消纳测算工作中甘肃公司提交的《甘肃省 2025 年、2026 年、2027 年、2030 年、2035 年新能源分析测算报告》。考虑新型经营主体、新能源配套产业发展的不确定性，及储能参与调节促进消纳、保供需求，本章节选择高方案规划数据进行测算研究。

日负荷特性方面，甘肃电网典型日负荷有两个高峰，即早高峰和晚高峰。自 2022 年以来甘肃省根据省内新能源发电特性调整省内峰谷电价时段，省内典型日最大用电负荷从晚峰调整到午峰，日负荷最大峰谷差在 20%左右。年负荷特性方面，全年高峰负荷出现在夏、冬两季，最大降温负荷 75 万千瓦、占夏季最大负荷的 3.5%；最大采暖负荷 150 万千瓦、占冬季最大负荷的 6.6%。

尖峰负荷特性方面，未来随着产业结构调整，叠加极端天气等因素影响，甘肃尖峰负荷特性将逐步显现，初步预计全年超过 97%尖峰负荷的日持续时间为 1-2 小时，超过 95%尖峰负荷的日持续时间为 3~4 小时，超过 93%尖峰负荷的日持续时间为 6-8 小时。在极端天气下，甘肃省最高气温每升高 1 度，降温负荷预计增长 6 万千瓦左右；最低气温每降低 1 度，采暖负荷增长 14 万千瓦左右。

## ②电源发展规划

截至 2025 年底，甘肃全口径电源装机 12442 万千瓦，其中风光新能源装机 8009 万千瓦。“十五五”期间，按规划基础方案，考虑核准、在建及已纳规电源，预计至 2030 年，甘肃全口径电源装机将达到 22114 万千瓦，其中新能源装机 16196 万千瓦。“十六五”期间，常规电源基本无增长空间，新能源保持“十四五”“十五五”增长速度，预计至 2035 年，甘肃全口径电源装机将达到 25087 万千瓦，其中新能源装机 18701 万千瓦，具体如表 2 所示。

表 2 2025、2026、2027、2030、2035 年电源装机规模

单位：万千瓦

|       | 2025 年 | 2026 年 | 2027 年 | 2030 年 | 2035 年 |
|-------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 合计    | 12442  | 13863  | 17709  | 22114  | 25087  |
| 常规水电  | 972    | 980    | 980    | 980    | 980    |
| 抽蓄    | 0      | 0      | 0      | 345    | 1128   |
| 煤电    | 3461   | 3798   | 4530   | 4593   | 4278   |
| 新能源合计 | 8009   | 9085   | 12199  | 16196  | 18701  |
| 风电    | 4094   | 4600   | 5767   | 7128   | 8198   |
| 太阳能   | 3915   | 4485   | 6432   | 9068   | 10503  |

### ③灵活调节资源规划

#### 1) 火电灵活性改造

近年来,国网甘肃省电力公司积极配合能源主管部门推动火电灵活性改造,全网平均调峰深度下降至 33%,累计释放调峰能力 210 万千瓦,除部分承担供热供汽等任务无法参与深度调峰的机组外,其他火电机组均已完成灵活性改造。“十五五”期间,将按照国家新一代煤电升级专项行动方案要求,积极促进现役供热煤电机组通过加装熔盐储热、蓄热水罐等方式实现“热电解耦”,预计在 2027 年前,完成 803 电厂和西固二、三厂合计 165 万千瓦供热机组灵活性改造,通过对已完成深调改造的供热机组进行热电解耦,预计可额外释放调峰能力 50.3 万千瓦。

#### 2) 新型储能

截至 2025 年底,全省新型储能规模达 790 万千瓦。“十五五”期间,考虑目前已批复接入系统方案的电源侧及电网侧储能,预计至 2030 年,全省新型储能装机将超过 1605 万千瓦。

“十六五”期间，在市场因素的驱动下，参照“十五五”发展情况，预计至 2035 年，全省新型储能装机将达到 2690 万千瓦，具体如表 3 所示。

表 3 2025、2026、2027、2030、2030 年灵活性调节资源

单位：万千瓦

|           | 2025 年 | 2026 年 | 2027 年 | 2030 年 | 2035 年 |
|-----------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 火电灵活性改造规模 | 1269   | 1269   | 1434   | 1434   | 1434   |
| 新型储能规模    | 791    | 820    | 1310   | 1605   | 2640   |

#### ④输电通道

甘肃已投产直流包括±800 千伏酒泉至湖南直流、±800 千伏陇东至山东直流。预计 2026 年末±800 千伏甘肃至浙江直流建成投产，2027 年末±800 千伏巴丹吉林至四川直流建成投产。

### （2）“十五五”及中长期甘肃电力供需形势研判

#### ①电力保供形势研判

“十五五”期间，考虑甘肃发电能力、协议送电以及 12%规划备用率条件下，甘肃冬季晚高峰期间存在一定电力缺口（约 500 万千瓦）。2026-2027 年省内投产内用煤电及陇电入浙、陇电入川配套电源后，省内电力缺口变小，之后随着负荷进一步增长，省内除陆续投产部分抽水蓄能电站外，无新增常规电源，电力缺口呈逐年增长态势。

“十六五”期间，考虑甘肃发电能力、协议送电以及 12%规划备用率条件下，甘肃冬季晚高峰期间存在一定电力缺口（约 610 万千瓦）。“十六五”初期，随着黄龙、黄羊、永昌等 783

万千瓦抽蓄机组陆续投产，“十六五”初期甘肃省电力缺口呈缩小趋势，但“十六五”期间甘肃无煤电等常规电源建设指标，随着负荷增长，“十六五”中后期电力缺口逐步增大，至 2035 年冬季晚峰保供时段电力缺口超 600 万千瓦，具体如表 4 所示。

表 4 电力平衡情况

单位：万千瓦、亿千瓦时、%

|       | 2026 年 | 2027 年 | 2030 年 | 2035 年 |
|-------|--------|--------|--------|--------|
| 电力缺口  | 231    | 66     | 429    | 609    |
| 实际备用率 | 0.14   | 0.12   | 0.08   | 0.06   |

### ②新能源消纳形势研判

甘肃新能源装机渗透率高，叠加省内调节资源不足、用电需求增长明显低于新能源增长等因素，未来新能源消纳压力较大。对于当前新能源装机占比约达 64.4%的大送端枢纽型甘肃电网，即使用尽调节手段保持当前新能源利用率达到 90%目标已非常困难。根据前述边界，2026、2027、2030、2035 年甘肃新能源装机占比将分别达到 66%、69%、72%、75%，新能源消纳难度将持续增大。

新能源弃电量逐渐增加，月度弃电主要集中在用电负荷较小的春秋季节、日内弃电主要集中在午间时段。“十五五”甘肃省新能源内用装机达到全省最大用电负荷的 3 倍，省内自用新能源新增装机将达到省内新增负荷的 4.5 倍，新能源发展速度远超本地消纳能力。午高峰新能源大发时段已无消纳空间，新能源装机严重饱和，消纳空间不足已成为制约新能源消纳的主要

因素，也是下一步提升新能源消纳水平的关键。

“十五五”期间，甘肃不仅面临新能源大发期间消纳困难挑战，小发期间电力供应紧张的电力供需矛盾也日益突出。甘肃全年最大调峰缺口在 2029 年达到最大，为 496 万千瓦，2026 年、2027 年、2030 年分别为 231 万千瓦、66 万千瓦、429 万千瓦。预计到 2035 年，全年最大调峰缺口将达到 712 万千瓦，调峰缺口最大时段主要出现在冬季负荷晚高峰、无光且风电小出力时段，主要原因是受采暖负荷影响，日调峰缺口通常较大，尤其在寒潮期间调峰缺口可能出现峰值。

### ③面向保供和消纳的新型储能发展需求

统筹保供和消纳需求，需要加强调节能力建设，尤其是推进新型储能多元化和规模化发展。新型储能作为甘肃省重要的调节资源，利用水平稳步提高，调节支撑作用突出。甘肃新型电力系统构建过程中，需进一步推动新型储能发展，并提前开展周调节、季调节储能布局。初步研判，未来甘肃对储能时长的需求分三个阶段：2030 年前，“晚峰无风”场景下，主要为 2-10 小时日调节储能需求；2030-2040 年，新能源电力和电量占比进一步提高后，主要为 10-100 小时周内调节储能需求；2040 年以后，集中在跨季调节储能需求。

## 2.新型储能技术经济特性分析

新型储能主要是指抽水蓄能外的储能技术如图 7 所示，根据不同的存储介质和技术路线，储能主要分为机械储能、电化学储能、电磁储能、热储能、氢储能五大类。其中机械储能包

括抽水蓄能、压缩空气储能、飞轮储能、重力储能等；电化学储能包括锂离子电池、铅蓄电池、钠离子电池、液流电池等；电磁储能包括超级电容器储能、超导储能等；热储能技术包括储热和储冷；氢储能技术包括氢储能和氨储能等。



图 7 储能技术分类

### （1）锂离子电池

#### ①技术特点

锂离子电池是目前技术比较成熟,发展势头最为迅猛的电化学储能。由正极、负极、隔膜和电解液四大关键材料组成,锂离子作为活性离子,充放电时经过电解液在正负极之间脱嵌,将电能储存在嵌入锂的化合物电极中。

优点:①能量密度高。电芯能量密度可达 170-180Wh/kg,而铅酸电池的能量密度仅为 30Wh/kg,钒液流电池的能量密度 1520Wh/L; ②系统效率高。相比于其他电化学储能技术,磷酸铁锂储能系统的循环效率普遍在 85%以上; ③响应速度快,锂离子电池组放电可瞬间启动,在运行过程中,充放电状态切换仅需 0.02 秒,响应速度为 1 毫秒; ④成本低,目前 0.5C 磷酸铁锂系统的价格已经低于 0.5 元/Wh, 0.25C 的系统已经低

于 0.4 元/Wh。

缺点：①低温性能差。在低温环境下，磷酸铁锂电池的性能会大幅下降。其内部化学反应速度减缓，导致电池内阻增大，电池容量衰减，充电和放电效率降低；②循环寿命后期容量衰减大。在经过多次充放电循环后，电池容量会逐渐衰减。当容量衰减到一定程度，电池性能会明显下降，无法满足设备正常使用需求。

## ②技术应用

锂离子电池是目前最成熟的新型储能技术，装机规模最大，主要应用于电能质量调节、备用电源、削峰填谷、可再生能源消纳等领域。在电力储能领域，目前主流的电芯型号是 314Ah 的电芯，为了推动系统成本的进一步下降，电芯的单体容量逐渐大型化，国内已超过 20 家电芯企业推出 500Ah、600Ah，甚至 1000Ah 以上的大电芯产品。在生产制造方面，随着现有企业的扩产，以及新进入者的布局，储能型电芯已经出现结构性过剩的局面，造成电芯价格不断走低，314Ah 的电芯价格已经降到 0.26-0.30 元/Wh，0.5C 的储能系统价格已经降低到 0.45-0.5 元/Wh（集中式）。

未来，从电力市场的需求出发，2030 年之前储能的配置需求仍以 2-4 小时为主，就目前各类储能技术特性而言，锂离子电池无论在成本，效率，还是供应链的稳定性、选址的灵活性方面都全面优于其他技术路线。因此未来 5-10 年锂离子电池仍是新型储能最为主流的储能技术。

## （2）压缩空气储能

### ①技术特点

压缩空气储能是基于燃气轮机发电技术发展起来的一种储能技术，利用压缩机将低谷电、不稳定的弃风、弃光电等电能转化为空气介质压力内能和换热介质热能，并分别存储于储气单元和能量存储单元中，在用电需求时释放高压空气经透平膨胀做功后发电的一种储能方式。

优点：①设备寿命可达 30-50 年，远超锂电池（10-15 年），且核心部件（压缩机、涡轮机）维护成本低。②单站容量可达百兆瓦至吉瓦级，储能时长通常为 4-24 小时，适合电网级调峰、备用电源等大规模储能需求。

缺点：①对地理条件依赖高且建设周期长，需要天然或人工密闭空间，如盐穴、人工硐室。建设周期 3-5 年，需要地质勘探、洞穴开挖/改造、设备集成；②功率与容量调节灵活性不足，从启动到满功率需 10-30 分钟；③存在一定安全风险，若发生突发性泄漏，可能引发局部气压骤变；人工洞穴建设可能破坏地下含水层。

### ②技术应用

压缩空气储能主要应用于削峰填谷、调相、调频、系统备用、黑启动、可再生能源消纳等领域。压缩空气储能项目建设呈现出项目开发大幅提速、新增项目数量显著增加的特点，2024 年山东肥城 300MW/1800MWh 先进压缩空气储能国家示范项目、湖北应城 300MW/1500MWh 压缩空气储能项目等相

继并网发电，我国压缩空气储能技术步入发展快车道。

未来，为了提升储能系统的综合效率，需要促进热能的高效利用；还需要结合压缩空气的技术特性以及评估其在电力系统中的价值，给予容量电价政策，保证项目的预期收益，压缩空气储能有望成为锂电池、抽水蓄能之外的重要补充。

### （3）液流储能

#### ①技术特点

目前国内液流电池体系众多，包括全钒液流电池、锌铁液流电池、铁铬液流电池、全铁液流电池、硫铁液流电池、有机液流电池等体系。各类液流电池储能技术在成本、技术可靠性以及资源方面仍存在尚未解决的问题，导致在电力领域的应用都面临较大的不确定性，目前只有钒液流电池实现了商业化的应用。

优点：①安全性高：钒液流电池无爆炸、火灾隐患；②储能上限高且可控，通过增加电解液的体积，可以扩大钒液流电池的储能容量；③寿命长：理论上可以进行无限次任意程度的充放电循环，循环次数 $\geq 15000$ 次以上；④响应速度快：运行过程中，充放电状态切换仅需 0.02 秒，响应速度为 1 毫秒。

缺点：①充放电效率低：液流电池充放电效率通常在 80% 以下，而锂电池通常在 85% 以上；②能量密度和功率密度低：液流电池能量密度通常在 40Wh/kg 以下，功率密度通常在 100W/kg 以下；③系统成本较高：当前最为成熟的钒液流电池单位造价 2000 元/kWh 左右，远远高于锂电池储能以及压缩空

气储能。

## ②技术应用

我国钒液流电池储能可在电源侧、电网侧、用户侧等多场景都有应用，电网侧的应用比例超过 90%，2024 年新增装机为 327MW/1368.85MWh，累计装机规模为 531MW/2134MWh。从技术路线来看，拟建项目涉及的液流电池技术包括全钒、铁铬、锌溴、锌铁、铁基等类型，其中全钒液流电池占据绝对主导地位，项目数量超 80%，主要应用于 4 小时以上的长时、大容量储能，如调峰、备用电源等领域。

## （4）飞轮储能

### ①技术特点

飞轮储能系统将能量储存在高速旋转的飞轮转子中，具有高功率密度、无环境污染、使用寿命长、运行温度范围广、充放电次数无限制等优点，已经在电能质量控制和不间断电源、电力系统调频、航天卫星中的姿态控制和储能、轨道交通中的制动能量回收等领域获得了广泛的应用<sup>2</sup>。调频是飞轮储能系统在电网中最主要的应用领域，在飞轮储能应用开展项目中的数量占比约 56%，装机规模占比约 84%。相比于其他储能技术，飞轮储能的成本仍然较高，飞轮储能装机规模在储能市场中的占比仅有 1.8%。

优点：①响应速度快，能在毫秒级时间内实现充放电，适

---

<sup>2</sup> 朱焜秋,汤延祺.飞轮储能关键技术及应用发展趋势[J].机械设计与制造,2017,(01):265268.

用于对动态响应要求极高的场景，如电网调频、轨道交通能量回收等；②能量转换效率高，效率可达 90%-95%，能量损失小，长期运行成本低，适合频繁充放电的应用；③寿命长且维护成本低，飞轮结构简单，无化学电池的电解液老化等问题，理论寿命可达 20 年，全生命周期内基本无需更换核心部件；④环境友好运行过程不产生有害物质，无污染，符合环保要求，尤其适用于对环境敏感的场景。

缺点：应用场景受限：主要适用于对功率密度、响应速度要求高的特定领域，如电网调频、轨道交通、航空航天等，难以在大规模储能中广泛应用。

## ②技术应用

飞轮储能主要应用于大功率毫秒、秒级和分钟级短时高频充放电场景，如电网调频、爬坡、不间断电源、轨道交通等领域。目前，国内飞轮储能正处于试点示范向商业化发展阶段。多座火电和飞轮储能联合调频、独立飞轮储能调频电站并网运行。飞轮储能在电力系统的应用前景在于“短时（秒级—分钟级）、高频（每日数十次以上）、高可靠”场景中的不可替代性。但目前飞轮储能在电力系统中应用仍面临一系列的挑战，包括高性能材料的进口依赖、核心部件的技术壁垒，以及市场规模小、标准化低导致的规模效应缺失，三者相互叠加形成高成本—小众市场—更难降本循环。

表 5 主流储能技术路线性能及成本分析

| 项目    |         | 容量应用规模 | 功率应用规模 | 能量密度         | 功率密度         | 响应时间 | 循环次数(次)   | 年衰减率 | 日历寿命    | 自放电率   | 储能系统充放电效率           | 当前储能系统成本(元/KWh)     | 2030 年储能系统成本(元/KWh) |
|-------|---------|--------|--------|--------------|--------------|------|-----------|------|---------|--------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 机械储能  | 抽水蓄能    | 百万千瓦级  | 百万千瓦级  | /            | /            | 分钟级  | /         | 无衰减  | 4060 年  | 无自放    | 75%-80%<br>(机组综合效率) | 7501000             | 8751125             |
|       | 飞轮储能    | 万千瓦级   | 万千瓦级   | 2080 Wh/kg   | >1000 W/kg   | 毫秒级  | >百万       | 无衰减  | >20 年   |        | 85%-91%             | 40006000            | 15003000            |
|       | 压缩空气储能  | 百万千瓦级  | 百万千瓦级  | 36 Wh/L      | 0.52.0 W/L   | 分钟级  | >20000    | 无衰减  | >30 年   | 无自放    | 60%-75%             | 8001500             | 5001000             |
| 电化学储能 | 磷酸铁锂    | 百万千瓦级  | 百万千瓦级  | 120180 Wh/kg | 300500 W/kg  | 毫秒级  | 800012000 | 2%   | 10-15 年 | 0.5%/月 | 80%-85%             | 430510              | 400                 |
|       | 半固态锂电池  | 千万千瓦级  | 千万千瓦级  | 180Wh/kg     | 90W/kg       | 毫秒级  | ≥6000     | 2%   | 10-15 年 | ≤1%/月  | 80%-85%             | 700800              | 500                 |
|       | 钠离子电池   | 十万千瓦级  | 十万千瓦级  | 120150Wh/kg  | 5001500 W/kg | 毫秒级  | 30006000  | 2%   | 10 年    | 0.5%/月 | 80%-85%             | 900110              | 600                 |
|       | 全钒液流电池  | 百万千瓦级  | 百万千瓦级  | 2040 Wh/L    | 1020 W/L     | 毫秒级  | >20000    | <1%  | >20 年   | 无自放    | 70%-80%             | 2000                | 1500                |
| 电磁储能  | 双电层超级电容 | 万千瓦级   | 万千瓦级   | 812Wh/kg     | 50kW/kg      | 毫秒级  | 数十万次      | 1%   | 20 年    | 20%/月  | 92%                 | 40~60 元/Wh<br>(40C) | 3040 元/Wh<br>(40C)  |
|       | 混合型超级电容 | 万千瓦级   | 万千瓦级   | 80100Wh/kg   | 30kW/kg      | 毫秒级  | 数万次       | 1.2% | 15 年    | 5%/月   | 90%                 | 8~15 元/Wh<br>(5C)   | 24 元/Wh             |

注：1、本表由中关村储能产业技术联盟根据对各主流储能技术性能、成本的跟踪并会同相关研究机构共同编制而成。

2、抽水蓄能成本按 8 小时系统初始投资计算，电化学储能系统包含电芯，BMS，PCS，线缆，消防，温控，集装箱，其中锂/钠电技术路线按 0.5C 和 0.25C 系统计，其它能量型储能技术路线按 4 小时系统计，单位为元/kWh，功率型储能技术成本单位为元/kW。

### 3.面向保供与消纳的新型储能功能定位及应用场景研究

#### (1) 新型储能在新电力系统中的功能定位

从发挥作用层面,储能可以更为有效地满足因新能源大规模接入和用能方式升级带来的系统平衡新需求。尤其随着高效率、长寿命、低成本的储能技术进步,其满足新一代电力系统平衡需求的能力进一步增强。传统电源往往建设周期长、站址资源受限,进行频率调节时存在延迟和偏差,在负荷低谷调峰时只能压低技术出力、不具备“填谷”能力,为适应大规模新能源接入,需让出电量空间为新能源调峰做准备,导致机组利用率下降、爬坡启停频繁且设备寿命降低。相较而言,电化学等储能技术建设周期短,布置灵活,能够实现精准控制和稳定输出,调节延迟和偏差小,充电和放电过程可分别表现为负荷和电源,同时具备“顶峰”和“填谷”能力,短时响应性能和爬坡能力强,单位容量储能调节速率好于传统电源。

从发展前景方面,传统的电力系统灵活性调节电源具有一定局限性,储能是甘肃未来提升系统灵活性的较为重要和可靠的手段。火电需要化石燃料驱动,目前火电灵活性改造存在费用分摊机制问题,改造进度缓慢;天然气供应紧张和价格居高不下,天然气发电增长缓慢,燃气机组在提升系统灵活性方面利用成本偏高;用户侧资源潜力巨大,但在实施技术、机制等方面还存在一些问题和障碍,在作为互动资源系统运行方面与发达国家还存在一定差距;在国家战略和规划层面对抽水蓄能、电化学储能等储能设施建设都给予了大力支持,省级能源主管

部门都高度关注储能能在提升系统灵活调节能力方面发挥的作用,在能源电力规划中将储能建设作为系统调节资源的重要手段。

从发展优先级层面,储能属于提升系统灵活性的增量资源,要在充分挖掘存量资源的基础上,进行统筹开发。在提升系统灵活性的各类技术手段中,火电灵活性改造、用户侧资源、输电通道灵活运行等属于存量资源,而抽水蓄能、电化学储能、氢能等储能技术均属于增量灵活调节资源,相比较而言,调节性能优异,但利用成本高于传统灵活资源,应注重全局统筹规划,实现规模、结构和布局的综合优化,探索建立灵活性资源容量市场机制,发挥储能的最大价值。

从发展类型来看,目前抽水蓄能适用于电网大规模系统级应用,电化学储能适用于分散式、小规模场景。抽水蓄能因其技术成熟、寿命长、规模大等优势,适宜在长时间尺度系统级调控领域发挥作用,为电力系统提供大规模调峰、调频、电压支持、紧急事故备用等服务,具有较强的公共物品属性。新型储能由于选址灵活、功率密度高、响应速度快、持续放电时间短等特点,适用于分散式、小规模应用。其中,锂离子电池适宜应用于快速调频调压、平抑可再生能源发电波动、分布式电源并网及微电网等领域;铅蓄电池主要应用于商业、住宅等用户侧市场。

从发展平台层面,需要发挥电网的平台作用,引导电源侧、电网侧、用户侧各侧储能共同发挥作用。在加速能源转型的背

景下，仅依靠电网实现新能源消纳难度较大，要充分发挥电网的平台效应，通过电网传递供需关系、承载能量流动、聚合分散资源，储能可应用于电力系统“发输配用”等各个环节，电源侧储能可提高新能源发电并网调节能力，促进电网安全高效运行，电网侧储能可有效提升电力系统安全和利用效率水平，用户侧储能可通过参与需求侧响应等手段增加电网调节能力。分散式储能资源聚合、共享储能等新模式都需要依赖电网的平台作用以及技术和政策机制的完善。

甘肃新型电力系统构建过程，储能技术在保供和消纳方面发挥的价值如表 6 所示。

表 6 储能技术在甘肃电网保供和消纳方面的功能定位

| 阶段        | 保供方面的价值           | 消纳方面的价值           |
|-----------|-------------------|-------------------|
| 2026-2030 | 削峰填谷、调频、惯量支撑、紧急备用 | 短时波动平抑、日内平衡       |
| 2031-2045 | 跨日跨周调节、用户侧需量管理    | 跨月跨季节调节、退役电厂址储能转型 |
| 2046-2060 | 季节性能量平衡、极端场景兜底    | 全时间尺度支撑、产业集群保障    |

各类储能技术在甘肃电网保供方面功能定位，一是参与电力平衡。规模化储能电站可通过削峰填谷平抑电网负荷波动，采用“一充一放”“两充两放”等模式参与系统调峰。二是参与系统调频。电化学储能响应快速，可在场站侧参与一次调频；可在区域电网侧作为 AGC 电源参与二次调频；也可与火

电联合调频,提升机组调频性能指标。三是参与系统主动支撑。新型储能可作为“虚拟同步机”提供惯量支撑;通过 AVC 系统自动调节无功功率实现快速调压;还可作为区域电网紧急备用资源,响应事故和设备故障。四是用户侧储能削峰填谷。通过空调、分布式储能、电动汽车有序充电等方式参与需求响应。

各类储能技术在甘肃电网消纳方面的功能定位,一是调峰平衡。储能与风电、光伏联合运行,在弃电时段吸收新能源出力、非弃电时段释放,时移弃电电量,提高系统消纳能力。通过测算,光伏配储 10%容量、4 小时时长可降低弃光率 5%;连续弃风严重地区需配储 20%左右容量,风光互补可适当降低储能需求。二是跟踪出力。储能根据发电计划曲线,实时补偿新能源联合发电系统实际功率与计划值之间的差值,并向调度端反馈电池剩余容量和充放电能力,确保联合发电系统出力稳定,满足电网调度要求。

## **(2) 新型储能应用场景分析**

### **① 新型储能保供应应用场景分析**

随着风光新能源占比不断提高,新型电力系统电源侧出力呈现出大波动、强随机特点,高峰电力保供风险大幅增加,负荷侧也迎来电力需求量激增,电力负荷趋于复杂化、多样化,呈现出很强的不确定性,导致电力系统平衡对象的变化速率增大,系统平衡出现调节速率跟不上新能源波动、系统频率控制困难等问题。此外,全球变暖等自然因素的叠加导致近年来极端天气频发,进一步放大源荷两侧不确定性以及电网设备运行

风险，给电力系统保供带来难题。针对新型电力系统的保供应需求，储能可以在正常的运行场景下和事故运行场景下都分别发挥重要作用。

### 1) 参与电力平衡

规模化储能电站可以对区域电网峰谷负荷进行调节，平抑电网负荷波动，从而加强尖峰用电的应对能力。随着用户对电力的差异化需求不断增加，电力系统的电力负荷峰谷差偏差逐渐加大，在电网运行中必须采取有效的调峰措施，以保证电力系统供用电的平衡，保证电网的安全稳定。规模化储能电站具有储能密度大、负荷调节快、安装建设灵活、四象限平滑运行的特点，接入电网后可以起到削峰填谷的双向作用，是解决电网峰谷差问题的有效途径。电网侧储能参与系统调峰可采用“一充一放”、“两充两放”、“多充多放”等模式。

### 2) 参与系统调频

**参与新能源场站侧调频。**电化学储能的快速响应特性可以使新能源具有更加优越的一次调频性能，电化学储能的控制模式、动作时机和运行深度是电化学储能参与一次调频的关键指标。电化学储能参与一次调频的控制模式主要包括惯性控制和下垂控制，其动作时机是电化学储能的介入时间、控制模式切换和退出、不同运行控制下电化学储能的荷电状态等，运行深度是指电化学储能参与一次调频时的出力大小及其充放电功率的边界条件等。根据电化学储能的快速调节特性，其一次调频至少不低于传统机组和新能源的调节性能来考虑。研究分析

表明,新能源场站集中配置锂电池储能是实现主动支撑能力的最优措施,同时参考常规同步机组主动支撑能力指标,建议集中配置储能容量不小于 $(6\% \sim 10\%) P_n \times 5$ 分钟( $P_n$ 为对应新能源场站装机容量)。

**参与区域电网的调频。**由于电网侧储能电站具有双向有功功率的调节能力,利用其响应的快速性可自动实现对区域电网的一次调频,加强区域电网频率紧急支撑的能力。电网侧储能参与二次调频方式是将储能电站整体作为电网常规 AGC 的控制电源。电网 AGC 根据区域控制偏差 (ACE) 计算出储能电站应分配的充放电功率值,由主站通过调度数据网下发给各个储能电站监控系统。电站监控系统收到后,根据电站内 PCS 和电池的运行状况,按站内分配策略分解调度指令值,并下发给每个 PCS 执行。站内分配策略要考虑剔除不能工作的储能回路,同时要实现各个储能回路的电池容量趋于均衡的控制目标。

**火电和储能联合调频。**当前众多火电机组调节方式难以满足“两个细则”各项性能要求规定,通过联合新型储能系统提升火电调频能力,优化发电机组的运营成本。在电力用户的电能质量和供电可靠性要求日趋提升的背景下,辅助服务市场必然需要更多、更优质的辅助服务提供主体。储能联合火电调频是促进辅助技术服务市场化的重要方式,在提升市场运行效率的同时,有效保障电网的安全运行。储能双向能量流动和快速响应的优势可以满足电网连续折返调频或早晚高峰的连续负荷爬升和下降,两者联合可以有效降低机组运行强度,提高机组

调频性能指标。

### 3) 参与系统主动支撑

**惯量支撑。**新型储能系统能量、功率和快速响应率可以等效代替电力系统中传统同步机组的机械转动惯量,通过快速调频的方式实现对电力系统惯量支撑,所需的惯性常数系数则影响储能的功率配置。随着电力系统的电力电子化程度不断提高,系统逐步呈现低惯量和低阻尼的特性,规模化储能电站独立或者联合大型新能源电站后,通过储能协调可以改善新能源出力特性,提高电力系统的惯量。新型储能作为“虚拟同步机”(Virtual Synchronous Generator, VSG),基于预先设计的惯性常数  $H$  和阻尼系数  $D$  等效系数,新型储能在系统突发的频率变化时与“传统同步机”具有相同效力,向电网注入电功率以实现惯量支撑。

**快速调压。**电网侧储能自动电压控制(Automatic Voltage Control, AVC)通过站内的储能变流器(Power Convert System, PCS)和无功补偿装置(Static Voltage Generator, SVG)自动调节无功功率发出或吸收以实现并网电压控制。电网侧储能电站无功调节方式包括调节储能变流器无功功率和调节电站集中补偿装置无功功率。AVC 控制策略采用传统 AVC 成熟的分层分区、就地平衡的控制思想,将储能电站控制划分到 AVC 控制区域,参与区域无功电压优化。主站端根据各区无功调节能力及平衡情况,设定子站端并网点电压控制值(或无功功率),储能电站子站端监控系统根据设定电压值(无功值),

考虑电站内 PCS 和 SVG 的运行状况，按站内分配策略分解调度主站指令值，并下发给每个 PCS 和 SVG 执行，使得并网点电压满足或尽量逼近控制要求。

**紧急备用。**新型储能可作为区域电网的紧急备用资源，既可以响应大电网事故后的紧急控制，也可以分区电网主设备故障后的及时调控。电化学储能具有启动时间短、控制响应快、调节精度高的特点，优先使用源网荷友好互动系统控制储能电站，可达到减少储能充电负荷，同时为电网提供额外电源支撑的双重功效。

#### 4) 用户侧储能削峰填谷

通过新型储能的峰值调节和负荷均衡可以实现用户侧需求响应的功能，帮助电力用户降低高峰负荷用电量，其主要有空调系统、分布式储能和电动汽车三种参与需求表现形式。空调系统主要通过配备储冷、储热装置增加空调响应的灵活性；分布式储能既包括光储或独立储能等用户侧储能装置，分布式储能可以在降低或转移高峰负荷实现需求侧响应的同时，也可在峰谷电价、需量电价机制较为完备地区为用户节约电费；随着电动汽车规模的快速增加，逐步成为用户侧规模化的储能资源，通过合理、有序的管理其充电行为来实现为电网提供需求响应服务。

用户侧储能需综合考量地区配电网情况和当地电价进行合理配置。鼓励电力用户自建储能系统，充分发挥储能启动时间短、控制响应快、调节精度高的特点，积累更多的可中断负

荷资源。对应单个并网点的分布式储能功率和容量，考虑用户侧储能接入点电压等级、导线载流量、上级变压器及线路可接纳能力、负荷峰谷差、用户所在地区网架结构综合考量，以降低用电成本为目的，利用当前用电峰谷价差下的“谷充峰放”模式进行合理配置。

## ②新型储能促消纳应用场景分析

提高新能源消纳水平是实现“双碳”目标的重要途径，同时也是现阶段储能商业模式最具发展潜力与落地条件的应用场景之一。规模化新能源的集中并网势必给电力系统的运行和调控带来诸多挑战，随机性、波动性和间歇性的新能源固有属性亟需大规模储能来实现平滑和跟踪以增强新能源对电网的友好性。新型储能可以为新能源消纳提供灵活调节资源，且市场需求旺盛，具有良好的商业前景。

### 1) 调峰平衡

以风电和光伏为代表的新能源在时域下具有不同程度的间歇性，通过储能与风电或光伏的联合运行可以时移新能源弃电时段电量，提高系统消纳能力。储能与风电联合运行时，储能可在限风时段吸收风电出力并在非限风电时段释放，从而提高联合体的收益。储能系统在风电力低于功率限值时放电。储能系统此阶段将充电电量放出后，就处于停用的状态，直到风电出力上限再次上升到功率限值以上，或者功率限值取消时才能重新投入使用。储能与光伏联合运行时，储能可以储存光伏白天多余的发电量，并通过夜间向负荷释放，当储能的电量不足

时，通过市电的方式向负荷供电。

光伏电站和风电场在调峰平衡途径下配置储能的原则不同，风电对储能容量和时长要求更高。若光伏电站配置其装机容量 10%、持续放电时长 4h 的储能，最大可使弃光率降低 5%。针对部分连续长时段弃电风电场，需配置装机容量 20%左右的储能系统，对持续放电时长要求更高，若综合考虑风电、光伏的互补特性，联合配置储能可适当降低储能容量需求。目前国家及甘肃层面已取消强制配储相关要求。

## 2) 跟踪出力

跟踪计划出力是根据计划跟踪误差和储能能量状态，通过储能的充放电，使得新能源与储能的联合发电系统实际出力尽可能接近发电计划曲线，满足联合发电输出功率的稳定性。电网调度根据新能源预测出力、传统机组出力、负荷需求、各单元运行状态约束和成本，制定新能源储能联合计划出力曲线并下发至新能源场站，场站控制进行协调控制以跟踪出力曲线，实际是实时补偿联合发电系统实际功率与计划曲线间的差值。同时根据当前的电池功率与电池剩余容量反馈值，确定储能系统的最大工作能力，并向调度端上报储能系统的当前允许使用容量信息和当前可用最大充放电能力信息等，并请求联合调度系统调整相关控制量。

统筹保供和消纳需求，甘肃省 2030 年之前储能的配置需求仍以 2-4 小时为主，就目前各类储能技术经济性而言，建议

主要发展电化学储能，且根据“十五五”甘肃新能源布局情况，建议 80%布局在河西地区，20%布局在中东部地区。

## （二）新型储能优化规划与协同发展研究

### 1. 低碳目标下新型储能规划方法研究

针对甘肃“河西新能源富集、中部负荷、陇东互补”的空间错配特征，建立适用于甘肃的多元储能优化配置模型，分析在甘肃保供应与促消纳双重要求下，不同储能技术的实际成效与经济效益。

#### （1）目标函数

多元储能总成本由行政区域内总运行成本与多元储能规划成本两部分构成。在运行成本 $C_{op}$ 中，考虑行政区域向上级电网购电成本 $C_{inj}$ 、多元储能充放电损耗成本 $C_{ch}$ 。

$$C_{op} = C_{inj} + C_{ch1} + C_{ch2} \quad (14)$$

$$C_{inj} = \sum_{i=1}^{24} P_{inj}(i) \times c_{ele}(i) \times t_i \quad (15)$$

$$C_{ch1} = \sum_{i=1}^{24} (P_{ch1}(i) + c_{dis1}(i)) \times c_{d1} \times t_i \quad (16)$$

$$C_{ch2} = \sum_{i=1}^{24} (P_{ch2}(i) + c_{dis2}(i)) \times c_{d2} \times t_i \quad (17)$$

式（14-17）中， $P_{inj}(i)$ 为第*i*时刻上级电网向行政区域注入功率（kW）， $c_{ele}$ 为第*i*时刻行政区域向上级电网购电价格（元/kW·h）， $t_i$ 为时间粒度（min）， $P_{ch1}(i)$ 、 $P_{ch2}(i)$ 分别为第*i*时刻储能 1、2 的充电功率（kW）， $P_{dis1}(i)$ 、 $P_{dis2}(i)$ 分别为第*i*时刻储能 1、2 的放电功率（kW）， $c_{d1}$ 、 $c_{d2}$ 分别为储能 1、2 的单位充放电量损耗成本（元/kW·h）。

储能规划成本 $C_{plan}$ 包括储能初始投资成本 $C_1$ 与储能运行维

护成本 $c_2$ 两部分，考虑到通货膨胀等因素，将储能全寿命周期内的运行维护成本通过等年值法折算至现值进行计算。

$$C_{plan} = C_1 + C_2 \times \kappa \quad (18)$$

$$C_1 = c_p \times P_{max} + c_e \times E_{max} \quad (19)$$

$$C_2 = c_m \times \frac{P_{max}}{r(1+r)^n} \quad (20)$$

$$\kappa = \frac{1}{(1+r)^n - 1} \quad (21)$$

式(18-21)中， $c_p$ 为单位功率储能建设成本(元/kW)， $c_e$ 为单位容量储能建设成本(元/kW·h)， $P_{max}$ 为储能额定功率(kW)， $E_{max}$ 为储能额定容量(kW·h)， $\kappa$ 为等年值系数， $r$ 为贴现率。

综上，多元储能运行规划优化模型目标函数如下式所示：

$$Objective = C_{op} + C_{plan} \quad (22)$$

## (2) 约束条件

优化模型的约束条件来自于两方面，其一为行政区域整体功率平衡约束，与各出力主体功率限制约束，其二为由储能设备自身技术特性决定的多元储能设备充放电特性约束。

### ①行政区域功率平衡约束

$$P_{inj}(i) + P_w(i) + P_v(i) + \sum_{k=1}^{24} \sum_{k \in \varphi} P_{disk}(i) - \sum_{k=1}^{24} \sum_{k \in \varphi} P_{chk}(i) = P_D(i) \quad (23)$$

式(23)中， $P_w(i)$ 、 $P_v(i)$ 分别为第*i*时刻行政区域中风电机组、光伏机组出力(kW)， $P_{chk}(i)$ 、 $P_{disk}(i)$ 分别为第*k*种储能设备在第*i*时刻的充、放电功率(kW)， $P_D(i)$ 为行政区域在第*i*时刻的用电负荷大小(kW)。

### ②各出力主体功率限制约束

$$0 \leq P_{inj} \leq P_{injm} \quad (24)$$

$$\sum_{i=1}^{24} P_{disk}(i) \times t_i \leq E_{maxk} \quad (25)$$

$$0 \leq P_{disk}(i) \leq B_{disk}(i) P_{maxk} \quad (26)$$

$$0 \leq P_{chk}(i) \leq B_{chk}(i) P_{maxk} \quad (27)$$

式(24)为上级电网注入功率约束，其中 $P_{injm}$ 为上级电网向行政区域注入最大功率(kW)；式(25)为储能设备充放总电量约束，其中 $P_{maxk}$ 为第 $k$ 种储能设备的额定充/放电功率(kW)；式(26-27)为储能设备充/放电功率约束，其中 $B_{disk}(i)$ 、 $B_{chk}(i)$ 为限制储能充/放电状态的0-1变量，满足如下约束：

$$B_{disk}(i) + B_{chk}(i) \leq 1 \quad (28)$$

### ③多元储能设备充放电特性约束

$$E_{maxk} = \beta P_{maxk} \quad (29)$$

$$SOC_k(i+1) = SOC_k(i) + \frac{P_{chk}(i) t_i \eta_k - P_{disk}(i) t_i / \eta_k}{E_{maxk}} \quad (30)$$

$$SOC_{mink} \leq SOC_k(i) \leq SOC_{maxk} \quad (31)$$

$$SOC_k(1) = SOC_k(24) \quad (32)$$

$$P_{disk}(i) = P_{disk}(i+1) = \dots = P_{disk}(i+n) \quad (33)$$

式(29)为储能额定容量与额定功率之间的能量倍率约束， $\beta$ 为能量倍率系数，由储能持续放电时长决定；式(30)为储能荷电状态连续性约束，其中， $SOC_k(i)$ 为第 $k$ 种储能设备在第 $i$ 时刻的荷电状态， $\eta_k$ 为第 $k$ 种储能设备的充/放电效率；式(31)为储能荷电状态约束， $SOC_{maxk}$ 、 $SOC_{mink}$ 分别为第 $k$ 种储能设备的最大、最小荷电状态；式(32)为储能荷电状态初始化约束，即储能设备经过一天的运行周期后需要回到初始状态；式(33)为第 $k$ 种储能设备的响应速度约束，多元储能系统中各类型储能响应时长不同， $n$ 由各类型储能响应速度决定。

在本模型中，储能设备选型首先考虑储能的应用，不同的应用对规模储能的要求侧重点不同，需要综合考虑需求目的和储能技术类型。保证储能的安全可靠是规模储能的首要要求。

除此之外还需要兼顾储能的技术特性,包括初始投资、维护成本、能量转换效率、自放电率、循环寿命、技术难度、响应速度、场地和环境适应性等等。对于化学储能,环境温度也很重要。例如在低温(如 $-40^{\circ}\text{C}$ )环境下,储能效果最好的是 Cd / Ni 电池和超级电容器,而在高温(如 $60^{\circ}\text{C}$ )环境下,则是 Zn / Ni 电池、MH / Ni 电池和超级电容器。

由于储能的规模化与商业化,在选择储能技术时还必须切实考虑其经济效益。储能的经济效益主要包括储能的单位投资建设成本、运行维护成本、储能的循环使用寿命、能量转换效率以及自放电率,其中储能的单位成本又可分为容量成本与功率成本。

## 2.多元储能协同调度研究

低碳目标下的新型储能规划配置方案应在充分发挥促消纳作用的同时,确保经济性最优。储能容量与促进新能源消纳的效果之间并不是简单的线性关系,当储能配置容量超过某一取值后,若继续增加配置容量,则新能源消纳量增加不明显,造成储能利用率与经济性降低。因此,为研究储能建设容量与新能源消纳量之间的关系,需建立基于新能源消纳的多元储能协同调度模型。

该优化模型考虑多元储能响应特性、运行成本等,以系统弃风、弃光惩罚成本及多元储能运行成本最小化为目标,约束来自多元储能运行、可再生能源出力与常规机组运行等方面,可以得到不同储能配置容量下的系统可再生能源消纳水平。

## (1) 目标函数

$$\min F = \min(C_{\text{op}} + C_{\text{p}}) \quad (34)$$

$$C_{\text{op}} = C_{\text{cd}} + C_{\text{g}} \quad (35)$$

$$C_{\text{cd}} = C_{\text{cd,h}} + C_{\text{cd,b}} = \sum_{i=1}^N \sum_{t=1}^T (c_{\text{cd,eb}} P_{i,t}^{\text{EB}} + c_{\text{cd,fc}} P_{i,t}^{\text{FC}}) \Delta t + \sum_{i=1}^N \sum_{t=1}^T c_{\text{cd,b}} (P_{i,t}^{\text{ch}} + P_{i,t}^{\text{dis}}) \Delta t \quad (36)$$

$$C_{\text{g}} = \sum_{i=1}^N \sum_{t=1}^T P_{i,t}^{\text{g}} c_{i,t}^{\text{g}} \Delta t \quad (37)$$

$$C_{\text{p}} = \sum_{i=1}^N \sum_{t=1}^T c_{\text{lw}} (P_{i,t}^{\text{w}} - P_{i,t}^{\text{w,r}}) \Delta t + \sum_{i=1}^N \sum_{t=1}^T c_{\text{lp}} (P_{i,t}^{\text{pv}} - P_{i,t}^{\text{pv,r}}) \Delta t \quad (38)$$

式(34-38)中,  $C_{\text{cd,h}}$ 、 $C_{\text{cd,b}}$ 分别为氢储能、电池储能的充、放电损耗成本;  $c_{\text{cd,eb}}$ 、 $c_{\text{cd,fc}}$ 分别为电解槽、燃料电池的单位充、放电量损耗成本;  $P_{i,t}^{\text{EB}}$ 、 $P_{i,t}^{\text{FC}}$ 分别为 $t$ 时刻电解槽的电解功率、燃料电池的输出功率;  $c_{\text{cd,b}}$ 为电池储能单位充放电量损耗成本;  $P_{i,t}^{\text{ch}}$ 、 $P_{i,t}^{\text{dis}}$ 为 $t$ 时刻电池储能充、放电功率;  $c_{\text{lw}}$ 、 $c_{\text{lp}}$ 分别为单位弃风、弃光电量惩罚成本;  $P_{i,t}^{\text{w}}$ 、 $P_{i,t}^{\text{w,r}}$ 分别为 $t$ 时刻风电的最大可发功率和实际上网功率;  $P_{i,t}^{\text{pv}}$ 、 $P_{i,t}^{\text{pv,r}}$ 分别为 $t$ 时刻光伏的最大可发功率和实际上网功率;  $P_{i,t}^{\text{g}}$ 、 $c_{\text{g}}$ 分别为 $t$ 时刻火电机组出力功率与成本;  $\Delta t$ 为考虑的优化时间间隔。

## (2) 约束条件

### ① 系统功率平衡约束

$$P_t^{\text{L}} = P_t^{\text{dis}} - P_t^{\text{ch}} + P_t^{\text{FC}} - P_t^{\text{EB}} + P_t^{\text{w,r}} + P_t^{\text{pv,r}} + P_t^{\text{inj}} \quad (39)$$

式(39)中,  $P_t^{\text{L}}$ 为 $t$ 时刻系统负荷;  $P_t^{\text{inj}}$ 为 $t$ 时刻系统向上级电网购电功率。

### ② 氢储能系统运行特性约束

$$\begin{cases} V_t^{\text{EB}} = P_t^{\text{EB}} \rho_{\text{EB}} \lambda_{\text{EB}} \\ P_t^{\text{FC}} = \frac{V_t^{\text{FC}}}{\mu_{\text{FC}}} \rho_{\text{FC}} \\ E_{\text{hs},t+1} = E_{\text{hs},t} + \left( \theta_{\text{hs}}^{\text{ch}} V_{\text{hs},t}^{\text{ch}} - \frac{V_{\text{hs},t}^{\text{dis}}}{\theta_{\text{hs}}^{\text{dis}}} \right) \end{cases} \quad (40)$$

$$\begin{cases} 0 \leq P_t^{\text{EB}} \leq N_{\text{eb}} P_{\text{max}}^{\text{EB}} \\ 0 \leq P_t^{\text{FC}} \leq N_{\text{fc}} P_{\text{max}}^{\text{FC}} \end{cases} \quad (41)$$

$$\begin{cases} 0 \leq V_{\text{hs},t}^{\text{ch}} \leq \alpha_{\text{hs}}^{\text{ch}} N_{\text{hs}} E_{\text{max}}^{\text{HS}} \\ 0 \leq V_{\text{hs},t}^{\text{dis}} \leq \alpha_{\text{hs}}^{\text{dis}} N_{\text{hs}} E_{\text{max}}^{\text{HS}} \\ \alpha_{\text{hs}}^{\text{ch}} + \alpha_{\text{hs}}^{\text{dis}} = 1, \alpha_{\text{hs}}^{\text{ch}}, \alpha_{\text{hs}}^{\text{dis}} \in \{0,1\} \\ \varepsilon_1 N_{\text{hs}} E_{\text{max}}^{\text{HS}} \leq E_{\text{hs},t} \leq \varepsilon_2 N_{\text{hs}} E_{\text{max}}^{\text{HS}} \end{cases} \quad (42)$$

式(40-42)中,  $V_t^{\text{EB}}$  为  $t$  时刻电解槽产氢体积;  $\rho_{\text{EB}}$  为电解槽消耗单位电量额定产氢体积;  $\lambda_{\text{EB}}$  为电解槽电解效率;  $V_t^{\text{FC}}$  为  $t$  时刻燃料电池消耗氢气体积;  $\rho_{\text{FC}}$  为燃料电池消耗单位氢气体积的额定发电量;  $\mu_{\text{FC}}$  为燃料电池发电效率;  $E_{\text{hs},t}$  为  $t$  时刻储氢罐剩余氢气体积;  $\theta_{\text{hs}}^{\text{ch}}$ 、 $\theta_{\text{hs}}^{\text{dis}}$  分别为储氢罐充、放氢气效率;  $P_{\text{max}}^{\text{EB}}$ 、 $P_{\text{max}}^{\text{FC}}$  分别为单个电解槽、燃料电池的额定功率;  $\alpha_{\text{hs}}^{\text{ch}}$ 、 $\alpha_{\text{hs}}^{\text{dis}}$  为限制储氢罐充、放氢气状态的 01 变量;  $E_{\text{max}}^{\text{HS}}$  为单个储氢罐的最大容量;  $\varepsilon_1$ 、 $\varepsilon_2$  为储氢罐运行过程中最小、最大允许剩余容量占总容量的比例系数。

### ③ 电池储能运行特性约束

$$E_{t+1} = E_t + (P_t^{\text{ch}} \eta - P_t^{\text{dis}} / \eta) \Delta t \quad (43)$$

$$\alpha_1 E_{\text{max}} \leq E_t \leq \alpha_2 E_{\text{max}} \quad (44)$$

$$\begin{cases} 0 \leq P_t^{\text{ch}} \leq \beta^{\text{ch}} P_{\text{max}} \\ 0 \leq P_t^{\text{dis}} \leq \beta^{\text{dis}} P_{\text{max}} \\ \beta^{\text{ch}} + \beta^{\text{dis}} \leq 1, \beta^{\text{ch}}, \beta^{\text{dis}} \in \{0,1\} \end{cases} \quad (45)$$

式(43-45)中,  $\beta$  为储能额定容量与额定功率之间的能量倍率系数;  $E_t$  为  $t$  时刻电池储能剩余能量;  $\eta$  为电池储能充、放

电效率； $\alpha_1$ 、 $\alpha_2$  分别为电池储能运行过程中最小、最大允许剩余容量占总容量的比例系数； $\beta^{\text{ch}}$ 、 $\beta^{\text{dis}}$  为限制电池储能充、放电状态的 01 变量。

④风电、光伏出力约束

$$0 \leq P_t^{\text{w},r} \leq P_t^{\text{w}} \quad (46)$$

$$0 \leq P_t^{\text{pv},r} \leq P_t^{\text{pv}} \quad (47)$$

⑤电网注入功率上下限约束

$$0 \leq P_t^{\text{inj}} \leq P_{\text{max}}^{\text{inj}} \quad (48)$$

式 (48) 中， $P_{\text{max}}^{\text{inj}}$  为上级电网注入功率上限。

同时，提出了考虑新能源消纳水平的多元储能边际效益计算方法如式 (49) 所示，其定义为单位新增储能容量与所提供新能源消纳量之间的比值。

$$M = \frac{\Delta F}{\Delta E_{\text{ess}}} = \frac{F_1 - F_2}{E_{\text{ess},1} - E_{\text{ess},2}} \quad (49)$$

式中， $M$  为与多元储能容量增量多元储能边际效益； $\Delta F$ 、 $\Delta E_{\text{ess}}$  分别表示新能源消纳量增量。

将预设的储能配置容量由小到大带入模型，可以求解得到不同储能配置容量所对应新能源消纳量，进而求得考虑新能源消纳水平的多元储能边际效益。

基于以上研究，给出考虑新能源消纳水平的多元储能边际效益的整体计算流程如图 8 所示，最终可以得到储能与新能源消纳的成效曲线，纵坐标为边际效益，横坐标为多元储能投资成本。

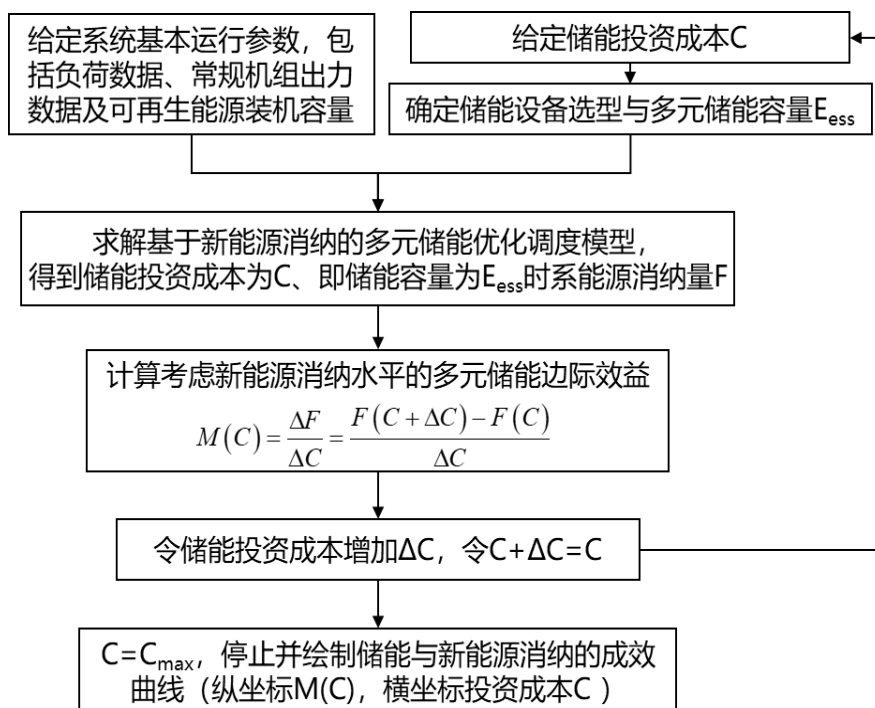


图 8 多元储能边际效益计算流程

可以预见的是，随着储能配置容量增大，储能促进新能源消纳的边际效益呈递减变化，最终减小至 0，曲线大致情况如图 9 所示。经测算，2030 年，内用新能源 1.04 亿千瓦，煤电装机 3200 万千瓦，省内负荷消纳空间有限全省新能源利用率整体处于较低水平，考虑降低常规电源出力，最大化利用新能源，此时，全省新能源利用率为 78%。

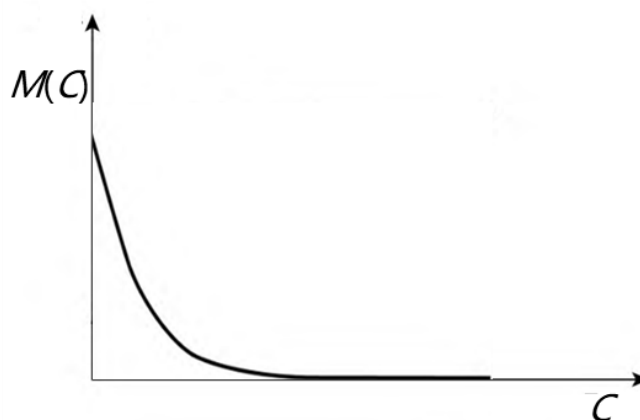


图 9 储能促进新能源消纳的边际效益曲线

### **（三）新型储能商业模式及配套政策机制研究**

#### **1.新型储能政策和市场机制现状**

##### **（1）储能政策**

国家高度重视储能发展,近年来出台系列政策支持储能规模化、多元化应用。但国家层面尚未出台储能电站专项补贴或优惠电价政策,仅在部分应用场景或与绿色能源、节能项目结合时,由地方政府给予一定支持。甘肃省尚未出台针对新型储能的专项补贴或税收优惠政策,主要依托国家政策框架和省级规划推动储能发展。

##### **①补贴政策**

地方政府在税收减免、贷款优惠、资金补贴等方面鲜有政策出台,仅在部分应用条件下或与绿色能源应用、节能等项目结合时给予一定的补贴。

南方区域:《南方电储能电站并网及辅助服务管理实施细则(试行)》,针对南方区域地市级及以上电力调度机构直接调度的并与电力调度机构签订并网调度协议的容量为 2MW/0.5 小时及以上的储能电站进行补贴,储能电站根据电力调度机构指令进入充电状态的,按其提供充电调峰服务统计,对充电电量进行补偿,具体补偿标准为 0.05 万元/兆瓦时。

江苏省:2017 年 8 月,江苏省经信委和物价局在《关于协鑫智慧能源分布式储能技术装备产业化应用示范项目的批复》(苏经信电力〔2017〕622 号)、《关于苏州工业园区储能技术装备示范应用项目的批复》(苏经信电力〔2017〕623

号)对储能示范项目低谷用电电量进行奖励。2019年3月,苏州工业园区管委会发布《苏州工业园区绿色发展专项引导资金管理办法》(苏园管规字〔2019〕1号),对储能项目放电量按照0.3元/千瓦时进行补贴,补贴3年。

河南省:2018年9月,河南安阳发布清洁取暖补贴政策,各市县采用相变储能,可给予一次性设备购置补贴,原则上按照公开招标采购设备价格的60%补贴,每户财政补贴资金最高2000~4800元。

安徽省:2018年9月,安徽合肥市政府发布《合肥市人民政府关于进一步促进光伏产业持续健康发展的意见》(合政〔2018〕101号),对光伏储能系统中的储能按实际充电量给予1元/千瓦时补贴,同一项目年度最高补贴100万元,补贴至2020年。此外,对销售收入过亿的储能电池厂商给与一次性奖励。

新疆维吾尔自治区:为提高光伏发电消纳能力,减少弃光电量,2019年7月,新疆发改委和新疆能监办正式联合发布《关于开展发电侧光伏储能联合运行项目试点的通知》。通知指出光伏电站配套储能电站的电价执行所在光伏电站电价政策,与光伏电站一体化运行并享受相应补贴。光伏储能联合运行试点项目应在2019年10月31日前建成,所在光伏电站于2020年起每年增加100小时优先发电电量,持续五年。储能系统原则上按照不低于光伏电站装机容量15%,且额定功率下的储能时长不低于2小时配置。

对甘肃的启示：甘肃应充分利用现有容量补偿政策，实施“十五五”储能规划，优先在系统调峰困难节点布局；通过容量补偿、辅助服务等市场化收益机制保障经济性；淘汰无效备案，避免储能资源浪费。

②需求侧响应

表 7 江苏需求响应补偿标准

| 调控时间       | 电价补偿标准（元/千瓦） |
|------------|--------------|
| 小于等于 60 分钟 | 10           |
| 60-120 分钟  | 12           |
| 大于 120 分钟  | 15           |

表 8 江苏需求响应速度补偿系数

| 通知时间    | 响应速度系数 | 响应类别   |
|---------|--------|--------|
| 大于 4 小时 | 1      | 约定需求响应 |
| 0.54 小时 | 1.5    |        |
| 不通知     | 3      | 实时需求响应 |

部分省份鼓励用户侧储能参与需求侧响应。一方面，允许储能参与需求响应。江苏、山东等省份出台或修改需求响应规则，鼓励储能设施参与需求响应。如江苏省《电力需求响应实施细则》（修订版）鼓励拥有储能设施的用户和充电桩运营商参与响应，详见表 7-8。另一方面，包括储能在内的不同资源，制定了分级补偿标准。山东以单边市场竞价方式采购需求侧资源，补偿价格为每响应 1 千瓦负荷需要的补偿费用，最高不超过 30 元。以邀约响应次数作为补偿标准，响应次数不满足 4

次的不予补偿。实时需求响应的补偿价格按照约定补偿价的 2 倍计算。江苏需求响应分为约定需求响应和实时需求响应两种方式。约定需求响应原则上 1 天不多于 2 次、累计不超过 2 小时；实时需求响应原则上每年度不超过 10 次，1 次不超过 30 分钟。补偿标准不仅和调控时间（响应持续时间）有关还与响应前通知时间（响应速度）有关。

甘肃已建立需求响应机制，用户侧储能以虚拟电厂身份参与需求响应（约定削峰响应上限 1000 元/MWh，应急削峰上限 1500 元/MWh）获取补偿，纳入系统运行费由工商业用户和发电主体分摊。甘肃已明确“逐步形成全省最大用电负荷 3% 以上的需求响应能力”目标，正探索需求响应常态化机制。

## （2）储能市场机制

在现有的电力市场框架和规则下，储能可参与中长期电量交易，调频、调峰辅助服务市场交易。

### ① 储能参与调峰辅助服务市场

全国多数省份已将储能纳入调峰辅助服务市场，规则主要体现在三方面：一是独立储能参与调峰普遍要求 4MW/10MWh 以上容量；二是申报价格上下限通常为 0.1-0.2 元/kWh；三是明确火电及新能源场站配置储能的结算方法。部分省份允许新能源汇集站内储能进行共享调峰，通过双边协商或集中竞价开展，未达成交易的储能由调度机构按需调用并补偿，费用全网分摊。青海、新疆对调用补偿标准分别为 0.7 元/kWh 和 0.55 元/kWh。

## ②储能参与调频辅助服务市场

我国部分省份或地区出台了调频辅助服务市场运营规则，广东、福建、山西、江苏等允许储能参与调频。

储能调频规则主要体现在：一是参与市场方式上，储能电站可作为独立主体或与火电机组联合参与调频辅助服务市场。二是设定储能准入市场的容量要求。福建要求储能电站容量不少于 10MW；广东要求储能电站容量需在 2MW/0.5 小时及以上；山西根据储能是否联合发电企业分为联合式和独立式。独立式储能电站容量要求 15MW 及以上，持续充放电时间达到 15 分钟以上，联合式调频项目应达到机组额定容量 3%或 9MW 及以上，持续充放电时间达到 15 分钟以上。三是报价和补偿方式上引入“里程报价”。四是报价方面设置上下限。

甘肃 2025 年 12 月出台发电侧可靠容量补偿机制，将合规在运的公用煤电机组和电网侧独立新型储能纳入补偿范围，试行期至 2027 年底，补偿标准 330 元/kW·年，按申报容量、补偿标准与容量供需系数乘积计算。自备电厂及不合规煤电机组不纳入。甘肃已实现储能以“容量租赁+辅助服务+现货市场”多维收益来保证项目经济性。

甘肃已建成“中长期+现货+辅助服务”电力市场，储能通过零售商代理或直接参与市场获取收益。同时参与电能量市场和辅助服务市场，电网企业仅收取输配电费用。甘肃现货市场申报价格下限 0.04 元/kWh、上限 0.5 元/kWh，储能可通过“低谷充电、高峰放电”获取价差收益。

## 2.新型储能商业模式研究

### (1) 主流商业模式及盈利水平分析

#### ①储能联合火电机组参与调频辅助服务

储能联合火电机组调频是我国现行辅助服务考核机制下的特有形式。储能跟踪调频指令具有响应速度快、爬坡速率高等优点，配合火电机组共同跟踪电网调频指令，可有效分担火电机组调频压力，减少火电机组磨损，提高发电单元整体调节能力。鼓励火电机组配置储能调频。为体现各发电单元的调频性能差异，在调频补偿机制中引入机组调节性能指标作为报价排序和补偿计算的系数。通过在火电机组侧配置储能，可充分发挥储能快速的响应特性和良好的调节精度，弥补了火电机组跟踪调频指令响应慢、精度低的缺点，大大提高了机组调频性能，从而直接提升机组被调用机率和补偿费用。

在市场运行初期，储能联合火电机组调频可有效提高机组收益。以某电厂 33 万千瓦的循环流化床机组为例，标准调节速率为每分钟 3.3 兆瓦，配置 9 兆瓦/4.5 兆瓦时储能后，机组调节性能指标显著提升，调节速率最快可达每分钟 16.75 兆瓦，调频性能指标最高可达 5.15。相比之下，未加装储能装置的火电机组性能指标的平均值在 2.8 左右，最大值不超过 4。储能一般按照火电机组的额定容量的 3%配置，持续充放电时间在 15 分钟以上，充放电倍率选择 2C。以 30 万千瓦机组配置 9MW/4.5MWh 锂离子电池调频为例。当出清价达到 15 元/MW 时，该项目内部收益率达到了 49.7%，当出清价为 7.12 元/MW

时，该项目内部收益率为 8%，出清价低于 5.8 元/MW 时，项目亏损，收益率曲线如图 10 所示。因此在市场初期，较高的收益预期吸引了大量厂商的参与。

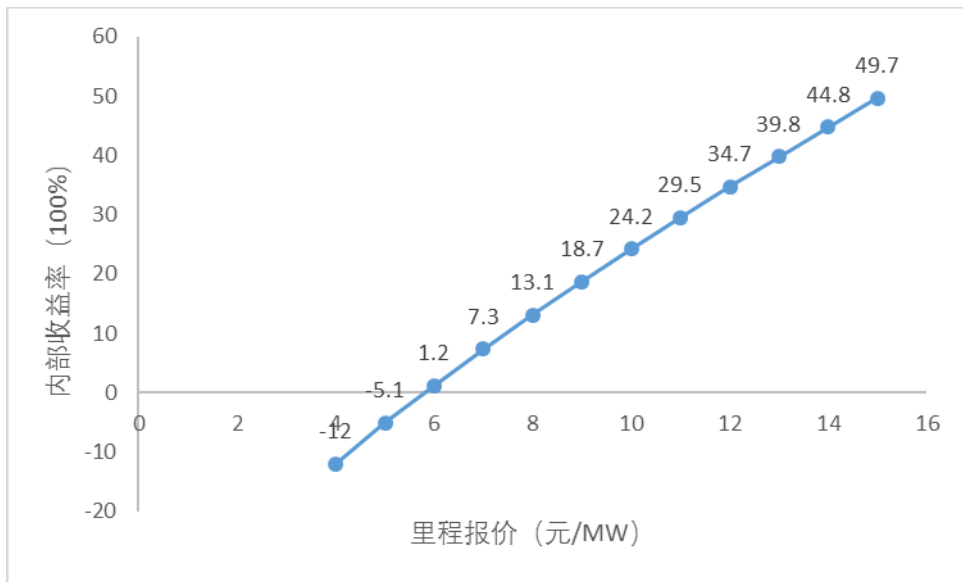


图 10 不同里程报价下调频内部收益率

储能联合火电机组调频，容量需求有限，市场快速饱和。对于调节性能差、分摊费用多的机组，通过配置储能可较好地提高机组调频性能，并在调频辅助服务市场中获取收益，大部分调节性能较好的机组没有配置储能的需求。同时，调频市场的容量有限且基本固定，若越来越多的机组配置储能，市场快速饱和，压低出清价格，市场并未产生增量收益，补偿费用仅仅是各发电机组之间的再分配。

甘肃是全国首个允许储能同时参与调频和现货市场的省份，储能可灵活分配调频容量与现货交易电量。确储能可作为独立主体参与调频市场，调频报价上限 15 元/MW，调频市场 AGC 综合性能指标系数  $K$  值上限暂定 2.0，但  $K$  值低于 0.5 时不予补偿，里程单价=申报里程价 $\times K$  值。

甘肃已明确新型储能可参与调频，报价上限 15 元/MW，调频市场 AGC 综合性能指标系数 K 值上限 2.0。

### ②新能源场站配置储能减少弃电与运行考核

新能源场站配置储能模式主要服务新能源并网，通过新能源弃电存储、减少新能源考核等方式获益，这种模式是“强制配储”时代的产物。在新能源场站内配置储能，通过减少弃电难以盈利，适合早期上网电价较高、弃电长期存在的新能源电站。

2025 年国家叫停强制配储政策后，甘肃省能源局于 2025 年 12 月印发通知，明确除已出具接入方案的项目外，其他新能源项目配储由企业自主决定。“新能源场站配储”模式随之从“政策驱动”转向“市场驱动”，当前甘肃已取消强制配储，配储决策回归经济性考量，企业需基于弃电损失、现货价差、容量补偿、调频收益等综合测算自主决策。该模式不属于甘肃储能发展的主导模式。

### ③合同能源管理模式

储能提供的节能降损等可量化的服务费用，由电网企业通过降损增加输电量的利润空间中扣除，存在政策风险。合同能源管理模式本身是一种成熟的商业模式，在经济性具备优势的情况下，可将储能作为节能降损的一种有效手段，提高电网的运行经济性，有利于降低社会用电成本。典型案例有河南电网侧储能项目，该项目总投资 3.2 亿元，采用“平高集团投资建设，河南节能服务公司运营”方式，国网河南电力与平高集团

签订 10 年期节能效益分享合同，效益分享期内预计项目年均节电量 3266 万千瓦时，年节能收益 1905 万元，目前无法支撑储能的商业化运行。

当储能为电网降低损耗所得的收益大于储能投资和运行成本时，合同能源管理模式方可具备经济性。需要注意该模式下电网主业与产业单位之间利益输送存在的审计、关联交易等风险，在甘肃不适用。

#### ④削峰填谷和需量管理模式

用电客户在表内安装储能装置，提高自身负荷调控能力和供电可靠性。主要有三种收益来源：一是削峰填谷，利用峰谷价差套利降低电量电费；二是需量管理，通过削减用电尖峰，降低基本电费；三是参与需求响应，通过响应电网调度指令实现用电负荷改变或推移获取收益。主要应用于普通工业与大工业用户，储能装置厂家与用户合作运营共享收益。

受多轮降低一般工商业电价政策的实施影响，用户侧配置储能削峰填谷积极性下降，普通工业和大工业用户安装储能仅少部分省能实现盈亏平衡。采用两部制电价的用户仅靠峰谷价差各省均无经济性，需增加需量管理提升收益。

用户侧储能也可通过参与需求响应获得额外收益，但缺乏常态化的需求响应机制，年度总收益有限。储能可以参与需求响应获取较高的激励补偿。在江苏省填谷需求响应实践中，单次参与响应是其常态通过峰谷分时电价获取收益的 39~139

倍<sup>3</sup>。我国仅在江苏、山东、上海等的年度负荷高峰或低谷时段开展需求响应，启动频次较低，尚未形成常态化机制，储能收益总量不高。

甘肃已明确“逐步形成全省最大用电负荷 3% 以上的需求响应能力”目标，正探索需求响应常态化机制，储能年度总收益有望持续提升。

#### ⑤光储一体化模式

电力用户通过配置储能提高分布式光伏自发自用率，减少电费支出。储能装置与分布式光伏电站组成客户侧光储系统，在光伏发电出力高峰期，存储上网余电，平滑光伏出力波动，并在夜间高峰电价时段释放电力，减少用户高峰电费支出，进一步增加用户收益，主要盈利来源为用户峰时用电价与余电上网电价的价差。商业模式主要为用户独立投资建设和用户联合厂家建设两种。

储能与分布式光伏结合经济性取决于用户峰时电价与余电上网电价价差。在分布式光伏发电自发自用模式下，储能主要用于存储余电上网电量供用户自用，其经济性取决于用户峰时电价与余电上网电价价差。按储能电池与分布式光伏发电特性匹配进行单充单放测算，对采用单一制电价用户，分布式光伏配建储能系统的盈亏平衡点在 0.63 元/kWh 的价差。

甘肃分布式光伏发展空间大，储能可提高自发自用率、减少余电损失。随着新能源全面入市，分布式光伏上网电价逐步

---

<sup>3</sup>数据来源：江苏需求响应数据

向市场化过渡，储能存储余电供高峰自用的价值将进一步凸显。随着用户侧峰谷价差逐步拉大，光储一体化盈亏平衡点有望提前实现。甘肃现货市场峰谷价差约 0.15-0.5 元/kWh。鼓励“新能源+储能”融合发展，零碳园区建设为光储一体化提供示范场景，用户联合厂家共建、收益共享模式具备推广条件。

## （2）新型商业模式

### ①独立参与调频辅助服务市场

独立储能电站参与快速调频具有显著优势，是我国未来重要的商业模式。我国调频辅助服务市场主要为二次调频，受容量制约，新型储能参与二次调频经济性难以与传统电源竞争。随着新能源等波动性电源大规模并网，电网对具有快速爬坡能力、响应速度快的调节性自由需求日益迫切，国外多个国家出台了快速调频辅助服务市场。美国 PJM 调频市场将调频信号分解为快速指令信号和普通指令信号，其中快速信号对快速的调频资源开放，如储能、燃气机组等；英国将调频市场分为固定频率响应（FFR）、快速频率响应（EFR）、增强的频率控制能力（EFCC）等多种类型。储能具有响应速度快、布置灵活、跟踪特性好等特点，可在快速调频市场中发挥独特优势，根据调频需求建立快速调频市场或将调频指令分解为快速调频信号单独竞价出清，为新型储能应用提供了良好环境。

### ②储能参与现货市场

甘肃已运行现货市场，储能可通过现货交易获取收益。该模式下新型储能作为独立市场主体，可通过零售商代理，或者

直接参与市场获取收益。对于通过零售商代理的方式，储能执行电价取决于售电公司定价策略。对于直接参与市场的方式，储能通过参与电能量市场、辅助服务市场等方式获取收益。两种方式下，电网企业仅收取输配电费用。

允许新型储能作为独立市场主体直接参与现货市场，或通过零售商代理参与现货市场获取收益。对于直接参与市场的方式，储能通过响应市场价格进行充放电获取收益，对于通过零售商代理的方式，储能执行电价取决于售电公司定价策略。两种方式下，公司仅收取输配电费用，不会对公司营收产生不利影响。现货市场中，储能是否盈利由市场的供需以及储能自身经济性来决定。一方面，绝大部分电量通过中长期交易规避了市场风险也稳定了市场基本价格，长期大范围价格波动发生概率不大，另一方面若市场价格波动较大，必然带动更多的储能以及其他灵活性资源参与市场，最终实现供需动态平衡。

### ③容量租赁模式

容量分拆出售或出租是由单个或多个社会第三方购买或租赁独立储能电站容量，分摊储能电站投资建设成本。该模式与共享储能模式主要差别在于新能源场站业主等第三方是否具有储能电站固定容量的资产所有权。与新能源场站业主在场站内自身投资建设储能相比，若购买或租赁独立储能电站更具经济性，则该模式具有一定发展前景，如江苏海上风电等高电价的新能源项目业主有意向购买集中式储能电站容量，代替海上自建储能项目。新能源场站等业主购买或租赁独立储能电站

一定容量，实现以较低价格配置储能要求，可通过参与辅助服务市场获取收益，或交由电网企业作为调峰调频资源使用。江苏一是明确配储要求，开放租赁通道。新能源项目要求按 10%，2h 配套储能，允许通过自建、合建或购买/租赁独立共享储能容量的方式落实，储能可在全省范围内选址建设或租赁。二是建立容量登记公开机制。独立共享储能项目的容量在省交易中心登记，鼓励签订与新能源项目全寿命周期相匹配的长期租赁合同。三是市场化定价。租赁价格由各投资主体自主协商确定，不设行政定价。

甘肃自 136 号文叫停新能源强制配储后，建立可靠容量补偿机制，对市场新增的独立储能而言，新能源发电企业为了满足并网要求而购买/租赁储能设施调峰能力的支出或将显著减少。

#### ④多重价值应用模式

储能具有多种应用功能，通过分时参与各类市场获取多重价值是未来储能的重要商业模式。未来随着储能的大规模应用与市场成熟，通过提供多种服务实现盈利将是储能应用的主要方式。由于新型储能优越的技术特性，储能具有提供多种服务的潜力，比如在参与调频、调峰辅助服务市场的同时可以与电网企业签订有偿调压、黑启动、容量备用等中长期协议等提升储能盈利渠道。建议甘肃进一步探索有偿调压、黑启动等辅助服务品种纳入市场交易，拓展储能盈利渠道。

### 3.储能参与市场的政策机制设计

根据电力市场建设情况,提出新型储能现货市场运行初级阶段参与电力市场的相关思路。

储能参与现货市场并逐步扩展到新的市场品种,重点是在多个市场中发挥多重价值,如图 11 所示。现货市场运行初级阶段的基本特点是现货市场与调峰辅助服务市场共存,储能一方面可以通过参与现货市场实现电能量的交易,另一方面仍可以参与调峰辅助服务市场,提高系统新能源消纳水平。同时随着新能源的快速发展,电力市场的完善,根据系统需要,储能可逐步扩展参与新的市场,如快速调频市场、备用市场、有偿调压。

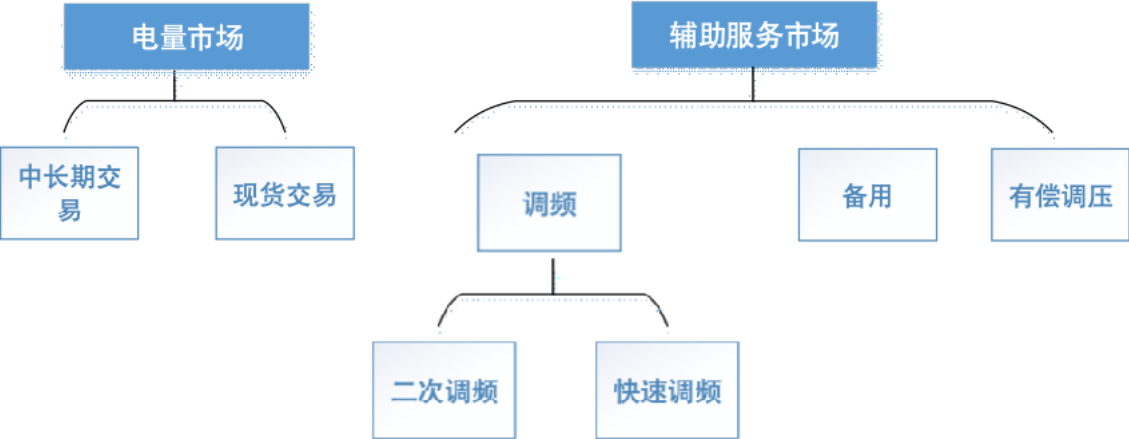


图 11 现货市场初级阶段新型储能参与电力市场类型

1) 储能参与快速调频辅助服务市场

根据系统需要,启动快速调频市场,允许独立储能电站接入公用电网调频。随着高比例新能源接入系统,电网频率波动加剧,同时随着我国跨省区直流输电建设,电力系统电力电子化程度不断提高,转动惯量缺失,当系统发生较大扰动时,系统频率会出现快速跌落。传统二次调频已不能满足电力系统频率稳定控制的需要,因此有必要建立适应高比例新能源接入、

高占比电力电子系统的快速调频辅助服务市场。储能具有响应速度快、调节精度高的特性，较常规煤电机组快速调频具有显著优势。

允许新型储能作为独立市场主体直接参与现货市场，或通过零售商代理参与现货市场获取收益。对于直接参与市场的方式，储能通过响应市场价格进行充放电获取收益，对于通过零售商代理的方式，储能执行电价取决于售电公司定价策略。两种方式下，公司仅收取输配电费用，不会对公司营收产生不利影响。现货市场中，储能是否盈利由市场的供需以及储能自身经济性来决定。一方面，绝大部分电量通过中长期交易规避了市场风险也稳定了市场基本价格，长期大范围价格波动发生概率不大，另一方面若市场价格波动较大，必然带动更多的储能以及其他灵活性资源参与市场，最终实现供需动态平衡。

## 2) 备用辅助服务

允许储能参与旋转备用、非旋转备用以及紧急功率支撑备用市场。储能可满足不同时间程度的备用需求，包括 10 分钟以内的旋转备用、非旋转备用，以及在紧急情况提供毫秒级的功率支撑。备用是电力系统运行时，需要实时保留的发电机与可调节负荷的部分容量，以应对电网中的发电机、线路故障与负荷、可再生能源的波动，在发生不平衡时调用备用的过程称为再调度(redispatch)过程。

根据备用类型服务，可以分为短时备用与长期备用。短时备用是指储能通过参与日前市场，按可用容量报价，根据出清

结果，预留充放电空间，市场给予备用容量补偿，系统根据市场出清结果按需调用。长期备用是指储能通过与电网企业签订中长期合约，正常情况下储能可参与各类市场，在系统紧急运行需要时，电网企业直接调用储能。

储能可参与 10 分钟以内的旋转备用、非旋转备用及紧急功率支撑市场。采用短时备用方式通过日前市场按可用容量报价获取补偿，或采用长期备用与电网签订中长期合约作为紧急备用资源，正常情况下储能可参与各类市场。

### 3) 储能参与有偿调压

允许储能参与有偿调压，通过与电网企业签订中长期合约，在系统需要时提供无功补偿和电压调节。新型储能通过四象限变流器并网，本身具备容性、感性无功的补偿功能。储能系统在输出无功进行调压的过程中只产生变流器损耗和电池浮充损耗，但需要占用变流器的容量空间。因此在储能系统不参与有功功率交换时可以参与系统的电压调节。

### 三、引导传统和新型产业主动消纳新能源的措施研究

#### （一）甘肃省经济发展及一次能源消费概况

“十四五”期间，甘肃省经济发展保持平稳增长态势，年均增速达到 5.96%，2025 年总量达到 1.37 万亿元。2025 年，甘肃省规模以上工业综合能源消费量达 6049.1 万吨标准煤。从产业结构看，第二产业是用能主体，其中制造业能源消费占比较高。本章节参考 2025 年甘肃年鉴，提取 2024 年甘肃省能源消费行业分布数据，对主要行业用能结构进行分析，如图 12 所示。图中显示全省六大高载能行业是我省的用能主体行业，包括有色金属冶炼和压延加工业、黑色金属冶炼和压延加工业、石油煤炭及其他燃料加工业、化学原料和化学制品制造业、非金属矿物制品业、电力热力生产和供应业。上述行业不仅是甘肃能源消费和碳排放的重要来源，更是传统产业中经终端电气化率提升实现低碳转型的重点领域。

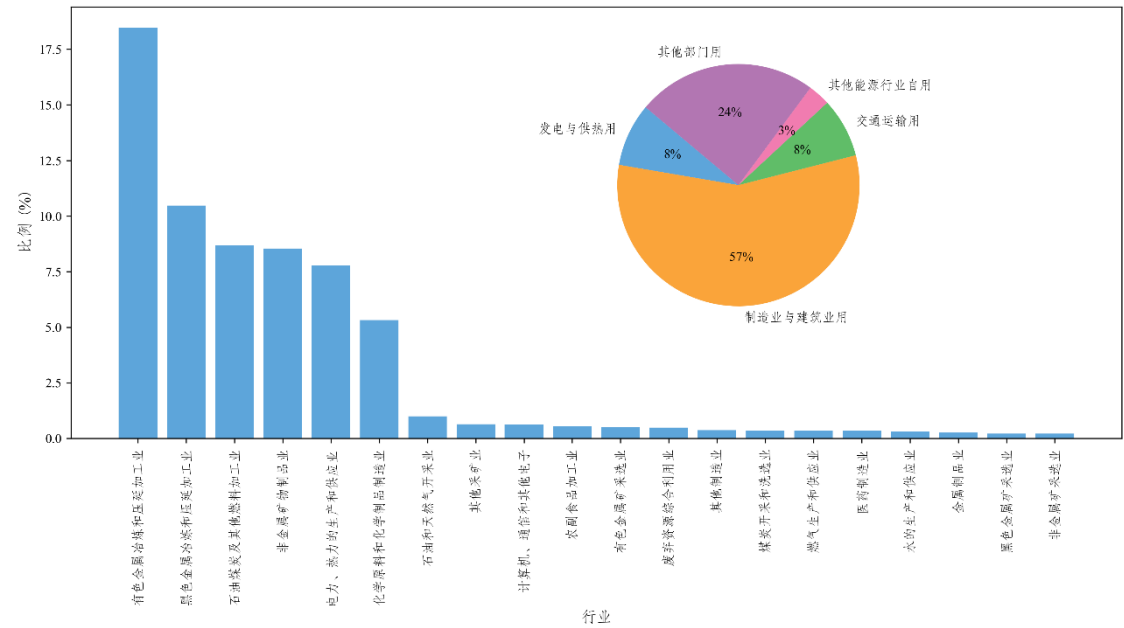


图 12 甘肃省主要行业能源消费占比统计

## （二）甘肃电网负荷现状与发展趋势

### 1.甘肃电网负荷现状

“十四五”期间，全省深入实施“四强”行动，扎实做好“五量”文章，传统产业“三化”改造深入推进，新能源、新材料、生物医药等战略性新兴产业加速崛起，新型工业化进程全面提速。东金硅业、宝丰、巨化等一批重大产业项目落地见效，带动电力需求持续攀升。“十四五”期间，甘肃省全社会用电量年均增速约为 5.57%，最大用电负荷年均增速约为 6.99%，2025 年最大用电负荷达到 2419 万千瓦。

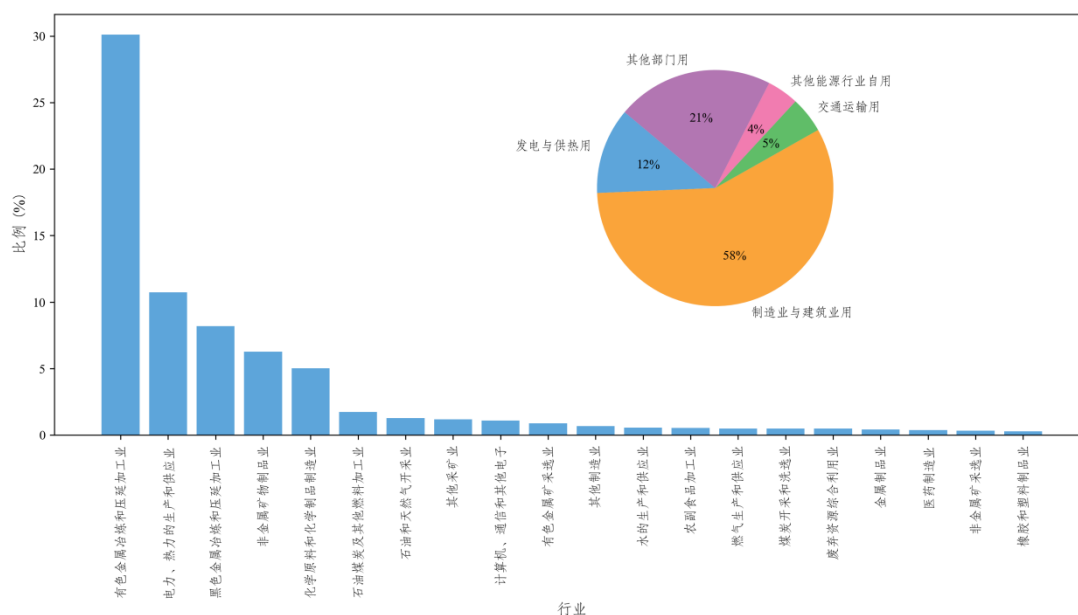


图 13 甘肃省主要行业电力消费占比统计

经课题研究统计，全省终端电力消费呈现出高度集中于工业与制造业的显著特征，如图 13 所示。从各大主要行业来看，制造业与建筑业是全省绝对的用电核心，两者合计消费电力达 1004.51 亿千瓦时，占比高达 57.52%；其次为其他部门用电（包含农林牧渔、批发零售、居民生活及其他服务业），占比为

21.44%；发电与供热用电（即电力、热力、燃气及水生产和供应业）位居第三，占比 11.78%；而交通运输用电与其他能源行业自用（采矿业）的占比较小，分别为 4.93%和 4.33%。

以细分行业来看，甘肃省的高耗能重工业在电力消费结构中占据主导地位。其中，有色金属冶炼和压延加工业是全省最大的单一用电行业，全年耗电 525.95 亿千瓦时，独占全省用电总量的 30.12%；电力与热力的生产和供应业紧随其后，占比 10.73%；此外，黑色金属冶炼和压延加工业（8.19%）、非金属矿物制品业（6.27%）以及化学原料和化学制品制造业（5.02%）同样位列用电大户前五名。这一消费结构表明，甘肃省当前的产业结构依然具有较为典型的重工业及原材料加工业特征，这部分高载能产业是未来推动产业升级与节能降碳的关键领域。

## 2.甘肃电网负荷发展

展望 2060，甘肃电网负荷发展可划分为三个阶段。第一阶段为 2026 年至 2030 年，甘肃实现碳达峰目标的关键期，也是“十五五”规划全面实施阶段，“十五五”规划提出“2030 年要高水平建设国家新能源综合开发利用示范区”，要“引导先进制造业、现代高载能产业向能源资源富集地区集聚”。在“西电西用”战略推动下，冶金、化工、先进装备制造等承接产业项目将陆续建设投产，截至 2025 年上半年，甘肃省招商引资项目到位资金 4521.1 亿元。业内也有研究指出，风光等可再生能源的快速发展将带动产业西移，绿氢、合成氨、钢铁、化工等能源密集型产业将在西北获得

较大发展优势。

甘肃巨化新材料等源网荷储一体化项目已开工建设,庆阳“东数西算”国家算力枢纽节点负荷将快速爬坡,电解铝、硅氟材料等传统高载能负荷通过“绿电聚合供应”模式实现绿电消费比例提升,综合考虑产业转移落地节奏和绿电直连等新模式项目投产进度,预计到2030年全省最大负荷3452万千瓦,全社会用电量将达到2448亿千瓦时,年均增长率约为5.9%。

第二阶段为2031年至2045年,是甘肃新型电力系统总体形成和产业用能结构深度转型阶段。经济结构趋于成熟、能效水平持续提升,用电增速明显放缓。随着碳排放总量达峰并进入稳步下降通道,新型用能模式实现规模化推广。高载能行业实现高比例绿电消费,零碳工厂、零碳园区从试点走向普及。大规模制氢负荷集群成为电网侧重要的柔性调节资源,跨域“算力电力协同调度”模式常态化运行。据本文测算,预计到2045年,全社会用电量将达到约3200亿千瓦时,年均增长率约为2.21%。

第三阶段为2046年至2060年,是实现碳中和目标的冲刺阶段,经济发展成熟,用电增长进入平稳低速增长平台期。在常规用能需求趋于饱和的背景下,用电增量主要来自大规模绿氢制备、绿色算力、新型装备制造等零碳产业和高附加值产业。各类柔性负荷通过虚拟电厂聚合、电力现货市场和辅助服务市场深度参与系统运行,负荷侧角色由传统被动受电节点逐步演变为支撑系统实时平衡的“产消者”。据本文测算,预计

到 2060 年，全省全社会用电量将达到约 4200 亿千瓦时，年均增长率约为 1.89%。

总体来看，甘肃未来负荷增长呈现三大趋势：一是用电规模持续扩大，全社会用电量到 2060 年约为 2025 年的 2.5 倍左右，年均增长率约为 2.64%；二是负荷结构深刻变化，新兴产业负荷占比显著提升；三是负荷调节能力显著增强，新型用能模式广泛应用，将推动负荷侧从被动用电向主动参与系统调节转变。

## 2.产业分类负荷发展情况

甘肃省产业结构持续优化，各产业用电呈现出明显分化特征，新兴产业负荷占比持续提升。预计“十五五”期间，全省负荷和用电量总体仍处于中速增长区间，电力消费需求主要集中在高载能产业、循环经济产业链、新型基础设施和居民电气化用能等领域。其中，高载能产业用电规模大、负荷稳定性强，是新能源就地消纳的重要基础；数据中心、绿氢制备、电动汽车充换电等新型负荷增长较快，将成为负荷侧柔性调节和新能源消纳的重要增量空间。2031-2045 年，全省负荷增长将平缓过渡至中低速区间，电力消费结构迎来深度重塑。传统高载能产业的用电增量趋于饱和，全面向绿电直连与零碳工厂模式升级，巩固其基础消纳功能；与此同时，新型电力消费需求迎来规模化爆发，大规模电解水制氢集群、常态化算网协同的数据中心以及高度渗透的车网互动（V2G）设施，将跃升为支撑新能源大比例消纳与系统柔性调节的主力军。2046-2060 年，全

省用电量进入低速平稳的平台期。随着传统碳基刚性负荷全面出清，电力消费的增量几乎全部由绿色算力、零碳先进制造以及多元氢基化工等高附加值产业贡献。这一阶段，各类柔性负荷、零碳园区与分布式微电网将通过虚拟电厂实现广域聚合，负荷侧将彻底打破被动受电的传统格局，全面融入“产供储消”一体化协同框架，成为支撑新型电力系统实时动态平衡的关键主体。

### （1）第一产业

“十四五”期间，甘肃深入实施“强县域”行动，加快培育壮大特色优势农业产业，大力发展农产品精深加工，推动农村一二三产业融合发展。2025年末，“牛羊菜果薯药粮种”八大产业集群全产业链产值达6200亿元，“甘味”农产品销售额突破400亿元，农业招商引资项目和资金分别同比增长44%、35%。农产品精深加工、冷链物流等产业链各环节电气化进程加快，带动用电需求持续增长。2025年，甘肃省第一产业用电量为19.71亿千瓦时，占全社会用电总量的1.09%，同比增长4.60%，呈现“占比低、增速稳”的特征。从用电结构看，农业龙头企业、农民专业合作社等新型经营主体是用电主力，合计用电量占一产用电量的近一半，成为一产用电增长的核心驱动力。

2026-2030年，加力打造全国现代寒旱特色农业先行基地，建设“牛羊菜果薯药粮种”八大产业集群，农产品精深加工、冷链物流等产业链各环节的电气化进程，带动了农田灌溉、农

产品加工、冷链仓储等用电需求持续增长。预计年均增速约6%7%。

2031-2045 年，农业电气化向纵深推进，智慧温室、电气化农机具在规模化种植养殖基地逐步推广应用，农产品精深加工和冷链物流体系基本完善。“光伏+农业”等融合发展模式日趋成熟，农业用能结构持续优化，用电增速较“十五五”有所回落，预计年均增长 2%-3%。

2046-2060 年，农业现代化基本实现，智慧农业体系全面建立，农业生产用电需求趋于饱和。主要增量来自农业碳汇项目配套用电和智慧农业系统迭代升级。用电增速进一步放缓至 1%-2%。

按本文测算，至 2060 年，甘肃第一产业用电负荷发展趋势如图 14 所示。

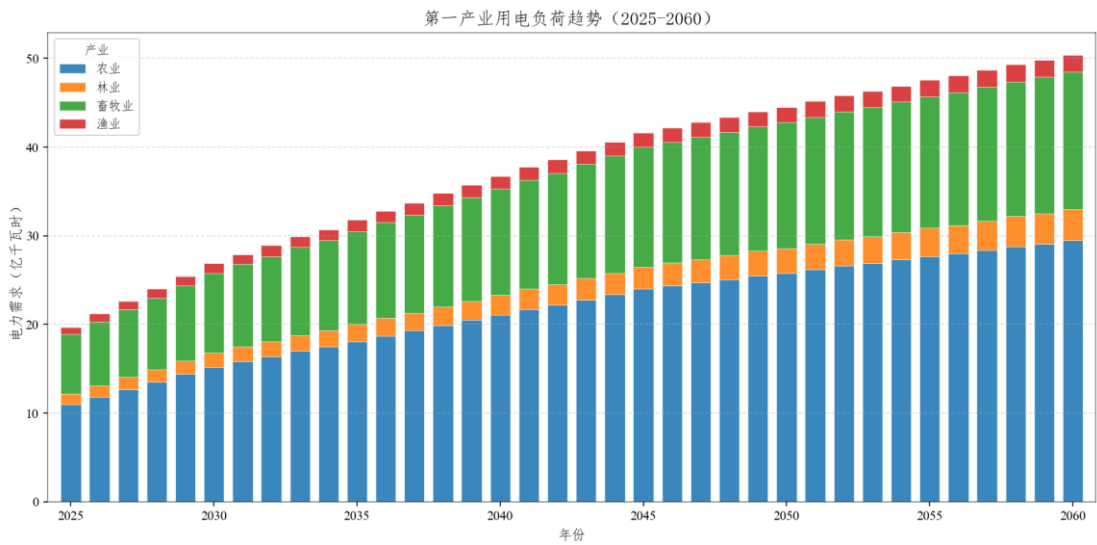


图 14 甘肃第一产业用电负荷发展趋势（2025-2060）

（2）第二产业

“十四五”期间，甘肃深入实施“四强”行动和“引大引

强引头部”行动，招商引资实际到位资金达 9050.8 亿元，同比增长 22.6%。东金硅业、宝丰、巨化等一批重大产业项目落地见效。传统产业“三化”改造深入推进，省属企业累计完成“三化”改造投资 190.29 亿元，金白兰武有色金属和宝汉天工业母机两大集群成功入围国家级先进制造业集群。省属企业战略性新兴产业营收达 1082.89 亿元，同比增长 38.8%。2025 年，甘肃省第二产业用电量为 1299.74 亿千瓦时，占全社会用电量的 72.05%，同比增长 2.34%，是全省用电的绝对主体。从用电结构看，有色金属冶炼和压延加工业、黑色金属冶炼和压延加工业、化学原料和化学制品制造业、非金属矿物制品业等四大高载能行业是用电主力，合计占二产用电量的 60%以上，成为二产用电增长的核心驱动力。

2026-2030 年，甘肃聚力打造 4 个国家先进制造业集群、6 个千亿级产业集群，深入实施石化化工延链补链、有色冶金高端延伸、装备制造提档扩能。冶金、化工等承接产业集中落地投产，预计二产用电年均增速约 6%。

2031-2045 年，电解铝、钢铁、化工等高载能行业以绿电聚合、绿电直连等新模式实现高比例绿电消费。氢基直接还原铁、绿氢耦合煤化工等硬脱碳技术逐步规模化应用，零碳工厂从试点走向普及，用电结构发生深刻变化用电增速预计年均增长 1%-2%。

2046-2060 年，工业用能基本实现绿电化，零碳工厂、零碳园区全面普及，用电增量主要来自大规模绿氢制备、新型装

备制造等零碳产业和高附加值产业。用电增速稳定在 1.5%左右。

按本文测算，至 2060 年，甘肃第二产业用电负荷发展趋势如图 15 所示。

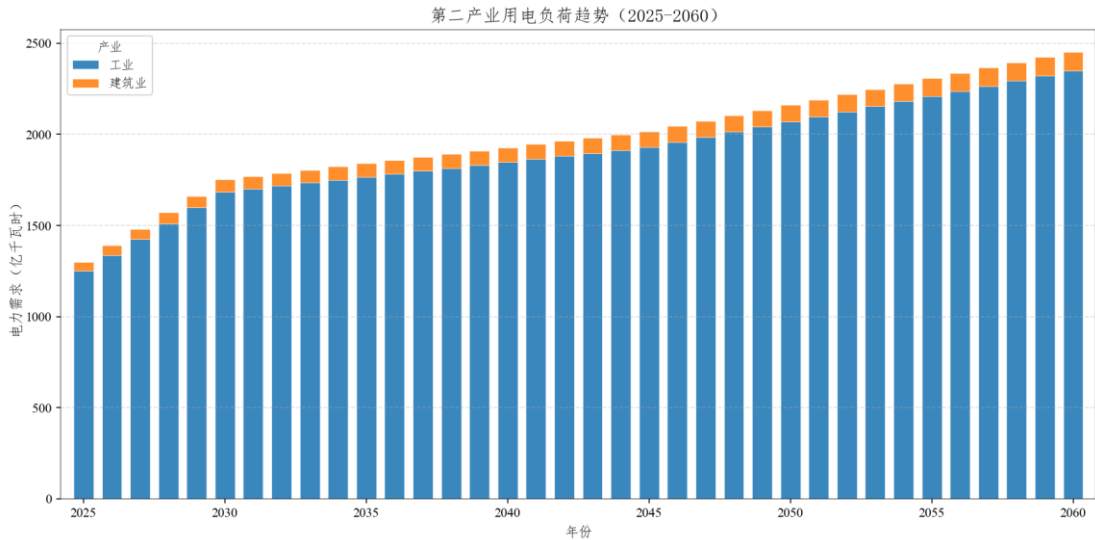


图 15 甘肃第二产业用电负荷发展趋势（2025-2060）

（3）第三产业

“十四五”期间，甘肃数字经济与信息产业加速崛起，兰州国家级互联网骨干直联点建成投运，庆阳数据中心集群算力规模突破 10 万 P，信息传输、软件和信息技术服务业增加值增长 28.5%。同时，交通运输业充电设施快速扩张，充换电服务业用电需求旺盛，保持高速增长。2025 年，甘肃省第三产业用电量为 326.87 亿千瓦时，占全社会用电量的 18.12%，同比增长 5.19%，增速在各产业中位居前列。从用电结构看，信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、交通运输仓储和邮政业是用电主力，合计占三产用电量的三分之一以上，成为三产用电增长的核心驱动力。

2026-2030 年，甘肃做强一体化算力网络国家枢纽节点，实施算力扩容聚链发展工程。“十五五”末，庆阳数据中心集群智算规模有望突破 30 万 P，“绿电聚合”零碳园区加速建设，到户电价仅为东部的一半。同时，充电设施网络持续加密，连霍、青兰等繁忙高速服务区加快布局超充设施。据测算，算力产业用电增速 20%-25%，充电负荷增速 15%-20%，预计三产用电年均增速 6%-8%。

2031-2045 年，“算力电力协同调度”模式常态化运行，数据中心参与电网调峰的深度和频次显著提升。电动汽车渗透率进一步提高，V2G（车网互动）技术逐步商业化应用，氢能交通在物流干线实现规模化运营，加氢站网络基本覆盖主要高速公路。用电增速预计年均增长 4%-5%。

2046-2060 年，绿色算力成为主流，数据中心能效水平持续提升，单位算力能耗稳步下降。电动汽车成为电力系统重要调节资源，大规模充电设施通过虚拟电厂聚合参与系统运行。用电增速稳定在 3%左右。

按本文测算，至 2060 年，甘肃第三产业用电负荷发展趋势如图 16 所示。

城乡居民生活用电增长相对较快，与居民电气化生活方式普及、家电保有量增加、城乡供暖保障能力提升以及电动汽车充电等新兴用电形态扩张有关。随着居民侧空调、采暖、热水、电动汽车和分布式光伏等用能形态增多，居民负荷的峰谷差和季节性特征将更加突出。居民生活用电负荷趋势如图 17 所示。

由此可见，居民生活用电未来仍将保持增长趋势。尽管居民负荷单体规模较小，但数量众多、聚合潜力较大，若通过有序充电、智能家居、分布式光伏、户用储能和虚拟电厂等方式进行聚合管理，可在局部配网平衡、削峰填谷和新能源就地消纳中发挥补充作用。

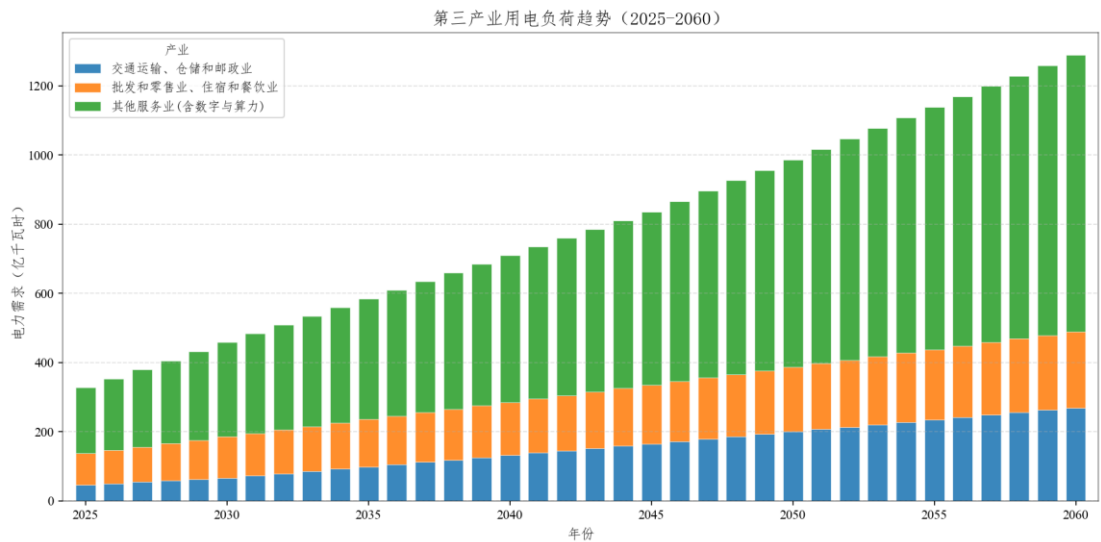


图 16 甘肃第三产业用电负荷发展趋势（2025-2060）

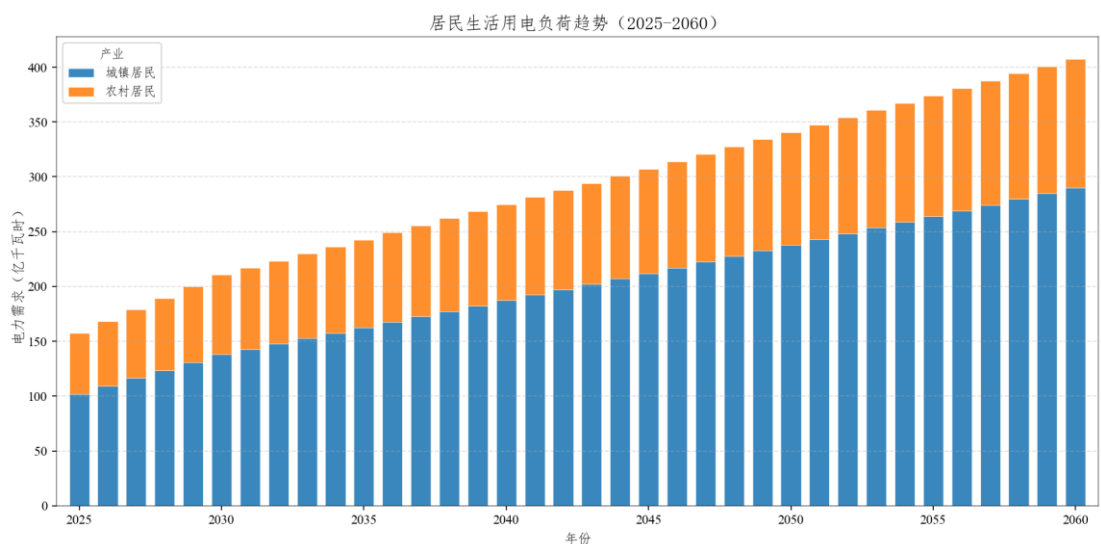


图 17 甘肃居民生活用电负荷发展趋势（2025-2060）

随着经济发展模式的转变与产业结构的持续优化，不同产业及居民生活的用电需求在预测期内呈现出显著的演化趋势。

全省电力消费结构正经历由“传统重工业绝对主导”向“三产与新兴产业比重持续攀升”的低碳化转型。预计到 2030 年，全社会总用电需求约为 2448 亿千瓦时。受承接产业转移落地及传统高载能行业绿电替代加快的影响，第二产业仍是绝对的用能主力，用电量达 1753 亿千瓦时，占比约为 72%；在“东数西算”庆阳国家算力枢纽及新能源充换电网络建设的强力拉动下，第三产业用电量显著扩容至 458 亿千瓦时，占比提升至约 19%；居民生活与第一产业用电占比分别约为 8%和 1%。

展望 2045 年，伴随产业结构深度调整，大规模绿氢制备和零碳工厂成为关键用能增量节点，全社会总用电需求攀升至约 3200 亿千瓦时。其中，第二产业用电规模继续扩大至约 2000 亿千瓦时，但占比进一步回落至大约 60%；现代服务业及数字经济产业快速发展，拉动第三产业用电量升至约 800 亿千瓦时，占比跃升至 25%左右；居民生活与第一产业用电占比分别稳增至 10%左右和 5%左右。

到 2060 年，进入碳中和冲刺期，新型电力系统全面建成，全社会总用电需求预计达 4200 亿千瓦时。第二产业用电量增至约 2300 亿千瓦时，占比继续下降至 55%左右；相对地，第三产业在全社会用电中的占比提升至 30%左右，对应电量约为 1300 亿千瓦时，居民生活用电占比扩大至大约 10%，第一产业微增至 5%左右，全省终端用电结构进一步向服务化、低碳化方向演进。

综合来看，甘肃产业分类负荷呈现“第二产业占主导但比

重递减、第三产业高速扩容、居民侧柔性潜力逐步释放、第一产业分布式消纳价值稳步提升”的基本特征。未来新能源就地消纳能力的跃升，关键在于将第二产业大规模稳定负荷、数字基建及绿氢等新型增长负荷，以及居民侧分布式柔性负荷，深度整合并纳入统一的“产供储消”协同框架体系中。这一趋势预判，为后续开展传统负荷精细化调度、源荷出力匹配分析和产业主动消纳机制设计奠定了坚实的数据基础与逻辑支撑。

### **（三）传统高载能负荷精细化调度技术**

甘肃省新能源装机规模持续扩大，风电、光伏出力的随机性、波动性和间歇性不断增强，电力系统对负荷侧灵活调节能力提出了更高要求。传统高载能行业虽然长期被视为刚性用电主体，但其内部不同工艺环节在负荷可转移、可中断、可削减和可恢复方面仍具有差异化调节潜力。甘肃省出台《甘肃电力需求响应市场实施方案（试行）》，推动用电主体参与需求响应市场交易，运用市场手段和价格机制挖掘需求侧负荷调节资源，引导用户削峰填谷、促进新能源消纳、保障电力供应安全可靠。因此，有必要围绕有色金属、黑色金属、石化化工、建材等传统高载能行业，开展负荷特性识别、新能源出力匹配、市场机制响应和负荷侧灵活技术研究。

不同高载能产业的生产连续性要求、产品质量标准以及用能方式存在本质差异，这直接决定了其参与需求侧响应的反应时间、调节深度与持续时间。

#### **1.传统高载能行业负荷特性**

**有色金属冶炼行业。**2025 年，甘肃省有色金属冶炼和压延加工业用电量为 326.76 亿千瓦时。该行业中，电解铝是最主要的用电负荷，也是负荷精细化调度的重点领域。省内电解铝企业如东兴铝业、中国铝业兰州分公司、临洮铝业等，多采用三班倒 24 小时不间断运行，呈现高度平稳的连续刚性负荷特征。然而，其电解槽熔体具有极高的热容与热惯性，槽内庞大体积的熔融电解质构成了天然的热力学物理缓冲区。在确保电解槽正常生产运行温度维持在 950℃至 970℃安全窗口的前提下，企业可通过调节变压器和整流器档位，改变直流母线电压和电流，从而实现小时级、平滑且连续的功率增减，实际可调范围通常可覆盖额定功率的 90%至 110%。但过高频次的功率波动会增加由于热胀冷缩导致的电解槽内衬物理损伤风险。有色金属冶炼行业适宜参与日前及日内电力市场的长时间尺度需求侧响应，包括现货市场价差套利、跨时段负荷转移及新能源消纳响应等场景，可作为系统平抑日度及跨日尺度新能源波动的优质可调节资源，可支撑风光占比 45%至 55%范围内的灵活调节和备用需求。

**黑色金属冶炼及压延加工业。**甘肃省黑色金属行业代表企业包括酒钢集团、兰鑫钢铁等。长流程钢铁企业高度依赖高炉连续送风与焦炉持续烘烤，热工设备启停成本极其昂贵且易导致炉体报废，因而其刚性极强，仅后端的轧钢工序或辅助制氧机组具备部分调节能力。相反，以废钢为原料、以电弧炉为核心的短流程炼钢则展现出卓越的负荷弹性。电弧炉作为短流程

钢企的核心用能设备，其用电量占比通常高达 65%以上。由于其冶炼周期相对独立，以电弧炉为核心的短流程炼钢具备秒级至分钟级的快速功率调节能力，特别适宜参与日前现货市场价差套利、日内调峰及紧急负荷侧响应等需求侧响应场景，可作为系统短时灵活调节的重要资源。

**石化化工行业。**石化化工行业是甘肃省支柱产业之一，占全省工业比重的 32.6%。2025 年，石化化工行业用电量为 145.94 亿千瓦时。该行业的核心生产装置（如合成氨、氯碱装置等）物料平衡、系统压力与反应温度处于高度耦合与动态平衡状态，任何由电力波动引发的瞬态扰动均极易触发分布式控制系统的安全联锁保护，甚至酿成全厂非计划停工的安全事故，因而其直接可调空间在传统模式下趋近于零。然而，伴随工业电加热炉对传统燃气炉的深度替代及蓄热介质的配套，该行业可释放出分钟级至小时级的热负荷响应潜力。中远期，随着质子交换膜电解水制氢装置在化工前端的大规模耦合应用，其秒级的宽幅功率调节特性，能将间歇性绿电转化为化学能（绿氢）进行物理存储，实现化工连续生产与电力间歇供应的完美解耦。

**建材（水泥与玻璃行业）。**建材产业用电量约占甘肃工业总用电量的 8%，代表企业包括永登祁连山水泥、酒泉宏磊特种玻璃等。水泥生产的核心调度策略为“环节轮停”模式。该工艺流程可概括为“两磨一烧”（生料粉磨、回转窑煅烧、熟料粉磨），其中回转窑作为高温设备须长期连续稳定运转，而处于其前端的生料磨和后端的熟料磨等粉磨设备，则可充分利

用生料均化库和熟料库的中间物理仓储容量作为缓冲。只要料位在安全边界内,粉磨设备即可在不影响总产量的前提下执行连续负荷转移与停运。玻璃行业则依赖电助熔技术,在新能源大发、现货电价低廉时段大幅提高电助熔用电比例,在用电高峰时段转回传统燃料加热。建材行业适宜参与现货市场价差套利、日内峰谷负荷转移及新能源就地消纳等需求侧响应场景,其中水泥行业可通过粉磨设备“环节轮停”实现小时级连续负荷调节,玻璃行业可通过电助熔与燃料加热的灵活切换参与分钟至小时级响应,是系统平抑日内新能源波动的重要柔性负荷资源。

## 2. 新能源出力特性及源荷匹配问题

为进一步识别传统高载能行业负荷在日内时序上的差异,并为后续分析其与风电、光伏出力的匹配关系提供依据,本文选取有色金属、黑色金属、石化化工和建材等典型行业负荷曲线,如图 18 所示。

新能源出力具有显著的时段波动特征。甘肃光伏出力主要集中在 6:00 至 20:00,午间达到峰值,夜间出力为零,呈现典型的“鸭子曲线”特征;不同季节和天气条件下,光伏峰值时段与出力强度存在差异。晴天条件下,光伏出力曲线较为平滑,午间峰值明显;多云天气下,光伏出力波动增强,对负荷侧快速响应和储能调节提出更高要求。该特征表明,光伏消纳的关键在于引导可转移负荷向午间高出力时段集中,并通过储能平抑短时波动。光伏电站典型日出力特性如图 19 所示。

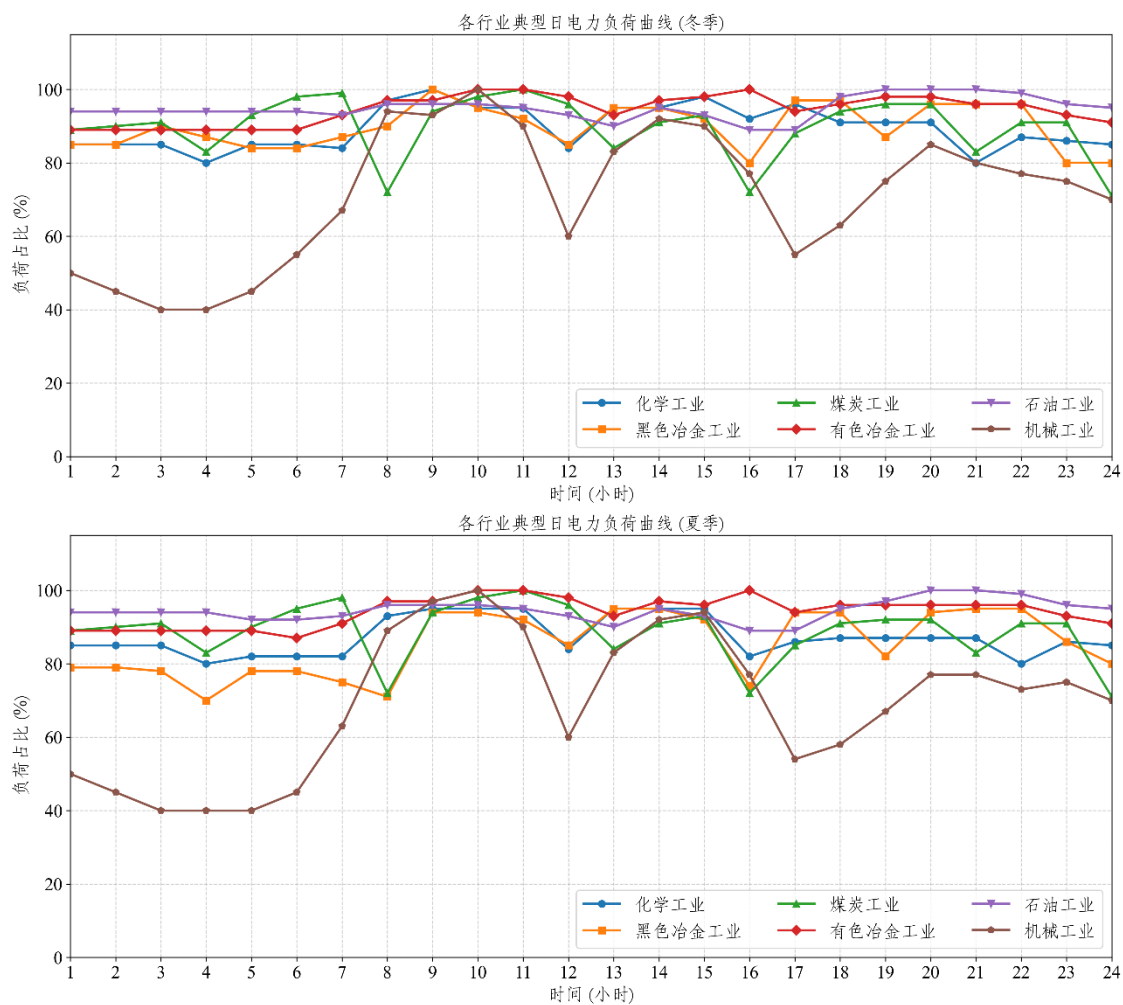


图 18 各行业典型日电力负荷曲线

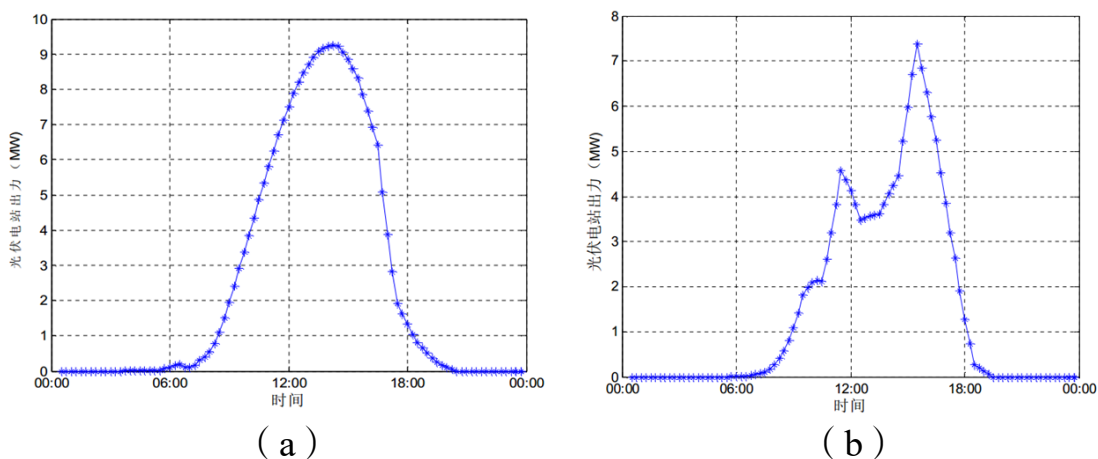


图 19 光伏电站典型日出力特性：(a) 晴天；(b) 多云天气

风电出力与光伏出力具有一定互补性,但也存在明显反调峰特征。甘肃风电夜间出力相对较高,白天部分时段出力偏低,

弃风现象多发生在夜间低负荷时段。风电出力的波动性和不确定性，使其更需要通过需求响应、储能配置和跨时段负荷转移提升消纳能力。风电典型日出力特性如图 20 所示。

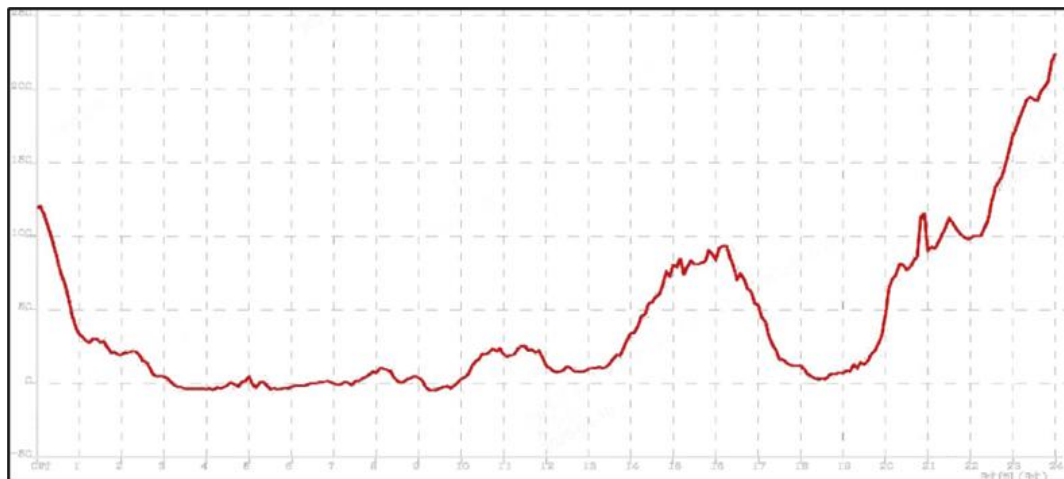


图 20 风电典型日出力特性

综合图 18 至 20 可以看出，甘肃传统高载能负荷与风光新能源出力之间存在明显的源荷时序错配。一方面，电解铝、石化化工等连续生产负荷通常保持相对平稳运行，难以自然匹配光伏午间大发和风电夜间出力；另一方面，光伏午间高出力、风电夜间高出力与工业企业传统生产排班之间存在偏差，导致新能源大发时段出现消纳压力，引起弃电。

### 3.甘肃电力市场机制保障

甘肃电力市场中“省间+省内”全覆盖、“中长期+现货+辅助服务+绿电绿证”协同运行，允许用户侧主体根据价格信号调整用电计划，提升了负荷侧参与电力平衡和新能源消纳的主动性。

从交易机制看，甘肃新能源发电主体可通过年度、月度、周交易及“D+3”日融合交易，以分时段带曲线方式参与省内

中长期市场，实现更精细的发用电匹配。现货市场以 15 分钟为时间粒度开展日前与实时交易，发电侧与用户侧同台竞价，形成具有分时、分区特征的价格信号。从实际运行规律看，午间光伏大发时段电力供给充裕，市场价格通常处于相对低位；凌晨风电出力较强时段，价格也可能出现下行；而早晚高峰时段新能源出力减弱、负荷需求集中，现货价格则趋于抬升。这种分时价差信号为高载能用户错峰生产、引导其在新能源大发时段主动消纳提供了经济激励。

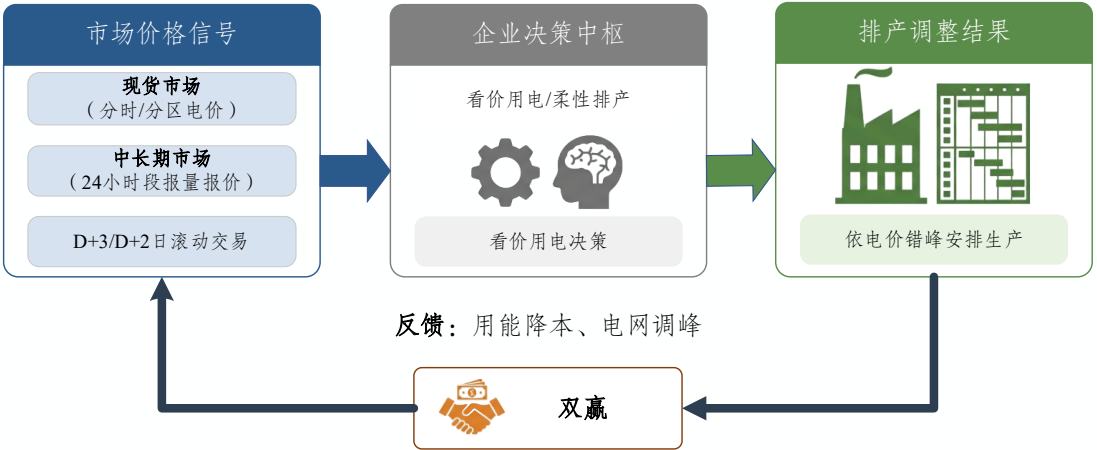


图 21 基于多维电力市场价格信号的工业企业柔性排产机制

工业企业可根据现货价格、中长期分时交易价格和滚动交易价格调整生产计划，将部分可调负荷转移至新能源大发和电价较低时段，从而实现企业用能降本与电网调峰消纳的协同。工业企业依据电价信号柔性排产机制如图 21 所示。现货市场、中长期市场和  $D+2/D+3$  滚动交易共同构成工业企业柔性排产的价格信号来源。企业根据分时价格变化开展“看价用电”和生产计划调整，在新能源大发、电价较低时段提高可调负荷水平，在系统高峰或价格较高时段适度降低负荷，从而形成“市场价

格引导企业排产调整用能成本下降电网调峰增益”的闭环机制。

2025 年全省市场化交易电量突破 971.2 亿千瓦时,其中新能源入市交易电量达 470 亿千瓦时。电力市场价格信号能够引导企业优化生产时序,甘肃陇南市雄伟万利新材料有限公司参与 D+2 日滚动交易和现货交易,采取“依电价错峰安排生产”的方式,仅 2026 年一季度,该企业比去年同期每月至少节约电费约 200 万元。当高载能企业具备柔性排产能力,可通过市场交易提高用能成本优势。

#### 4.传统高载能产业多目标精细化调度模型

结合甘肃省各类高载能行业的物理调节特性,本研究构建了融合多市场互动响应机制的传统负荷精细化调度(即负荷侧灵活性技术)优化模型。

设调度周期被划分为  $T$  个时段,时间粒度  $\Delta t$  通常取 15 分钟或 1 小时,定义  $\lambda_{\text{peak},t}^{\text{comp}}$  为时段  $t$  的调峰补偿价格(元/MWh),  $\Delta P_{\text{DR},t}$  为用户在时段  $t$  参与调峰市场的有效调节功率(正值表示对系统有功支撑的贡献),则用户侧参与调峰市场的总收益可表示为

$$R_{\text{peak}} = \sum_{t=1}^T \lambda_{\text{peak},t}^{\text{comp}} \cdot \Delta P_{\text{DR},t} \cdot \Delta t \quad (50)$$

该收益是激励负荷侧主动参与新能源消纳的核心经济信号。

在情形一中,负荷侧配置广义储能,即不限于电化学储能,还包括储热、蓄冷等广义储能形式,例如水泥或玻璃行业的电加热炉配套蓄热系统可在新能源大发时蓄热、高峰时段减少电加热功率,化工行业电加热替代燃气加热后可配套高温蓄热介

质，以及工业园区集中式电化学储能等。定义时段 $t$ 广义储能的充放能功率为 $P_{ES,t}$ （充电或蓄热为正，放电或放热为负），储能量为 $E_{ES,t}$ ，充放能效率分别为 $\eta_{ch}$ 、 $\eta_{dis}$ ，自损率为 $\sigma$ （通常很小），则能量平衡方程可写为

$$E_{ES,t+1} = (1-\sigma)E_{ES,t} + \eta_{ch}P_{ES,t}^+\Delta t - \frac{1}{\eta_{dis}}P_{ES,t}^-\Delta t \quad (51)$$

其中 $P_{ES,t}^+$ 、 $P_{ES,t}^-$ 分别为充能功率和放能功率，二者不同时为正。储能系统需满足容量上下限约束 $E_{ES}^{\min} \leq E_{ES,t} \leq E_{ES}^{\max}$ 以及功率上限约束 $0 \leq P_{ES,t}^+ \leq P_{ES}^{\max, ch}$ 、 $0 \leq P_{ES,t}^- \leq P_{ES}^{\max, dis}$ 。

设总柔性负荷 $P_{FL,t}$ 可表达为

$$P_{FL,t} = P_{FL,t}^{\text{base}} + \Delta P_{FL,t}^{\text{up}} - \Delta P_{FL,t}^{\text{down}} \quad (52)$$

其中 $P_{FL,t}^{\text{base}}$ 为正常生产基准功率， $\Delta P_{FL,t}^{\text{up}}$ 为负荷增量（填谷）， $\Delta P_{FL,t}^{\text{down}}$ 为负荷削减量（削峰），其约束条件包括调节范围限值 $0 \leq \Delta P_{FL,t}^{\text{up}} \leq \Delta P_{FL}^{\max, up}$ 、 $0 \leq \Delta P_{FL,t}^{\text{down}} \leq \Delta P_{FL}^{\max, down}$ 以及爬坡约束 $|\Delta P_{FL,t} - \Delta P_{FL,t-1}| \leq R_{FL}^{\max} \cdot \Delta t$ 。记原始刚性负荷（连续生产、不可调节）为 $P_{\text{rigid},t}$ ，则系统总负荷为

$$P_{\text{load},t} = P_{\text{rigid},t} + P_{FL,t} + P_{ES,t} \quad (53)$$

调峰市场的有效调节功率在填谷场景（低谷时段增加用电）下定义为

$$\Delta P_{DR,t} = \Delta P_{FL,t}^{\text{up}} + P_{ES,t}^+ \quad (54)$$

在削峰场景（高峰时段减少用电）下定义为

$$\Delta P_{DR,t} = \Delta P_{FL,t}^{\text{up}} + P_{ES,t}^+ \quad (55)$$

市场通常设有准入门槛，仅当 $\Delta P_{DR,t} \geq \Delta P^{\text{threshold}}$ 时方可参与并获得补偿。总目标为最大化综合收益，同时考虑储能损耗与柔

性调节代价，目标函数写为

$$\max R_{\text{total}} = \sum_{t=1}^T \lambda_{\text{peak},t}^{\text{comp}} \Delta P_{\text{DR},t} \Delta t - \sum_{t=1}^T C_{\text{ES}}(P_{\text{ES},t}) - \sum_{t=1}^T C_{\text{FL}}(\Delta P_{\text{FL},t}) - C_{\text{carbon}} \quad (56)$$

其中  $C_{\text{ES}}(P)$  为储能循环老化或储热运维成本， $C_{\text{FL}}(\Delta P)$  为柔性负荷调节代价（如电解铝效率损失、电弧炉热损失、水泥设备磨损）， $C_{\text{carbon}}$  为阶梯碳交易成本。

在情形二中，负荷侧不配置储能，但具备柔性调节能力。此时  $P_{\text{ES},t} \equiv 0$ ，总负荷简化为  $P_{\text{load},t} = P_{\text{rigid},t} + P_{\text{FL},t}$ ，调峰贡献仅来源于柔性负荷，填谷场景下  $\Delta P_{\text{DR},t} = \Delta P_{\text{FL},t}^{\text{up}}$ ，削峰场景下  $\Delta P_{\text{DR},t} = \Delta P_{\text{FL},t}^{\text{down}}$ ，目标函数为

$$\max R_{\text{total}} = \sum_{t=1}^T \lambda_{\text{peak},t}^{\text{comp}} \Delta P_{\text{DR},t} \Delta t - \sum_{t=1}^T C_{\text{ES}}(P_{\text{ES},t}) - \sum_{t=1}^T C_{\text{FL}}(\Delta P_{\text{FL},t}) - C_{\text{carbon}} \quad (57)$$

当新能源大发、碳价格较高、调峰补偿适中时，会优先增加柔性负荷并启动储能充电，最大限度消纳绿电以降低碳排放、避免阶梯碳罚；当系统紧张、调峰补偿较高时，系统会优先进行储能放电和负荷削减以获取高额调峰收益；当储能成本高于调峰收益时，模型自动降低储能调用，转向纯柔性负荷响应。

## 5. 引导传统高载能产业主动消纳新能源的措施

引导传统高载能负荷主动参与新能源消纳，需从负荷分级响应、生产时序协同和设备柔性改造三个维度综合施策，实现荷随源动、源荷匹配。

一是建立高载能负荷分级响应机制，明确主动消纳责任。依据电解铝、钢铁、水泥等行业调节能力差异，建立分级响应清单。新能源大发时段，优先调度柔性负荷（如电弧炉、水泥磨机）提升用电功率；新能源不足时，引导刚性负荷（如电解

铝)平滑压减,实现负荷曲线与风光出力曲线的动态匹配。

二是推广“**新能源+高载能**”协同调度模式,优化运行时序。在高载能企业集聚区,将新能源预测出力纳入生产排产计划。企业根据次日风光出力预判,提前调整电解槽电流强度、粉磨设备启停计划,将高用电工序主动安排在新能源大发时段,实现“以荷定电、荷随源动”。

三是实施用能设备电气化与柔性化改造,提升调节能力。推动燃煤锅炉、燃气窑炉等传统用能设备向电加热炉、电熔窑转型,配套蓄热系统或原料仓储缓冲设施。改造后,企业可在新能源充裕时蓄热、磨料,在出力低谷时释放热能或消耗库存,实现负荷柔性调节与新能源就地消纳的深度耦合。

#### **(四) 承接产业转移与促进新能源消纳**

产业转移与新能源消纳的深度融合,是甘肃将能源资源优势转化为经济发展优势的关键路径。在国家推动产业梯度转移和“双碳”战略的双重背景下,甘肃省正积极探索“以绿电聚产业、以产业促消纳”的协同发展模式。

##### **1.政策背景**

2024年4月,习近平总书记在新时代推动西部大开发座谈会上明确指出“创新跨地区产业协作和优化布局机制,有序承接产业梯度转移”。国家能源局《促进新能源集成融合发展的指导意见》(国能发新能〔2025〕93号)提出,以新能源资源禀赋为牵引,统筹优化重大生产力和基础设施布局,积极引导高载能产业向新能源资源富集、资源环境可承载地区转移,

推动新能源与传统产业协同优化升级，实现“西电西用”就地消纳。

2025 年 3 月，甘肃省人民政府办公厅印发《甘肃省打造东中部产业向西转移重要承接地行动方案》，明确提出打造东中部产业向西转移重要承接地。甘肃省委“十五五”规划建议进一步提出，打造全国重要的新能源及新能源装备制造基地，统筹大基地、大通道、大消纳体系建设，构建新型能源体系和新型电力系统。《推进新时代甘肃能源高质量发展行动方案》（甘政办发〔2025〕11 号）提出以新能源综合开发利用示范区建设为依托，探索适应新能源规模化发展的市场机制、管理模式和政策环境，提升新能源开发、消纳与外送能力。《甘肃省打造东中部产业向西转移重要承接地行动方案》（甘政办发〔2025〕19 号）进一步明确，到 2030 年底，全省工信领域产业转移项目到位资金较 2025 年翻一番，承接产业转移环境明显改善、承接能力持续提升，形成石化化工、冶金有色、装备制造、新能源、新材料、生物医药、电子信息、农副产品深加工等特色产业集群。

长期以来，甘肃新能源消纳以“西电东送”外送为主要路径。随着省内新能源装机的持续快速增长，单纯依靠外送通道已难以满足消纳需求。甘肃省委“十五五”规划建议明确，推进实施“新能源+”行动，开发“绿电+”应用场景，着力推动“西电西用”。规划重心的调整一是降低对外送通道的依赖，缓解外送能力与装机增长不匹配的矛盾；二是将能源优势转化

为产业竞争优势，吸引高载能产业向甘肃集聚；三是减少绿证外流对省内能耗考核的不利影响。

2.甘肃特色产业承接区

承接产业转移是甘肃实现“西电西用”战略的关键载体，如图 22 所示。一方面，通过引导高载能产业主动匹配新能源出力特性，将产业用电负荷转化为灵活可调的系统调节资源，有效促进新能源就地消纳；另一方面，依据各区域资源禀赋与电网承载能力，科学布局不同负荷特性的承接产业，实现能源供给与产业需求在空间上的高效协同，形成产业转移与新能源消纳互促共进的良性发展格局



图 22 甘肃省承接东中部产业转移四大特色功能区空间布局图

(1) 兰白特色产业承接区

兰白区域是省内工业用电核心区域，以兰州、兰州新区、白银、定西为核心，发挥石化化工、有色金属、新材料、生物

制药、航空航天等产业优势。该区域依托省会城市科教资源和产业基础，重点承接智能制造、精细化工、有色金属、装备制造、电池材料等产业。

兰白区域电网结构成熟，但新能源资源相对有限。应重点发展具备调节能力的产业并配套调节性资源。该区域应重点承接可参与需求侧响应的负荷类型，如具备柔性生产的水泥粉磨、可调节电解强度的有色金属加工等。同时，推进河西至兰白地区省内输电通道建设，将河西绿电引入负荷中心。在用能特征上，兰白区域以高载能连续负荷为主，如有色冶金、化工等，对电力稳定性要求高。在消纳模式上，该区域依托产业集群和电网枢纽条件，重点发展虚拟电厂、绿电直连、零碳园区等用能新模式。

## （2）河西走廊新兴产业承接区

在新能源富集区，应优先布局连续稳定、高用电密度的负荷。河西地区风光资源丰富、未利用土地广阔，具备大规模开发新能源的优越条件。以武威、张掖、金昌、酒泉、嘉峪关为重点，发挥冶金有色、新能源及新能源装备、精细化工等产业优势。该区域依托沙戈荒地区大型风电光伏基地，积极培育新能源装备制造全产业链。

这一区域承接电解铝、数据中心、绿氢制备等高载能产业，可实现新能源的就地转化和直接供应，有效降低电力输送损耗。国网能源研究院研究表明，当转移产业布局在新能源富集区时，对新能源消纳的促进作用更为显著。甘肃“十五五”规划建议

明确提出“引导先进制造业、现代高载能产业向能源资源富集地区集聚”，河西走廊正成为“绿电产业园”的核心承载区。

河西地区是“西电西用”的核心区域。甘肃省委“十五五”规划建议明确“推进河西至兰白地区省内输电通道建设”，打通河西地区新能源送至中部负荷中心的通道。该区域重点推进绿电直供、源网荷储一体化等新型用能模式，打造“绿氢走廊”。酒泉市正在创建“新能源装备制造+绿电直供”型零碳园区，聚焦“风光热储氢网”全链条布局。

### （3）陇东南电子信息和能源化工承接区

陇东地区，以庆阳数据中心集群和陇东综合能源化工基地建设为重点推动多能互补与产业融合。陇东地区是甘肃煤炭、油气资源富集区，同时具备风能开发条件，适合构建“风光火储一体化”发展模式。陇东南以天水、庆阳、平凉、陇南为核心，积极承接电子信息产业，打造陇东南国家集成电路封装基地。

该区域应重点承接能源化工、绿色算力等产业，利用既有电网和调节资源，实现多种能源形式的优化组合。在用能特征上，庆阳“东数西算”产业园区具有数据中心柔性负荷特征，具备参与需求侧响应的潜力。在消纳模式上，重点发展“绿电聚合”模式，力争智算中心主体全绿电供应，同时依托能源化工基地探索绿氢耦合化工。

### （4）南部绿色生态产业承接区

南部区域以临夏、甘南为重点，依托丰富的特色农副产品

资源,重点承接农畜产品加工、藏中药、高原绿色食品等产业。在用能特征上,以分布式中小负荷为主。在消纳模式上,发展分布式新能源、农光互补、牧光互补,推动低碳加工与生态保护融合发展。

表 9 甘肃承接产业转移重点区域及新能源消纳导向

| 承接区域           | 主要范围            | 重点承接产业                                            | 新能源消纳导向                        |
|----------------|-----------------|---------------------------------------------------|--------------------------------|
| 兰白区域特色产业承接区    | 兰州、兰州新区、白银、定西   | 绿色化工、生物制药、先进装备制造、有色冶金新材料、航空航天、低空经济、大数据、精细化工、稀土新材料 | 依托产业集群和电网条件,发展绿电交易、园区微电网和电气化改造 |
| 河西走廊新兴产业承接区    | 武威、张掖、金昌、酒泉、嘉峪关 | 新能源装备、新材料、绿氢绿氨、冶金有色、数据中心                          | 依托风光大基地,推进绿电直供、园区储能协同配置和就地消纳   |
| 陇东南电子信息能源化工承接区 | 天水、庆阳、平凉、陇南     | 电子信息、绿色算力、能源化工、农产品加工                              | 依托算力枢纽和能源化工基地,发展算力电力协同和绿氢耦合化工  |
| 南部绿色生态产业承接区    | 临夏、甘南           | 特色农副产品加工、绿色食品、生态产业                                | 发展分布式新能源、农光互补、牧光互补和低碳加工产业      |

### 3.甘肃承接东中部产业转移的类型和规模

甘肃重点承接新能源装备制造、石化化工、装备制造、冶金有色、电子信息与绿色算力、绿氢及氢基化工等六大产业类型,分为连续稳定型工业负荷、连续刚性负荷但具备改造潜力、

柔性可调节负荷三种负荷类型。不同产业的用能特征决定了其参与新能源消纳的适宜模式。

### （1）新能源装备制造产业

甘肃省依托风光资源禀赋，持续推进新能源及新能源装备制造基地建设，已形成覆盖光伏、风电、光热等领域的较为完整的产业链条，目前该产业产值成为省内第四个跨入千亿级规模的产业领域。面向“十五五”时期，甘肃规划进一步向产业链上下游延伸拓展，上游加强硅、镍、铜等关键矿产资源勘查开发力度，夯实原材料供给保障；中游推动装备制造环节提质增效；下游拓展研发设计、技术咨询、检验检测等配套服务业，提升产业链附加值。

在空间布局上，河西地区已形成若干百万千瓦级高端风电、光伏制造业集群，酒泉构建起覆盖轮毂、底座、定转子、风电轴承、法兰、主轴等产品的风电装备制造链条，张掖、武威、金昌等地统筹推动“风光水火氢醇”多能互补与“发输储运造”一体化发展。

新能源装备制造业属于连续稳定型工业负荷，用电量可观但调节弹性有限，适宜作为新能源就地消纳的基荷支撑。通过与零碳园区等项目配套，实现产业用电与清洁能源供给的协同优化。到**2030**年底，该产业链招商引资到位资金目标为**3585**亿元。

### （2）石化化工产业

石化化工是甘肃重要支柱产业。甘肃省推动兰州石化向化

工新材料基地升级、庆阳石化向精品城市型炼厂转型，支持陇东地区建设综合能源化工基地、兰州新区打造西部绿色化工园区。

石化化工行业电力消费仅占其能源消费的一部分，由电力作为能源供应的核心生产装置须全年不间断运行，属于典型连续刚性负荷，直接可调空间有限。但该行业具备通过电气化和绿氢耦合释放新能源消纳潜力的条件。一方面，以电加热炉替代传统燃气炉，可使部分装置具备分钟至小时级功率响应能力；另一方面，以绿氢耦合煤化工和炼化工艺为突破方向，布局电解水制氢等电化学转化新工艺，可形成较高质量的柔性负荷资源。承接石化化工产业应重点与绿电直连、绿氢供应、零碳园区和碳市场机制协同推进，力争到 2030 年底招商引资到位资金突破 1000 亿元，比 2025 年翻一番。

### （3）装备制造产业

装备制造产业是甘肃承接产业转移和提升新能源就地消纳能力的重要支撑。甘肃重点培育石油化工装备、电工电气、现代农机、矿山及工程机械、高档数控机床等细分领域。其中，机械产业主要承接石油钻采、炼化及化工设备，高中低压开关与真空断路器等输配电设备，农业机械，安全应急装备以及采矿、冶金、建筑专用设备；工业母机产业重点承接精密数控机床、专用机床、关键零部件及控制系统；汽车产业聚焦专用汽车及零部件配件；轨道交通产业则以铁路机车维修、城轨车辆组装及维修、铁路工程机械和轨道交通零部件为主要方向。

装备制造业多数属于连续稳定型工业负荷,用电特性相对平稳,适合作为新能源就地消纳的基础负荷支撑。与传统高载能产业相比,装备制造业单位产值能耗相对较低、产业附加值较高,更适合与新能源装备制造、绿色电力消费和零碳园区建设结合,形成“绿色能源制造绿色装备”的产业闭环。

#### **(4) 冶金有色产业**

冶金有色产业是甘肃传统优势产业,也是绿电溢价较易转化为产品竞争力的重点领域。甘肃依托金白兰武有色金属国家先进制造业集群,加快推动有色金属产业由基础冶炼向精深加工环节跃升,重点发展镍钴、稀贵金属、精品铜铝加工等特色优势领域。在产业承接方向上,甘肃可重点承接钢压延加工、铝压延加工、稀有金属压延加工以及高品质特殊钢和深加工产业,延伸铝基、镍基、铜基、锌基材料和特种钢产业链。

冶金有色产业可作为系统平抑日度及跨日尺度新能源波动的优质可调节资源。应重点推动电解铝等高耗能行业实现高比例绿电消纳和绿证应用,依托甘肃绿电资源优势降低产品全生命周期碳足迹,增强铝产品在国际碳约束环境下的竞争力。按电解铝产能、单位产品电耗和绿电消费比例测算,预计到2030年,电解铝绿电使用比例将达到30%,对应绿电需求量约1350亿千瓦时。

#### **(5) 电子信息与绿色算力产业**

甘肃作为“东数西算”工程国家算力枢纽节点之一,庆阳数据中心集群承担着建设国家算力保障基地的任务,重点服务

京津冀、长三角、粤港澳大湾区等区域的算力外溢需求。庆阳地区年均气温较低，天然气候条件有助于降低数据中心冷却系统能耗，为绿色算力设施运行提供基础。

甘肃可重点引入 5G+工业互联网、大数据、云计算、物联网技术及应用产业，深化 5G 技术对传统产业数字化转型的支撑。预计到 2030 年，算力产业承接转移将形成规模效应，庆阳数据中心集群、省内相关算力产业项目建设将进一步推进。数据中心负荷具备一定可调节潜力，可通过算力任务迁移、储能配置、冷热系统优化和分时电价响应参与新能源消纳。国家枢纽节点新建数据中心绿电占比力争达到 80%，并在此基础上进一步提升数据中心绿电使用比例。未来应探索“算力电力协同调度”机制，引导数据中心在新能源大发时段提高可转移计算任务负载，在系统紧张时段降低非实时任务负荷，实现绿电消纳与算力服务协同优化。

## （6）绿氢及氢基化工产业

绿氢产业是甘肃依托新能源资源优势重点培育的新兴方向。现有材料显示，甘肃氢能产业主要布局于酒泉、张掖、白银、庆阳等地，产业链覆盖上游电解水制氢与碱性电解槽制造、下游合成氨及加氢站等环节，已集聚苏州青骊骥、中能建、华锐、玉门油田、兰石集团等一批关键设备制造企业。在项目建设方面，中船风电离网制氢实验项目、玉门油田可再生能源制氢等 22 个覆盖“制储输用”全链条的氢能及装备制造项目已建成投产；全省已建成首座绿氢制储用一体化试验示范站，在

建及建成各类制氢项目共 33 项，其中已投产 4 项，总产能约 2528 吨/年。储运环节目前以长管拖车为主、管道输送为辅，玉门油田等企业已建成管道 9.2 千米、在建管道 10 千米，主要服务于化工园区内制氢与用氢企业之间的短途输送。

电解水制氢属于典型柔性可调节负荷。质子交换膜电解槽具备宽功率调节范围和秒级响应能力，可在新能源大发时段满负荷运行以消纳富余绿电，在新能源出力不足或电价较高时迅速降载或停机，其时序转移能力有助于平抑新能源波动。短期看，产业瓶颈主要集中在储运成本、管网建设和终端应用规模；中长期看，绿氢制绿氨、绿色甲醇和氢基化工是提升新能源消纳规模和产业附加值的重要方向。

#### 4.源荷时空错配与碳约束挑战

甘肃承接产业转移、培育新型负荷仍存在源荷时序错配、空间错配、负荷调节错配和碳政策衔接不足等挑战。甘肃新能源发电呈现“光伏午间大发、早晚陡降，风电夜间波动、日间偏弱”的典型间歇特征，而省内电解铝、硅基材料、煤化工等高载能产业多采取 24 小时连续生产方式，用电负荷曲线相对平直，导致源荷时序匹配度较低。从季节匹配看，风光资源受气候影响存在年内波动，而高载能产业全年生产节奏相对稳定，季节尺度上也存在结构性错位。从空间匹配看，大规模新能源基地集中于河西走廊沙戈荒区域，而高载能产业多布局于兰州白银、陇东、金昌等传统工业集聚区，电源中心与负荷中心空间分离特征明显。上述问题说明，承接产业转移必须与新能源

基地布局、省内电网主通道建设、园区储能配置和源网荷储协同调度同步规划。

从负荷调节看,现有高载能产业以传统连续流程工艺为主,可调节负荷资源占比偏低。电解铝、冶金、化工等典型产线启停成本高,短时降载和错峰运行需要满足工艺安全、产品质量和生产计划约束,难以直接对新能源出力波动作出大幅响应。因此,甘肃应重点通过柔性生产工艺改造、用户侧储能、分时电价、需求响应和现货市场机制,提高产业负荷对新能源出力的适应能力。

从碳政策看,承接产业转移还面临碳配额分配和绿电价值转化问题。当前我国碳配额分配与管理以碳排放强度控制为主,免费分配为主、有偿分配为辅。随着资源密集型产业向中西部地区转移,碳排放空间分布也将发生变化。如果碳配额分配机制未能充分考虑西部地区绿电资源优势 and 承接产业转移需求,可能削弱甘肃依托绿电吸引高载能产业的优势。因此,应探索将企业绿电消费比例、产品碳足迹、绿证使用情况等纳入碳配额分配和履约机制,使甘肃的绿电优势转化为碳资产优势和产业竞争优势。

通过把新能源资源优势、产业承接能力、绿电消费机制和负荷侧调节能力统筹起来,甘肃可以将东中部产业转移由产业增量转化为新能源消纳增量和低碳竞争优势,为后续负荷侧低碳转型路径和引导产业主动消纳新能源措施制定奠定基础。

## 5.不同类型负荷对新能源的接纳能力及差异化响应特征总结

为了制定更加精准的产业政策与消纳机制,有必要对前述传统高载能负荷与新兴负荷进行横向比较,系统总结各类负荷在响应新能源出力波动方面的技术可行性、经济成本与调节潜力。

**有色金属(以电解铝为主)。**该行业参与调度的技术可行性极高。其物理响应机制主要依托电解槽极大的热惯性作为天然缓冲,通过调整晶闸管整流器改变直流输出,即可实现连续无级调流。在经济成本方面,主要支出仅为调控系统的信息化改造,整体成本较低。由于其耗电基数极为庞大,企业对分时电价极度敏感,逐利驱动下的响应意愿非常强烈。综合来看,其调节潜力巨大且极具现实可行性,作为甘肃省内最大单一用电主体,仅需实现 10%上下的幅度调节,即可为电网提供海量的调峰容量支撑。

**黑色金属(短流程电弧炉)。**短流程炼钢的技术可行性较高。核心设备电弧炉本身具备秒级至分钟级的快速供电切断与功率压降能力,且其冶炼周期相对独立。然而,其响应的经济成本与敏感度处于中等水平,主要顾虑在于突然停炉可能导致的废钢热量散失,以及沉没人工成本和订单违约风险。尽管面临成本博弈,其综合调节潜力依然较大,行业内可中断负荷占比可达 14%~27%,是应对极端天气净负荷高峰的优质紧急削峰资源。

**建材行业（水泥与玻璃）。**建材行业的技术可行性较高。水泥行业主要利用生料库与熟料库的中间仓储缓冲，实施核心设备的“环节轮停”；玻璃行业则主要依赖电助熔技术灵活切换加热源。其响应成本处于中等水平，成本代价主要源自重型设备频繁启停带来的机械疲劳磨损，以及停机等待期间的固定资产闲置折旧。在消纳前景方面，其调节潜力中等至较大，约半小时级的响应周期特征，使其极为适合用来追踪和平抑规律性极强的日间光伏“鸭子曲线”。

**石化化工行业。**该行业的技术可行性呈现“当前较低，中远期极高”的特征。目前存量化工装置的生产流程刚性极强，极难参与调度；但中远期随着电加热替代与 **PEM** 电解水制氢技术的大规模应用，其响应能力将发生质变。目前其响应的经济成本较高，深度涉氢改造往往涉及整条产线的重推与重构，固定投资巨大，必须严重依赖持续且廉价的绿电供给才能实现投资回收。因此，其消纳前景呈中远期爆发式增长态势，一旦绿氢替代灰氢的经济拐点到来，石化化工行业将成为吸纳大规模弃风弃光的绝对核心“蓄水池”。

**数据中心（绿色算力）。**数据中心负荷调节的技术可行性极高。其核心机制在于依托“算电协同”，配合不间断电源（**UPS**）的灵活调节，通过网络将非实时的计算任务精准调度至绿电充裕的时段或节点执行。这种纯软件逻辑的转移几乎不产生物理设备的磨损，因此经济成本极低。此外，为践行 **ESG** 理念及降低数据中心 **PUE**（电能利用效率）指标，企业自身具备极强

的内生消纳动力。随着“东数西算”等国家级工程（如甘肃庆阳枢纽）的大规模落地，算力负荷将急剧膨胀，其消纳前景与调节潜力增速极为迅猛。

**新能源汽车充电。**电动汽车充电负荷的物理响应技术可行性极高。在 V2G（车网互动）通信协议的支撑下，充电桩及其背后的电池群能够实现毫秒级的精准响应，实时追踪现货电价及电网频率偏差指令。从经济维度看，其响应成本极低甚至为负--车主不仅不需要承担额外成本，反而可以通过在低谷时段充电、高峰时段向电网反向放电（价差套利）来获取实质性的经济回报。虽然单一车辆的负荷分散，但总体量极其可观。该负荷类型高度依赖虚拟电厂平台的聚合调度，对平抑配电网局部光伏出力波动具有不可替代的补充价值。

**绿氢生产行业。**纯绿氢制备负荷具备明确的物理响应能力。其核心设备为碱性（ALK）与质子交换膜（PEM）电解水制氢装置，这两类装置具有宽泛的运行负荷区间以及秒级至分钟级的功率调节特性，能够从物理层面跟踪风电和光伏的出力波动。在经济性指标上，电费占制氢总成本的比例较高，使该行业对现货市场的低谷电价具有高敏感度。因初期设备投资金额较大，企业需通过消纳低价的新能源弃电来摊薄折旧成本，产生参与负荷侧响应的经济动力。在能量存储机制上，电解制氢将电能转化为化学能，规避了传统电池储能的时间与容量限制，具备跨日和跨季度的长时存储物理条件。依托大规模新能源基地，绿氢制备可作为大容量可调负荷，直接用于平抑电网的新能源

供需波动。

**（五）甘肃主要行业最低绿色电力消费比例建议**

国家发展改革委、国家能源局《关于 2025 年可再生能源电力消纳责任权重及有关事项的通知》，国家已对重点行业提出了明确的绿色电力消费比例要求，并对各省份实行差异化目标。甘肃可再生消纳责任权重：

2026 年 51.3%，非水 31.9%

2030 年 54.4%，非水 37.1%

2026 年甘肃绿色电力消费比例：

电解铝、钢铁、多晶硅、水泥、锂离子电池制造、除国家枢纽节点外的数据中心：51.3%

国家枢纽节点新建数据中心：80%

根据甘肃省产业特征、消纳责任权重，对 2030-2060 年的绿色电力消费比例进行预测，结果如表 10 所示。

表 10 绿色电力消费比例预测（2030-2060 年）

| 行业          | 2026 年 | 2030 年建议 | 2045 年建议 | 2060 年建议 |
|-------------|--------|----------|----------|----------|
| 电解铝、锂离子电池制造 | 51.3%  | 53%      | 75%      | 90%      |
| 多晶硅、钢铁、水泥   | 51.3%  | 53%      | 65%      | 85%      |
| 国家节点之外的数据中心 | 51.3%  | 56%      | 80%      | 95%      |
| 数据中心        | 80%    | 82%      | 90%      | 95%      |

## **（六）引导传统和新型产业消纳新能源的措施**

促进新能源消纳，实现负荷侧低碳转型，研究提出引导传统和新型产业消纳新能源的措施，明确甘肃新型电力系统负荷侧低碳转型路径。

2025-2030 年，本阶段以挖掘存量负荷调节潜力和构建市场机制为主线，重点解决当前最紧迫的灵活性缺口问题，提升新能源消纳能力。

**一是推进存量负荷高载能负荷柔性化改造。**甘肃工业负荷占用电总量 70%以上，其中高载能负荷占比超 65%，是挖掘存量调节潜力的重点领域。电解铝通过调节整流器电压电流实现小时级平滑功率调整，可调范围覆盖额定功率的 90%至 110%，可在午间光伏大发时段提升用电功率，促进新能源消纳。短流程电弧炉具备秒至分钟级快速响应能力，用电量占比高达 65%以上，可在新能源出力波动时快速调节。水泥行业通过“环节轮停”模式，粉磨设备可依托料仓缓冲实现负荷转移。

**二是加快“西电西用”产业布局。**甘肃省委“十五五”规划建议明确推进“西电西用”，引导先进制造业、现代高载能产业向能源资源富集地区集聚。在河西地区优先引进数据中心、绿氢制备等适配新能源特性的产业，将绿电配套作为招商引资前置条件，新落户项目明确新能源消纳比例，实现新增负荷与新能源开发的协同匹配。

**三是加快推进终端电能替代。**《甘肃省打造全国重要的新能源及新能源装备制造基地行动方案》明确构建以电能消费为

主导的清洁能源消费体系。工业领域重点推动燃煤锅炉、燃气窑炉向电加热炉、电熔窑转型，将化石能源消费转换为绿电消费；交通领域扩大充电基础设施覆盖，推动电动汽车有序充电，引导充电负荷转移至新能源大发时段；建筑领域推广电热泵、电锅炉等清洁取暖方式，将建筑用能转化为可调负荷资源。终端电能替代直接扩大了绿电消费规模，是促进新能源消纳的重要路径。

**四是完善电力市场机制。**根据《甘肃省虚拟电厂建设与运营管理实施方案》，到 2030 年全省虚拟电厂调节能力达到 70 万千瓦以上，通过聚合分散负荷资源参与系统调节。创新“绿电聚合供应”交易模式，采用“中长期市场双边协商锁定电量、现货市场自发自用曲线作为市场边界优先出清”的交易机制，提升负荷侧绿电消纳比例。

**五是建立消纳责任分摊机制。**督促自备电厂企业压减自发电量、提升绿电消纳占比，将其纳入统一的电力市场交易和调度体系。建立负荷侧消纳责任考核机制，明确重点用能企业的绿电消纳责任比例，将绿电消费纳入企业碳排放考核体系，形成各方共同承担新能源消纳责任的格局。

2031-2045 年，本阶段以形成规模化负荷调节能力和产业绿电耦合为核心目标，实现新能源消纳从“被动匹配”向“主动协同”转变。

**一是高载能负荷柔性调节能力全面成熟。**电解铝实现与新能源出力的智能化协同，根据风电、光伏出力预测自动调节

电解强度，在新能源大发时段主动提升用电功率。电弧炉集群通过虚拟电厂平台聚合，参与日内调峰，在新能源出力不足时快速压降负荷。水泥、玻璃等行业实现分时电价驱动的自动负荷转移，将高耗电工序主动安排在新新能源大发时段。负荷侧成为主动参与新能源消纳的系统调节资源。

**二是“西电西用”产业布局基本成型。**河西地区建成若干绿电产业园、零碳产业园，数据中心、绿氢制备、新材料等产业形成规模集群，大力推广绿电聚合、绿电直连等新能源就近就地消纳模式。省内输电通道全面建成，河西至兰白输电能力显著提升，实现能源资源与负荷中心的空间匹配，将河西富余绿电输送至中部负荷中心消纳。

**三是绿氢产业链形成闭环。**电解水制氢技术实现规模化部署，河西“绿氢走廊”基本建成。绿氢耦合煤化工、炼化工艺实现产业化，陇东综合能源化工基地成为绿氢规模化应用示范区。电解水制氢作为柔性可调节负荷，可在新能源大发时段满负荷运行消纳富余绿电，将间歇性电能转化为可储存的绿氢，实现新能源的大规模跨时段转移消纳。

**四是加快形成区域协同消纳。**在河西、兰白、陇东三大区域全面推广“产供储消”协同模式。河西地区以新能源+储能+制氢为核心，实现富余绿电向氢能转化；兰白地区以负荷侧调节+储能+绿电交易为核心，实现负荷中心与新能源基地的协同运行；陇东地区以风光火储一体化+能源化工为核心，实现多能互补。各区域通过省内输电通道实现电力互济，形成区

域协同消纳格局。

2046-2060 年，本阶段以负荷侧全面支撑高比例新能源消纳为终极目标，实现能源系统与产业体系的深度耦合。

**一是源荷协同智能化运行全面实现。**各类负荷通过智能终端接入虚拟电厂平台，实现秒级响应和自主决策。负荷侧可调节资源覆盖秒级调频、分钟级调峰、小时级负荷转移、日前级计划调整的全时间尺度，负荷侧与电源侧、电网侧、储能侧形成协同运行体系，共同保障高比例新能源电力系统的实时平衡。

**二是“西电西用”格局成熟定型。**省内产业用电主要由本地绿电供应，依托甘肃绿电资源优势降低产品全生命周期碳足迹。河西地区成为全国重要的绿电供应基地和绿色产业集聚区，新能源消纳与产业发展形成良性循环，实现“以绿电聚产业、以产业促消纳”的格局。

**三是存量高载能产业完成绿色化转型。**传统“煤电负荷”模式全面转向“新能源储能柔性负荷”新型供用能架构。高载能产业的碳排放强度大幅下降，绿色产品成为市场主流，有效应对欧盟碳边境调节机制等绿色贸易壁垒，以低碳竞争力拓展国际市场。

**四是负荷侧与储能、应急煤电形成协同保障体系。**在极端天气、无风无光等场景下，负荷侧通过需求响应压减非必要用电，储能系统释放储存电能，应急煤电提供兜底保障。这一体系的协同运行，使得甘肃在高比例新能源条件下仍能保持电力系统安全稳定，为全国新能源消纳提供“甘肃模式”。

## 四、甘肃煤电规模优化与低碳运行建模

### （一）情景设置理念与核心目的

甘肃省电力系统低碳转型需要在“双碳”目标约束、能源安全保障、系统调节能力和经济可承受能力之间取得平衡。随着新能源装机规模持续扩大,煤电在电力系统中的功能已由传统电量供应逐步转向可靠容量支撑、调峰备用和系统安全保障。因此,煤电低碳转型路径选择不能简单等同于煤电规模压减,也不能延续高碳电量供应模式,而应通过情景模拟比较不同转型路线下的碳排放、社会成本和供电安全差异,为甘肃煤电规模优化和低碳运行提供量化依据。

为判断 2025-2060 年甘肃电力系统低碳转型的多元可能性,本研究构建基准情景、煤电 CCUS 情景和煤电逐步退出情景三类差异化情景。三类情景采用统一的电力需求预测和经济社会发展假设,差异主要体现在供给侧煤电存续方式、CCUS 应用程度、新能源替代强度和储能支撑需求等方面。通过梯度化、可对比的情景设计,本研究重点分析不同煤电发展策略对电源结构、碳排放强度、系统成本和供电安全的影响,为甘肃在保障能源安全前提下推进电力行业低碳转型提供决策支撑。

#### 1.三种情景的核心定位

针对甘肃省 2025-2060 年电力系统低碳转型路径,本研究设置三种情景,如表 11 所示。三类情景分别代表“现有趋势延续、煤电低碳改造、煤电逐步退出”三种不同转型方向,能够较好反映甘肃在不同政策力度、技术路径和系统约束下的可能

演进结果。

表 11 情景设置描述

| 情景名称                | 情景描述                                                                                              |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 基准情景                | 延续甘肃省现有政策、发展趋势和电源规划安排，新能源保持既有增长节奏，煤电仍保留较高比例，主要用于刻画现行路径下电力系统碳排放和社会成本的自然演变趋势。                       |
| 情景 1：<br>煤电 CCUS 情景 | 在基准情景基础上，保留必要煤电可靠容量，并对具备条件的煤电机组逐步配置 CCUS 技术，通过降低煤电单位发电碳排放强度实现深度减排，重点评估“煤电低碳存续+新能源稳步增长”路径的经济性和可行性。 |
| 情景 2：<br>煤电逐步退出情景   | 在基准情景基础上，加快压减煤电发电比重，提高风电、光伏和储能配置水平，以新能源和储能替代部分煤电功能，重点模拟深度脱碳路径下的减排效果、投资压力和系统安全风险。                  |

2.情景设置的核心原则

（1）需求侧统一，聚焦供给侧差异

三种情景采用一致的电力需求预测数据，以排除需求侧波动对情景比较结果的干扰。情景差异主要体现在煤电保留规模、煤电低碳改造方式、新能源替代强度和储能配置需求等供给侧因素上，从而更加清晰地比较不同技术路线在减排效果、系统稳定性和经济成本方面的差异。

（2）立足资源禀赋，兼顾技术经济可行性

情景设计充分考虑甘肃风光资源富集、新能源基地建设加快、煤电仍承担保供调节功能、高载能产业负荷占比较高现

实特征,同时兼顾 CCUS 技术成熟度、新能源项目建设成本、储能发展阶段和电网承载能力等约束条件,避免脱离甘肃实际的理想化设定,增强情景模拟结果的现实参考价值。

### **(3) 衔接“双碳”目标,体现转型路径梯度**

情景设置与 2030 年前达到峰值、2060 年前实现碳中和目标相衔接,同时体现煤电从高碳电量电源向低碳支撑资源转变的阶段性特征。其中,基准情景用于识别现有路径下的碳锁定风险,煤电 CCUS 情景用于评估煤电低碳改造的过渡价值,煤电逐步退出情景用于测算深度脱碳路径的边界条件和系统代价。

### **(4) 兼顾减排效果、社会成本和能源安全**

甘肃煤电转型不仅需要关注碳排放下降幅度,也需要综合评估系统投资、运行成本、可靠容量、调节能力和供电安全。三类情景的设置目的不是简单判断某一路径“绝对最优”,而是在统一模型框架下比较不同转型路线的优势、约束和适用条件,为后续碳排放分析和社会成本分析奠定基础。

## **(二) 模型构建与模拟**

本研究采用 LEAP 模型开展甘肃电力行业低碳运行模拟。LEAP 模型能够在社会经济发展路径、能源政策、技术参数和碳排放约束等预设条件下,对终端能源需求、能源转换与输配、资源供给和排放核算过程进行长期情景推演,适用于分析不同电源结构、煤电转型路径和减排技术组合下的能源消费、碳排放和系统成本变化。

本节模型构建的核心思路是在需求侧保持统一预测边界的基础上，重点调整供给侧煤电规模、煤电低碳改造方式、新能源发展强度和储能配置需求，比较基准情景、煤电 CCUS 情景和煤电逐步退出情景下的电力系统运行结果。模型输出重点包括电源装机结构、发电量结构、碳排放变化趋势和电力行业社会成本，为后续碳排放分析与社会成本分析提供量化基础。

### **1.LEAP 模型结构设计**

LEAP 模型结构如图 23 所示。模型以“需求侧牵引、供给侧响应、全链条核算、多维度输出”为基本逻辑，主要包括终端能源需求、能源转换与输配、资源供给和模拟结果输出四个模块，并通过“电气化水平提升-电力规划与优化”形成供需双侧反馈。该结构能够将经济社会发展、产业用电需求、电源结构调整和低碳技术应用纳入同一分析框架，为不同情景之间的可比分析提供统一模型基础。

终端能源需求模块主要刻画第一产业、第二产业、第三产业和居民生活等部门的电力需求变化，输出各部门用电规模、用电结构和增长趋势，作为能源转换与输配模块的输入。能源转换与输配模块主要描述电力生产和输配过程，综合考虑燃煤发电、风力发电、光伏发电、水力发电、储能调节和输配电损失等因素，形成不同情景下的电源结构和发电量结构。资源供给模块则从煤炭、风能、太阳能、水能等一次能源以及电力、热力等二次能源角度，对不同能源品种的可获得性、利用规模

和环境影响进行支撑分析,从而保证模型输入与甘肃资源禀赋和电力系统运行特征相匹配。

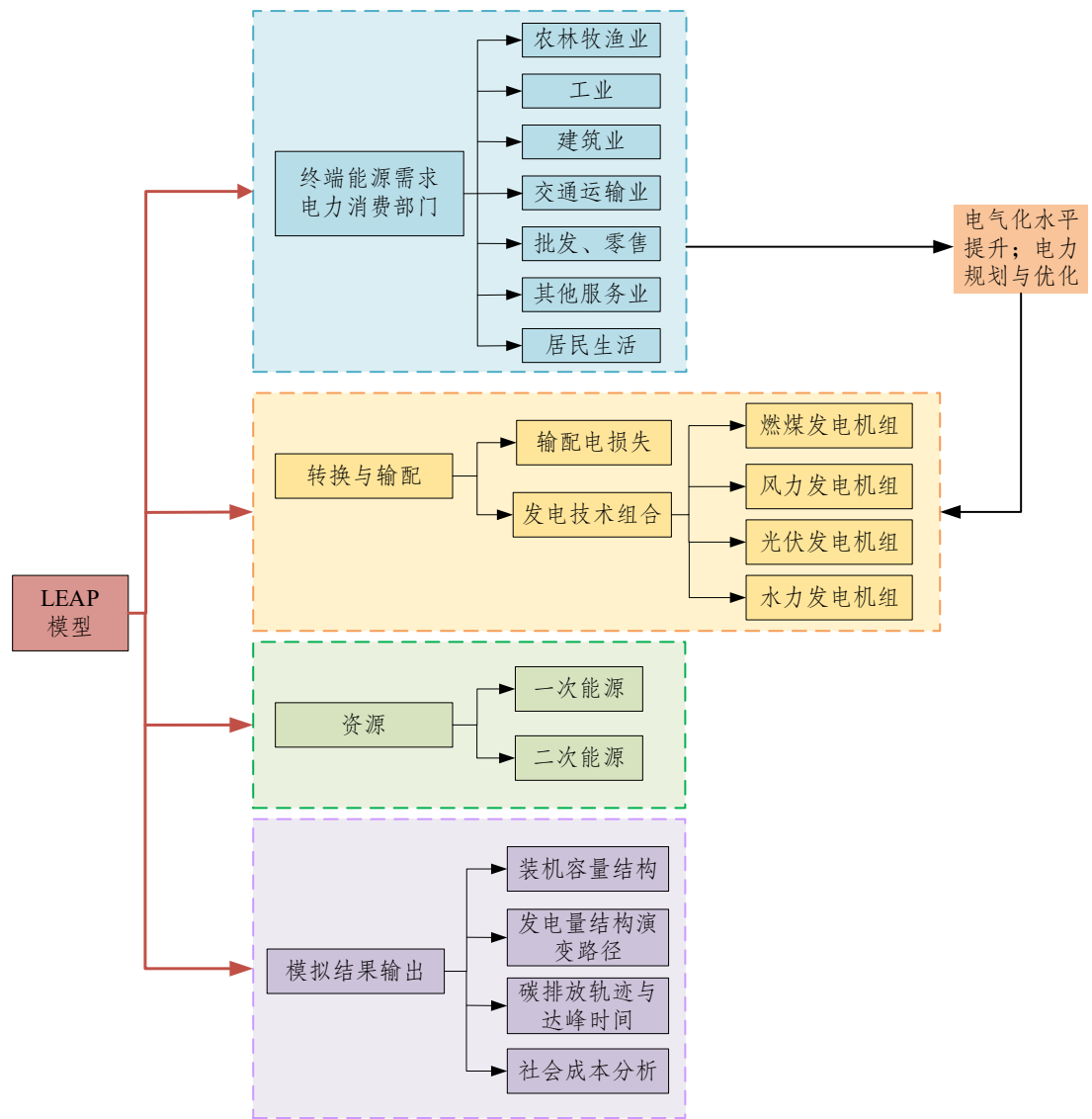


图 23 LEAP 模型结构图

模拟结果输出模块形成装机容量结构、发电量结构、碳排放轨迹、达峰时间和社会成本等指标。LEAP 模型能够将电力需求增长、电源结构变化、煤电 CCUS 改造、煤电逐步退出、储能配置需求和碳排放约束纳入统一框架,模拟甘肃电力系统长期演进过程,并为后续碳排放分析、社会成本测算和转型路径比较提供量化支撑。图 24 为 LEAP 模型工作界面。

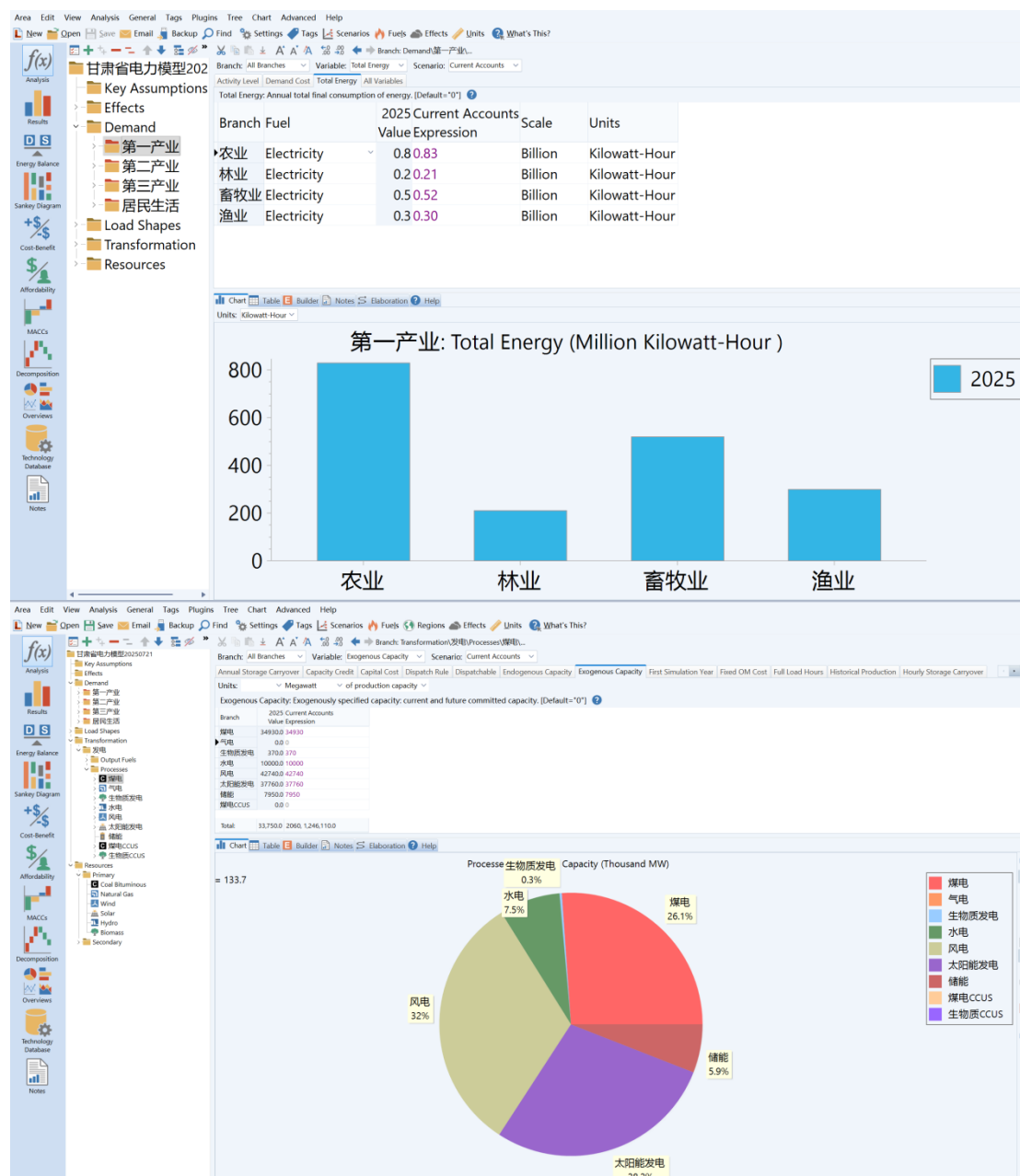


图 24 LEAP 模型工作界面

## 2.模型目标函数与约束

本研究以年度电力系统总成本最小化为目标,在满足电力供需平衡、装机容量边界、机组出力边界、碳排放上限和可再生能源比例等约束条件下,求解不同情景下的发电技术组合和电源结构演变路径。目标函数综合考虑发电技术年度化初始投资成本、固定与可变运行维护成本、燃料成本以及碳排放成本,

如式（58）所示。

$$\min C_{total} = \sum_{i=1}^n (A_i + O_i + C_i) \quad (58)$$

其中， $A_i$ 、 $O_i$ 与 $C_i$ 分别表示第*i*种发电技术的年度化初始投资成本、运行维护成本和碳排放成本。通过该目标函数，可以在不同情景设定下比较煤电保留、煤电 CCUS 改造、新能源替代和储能扩张等路径对系统成本的影响。

电力供需平衡约束用于保证各时段发电出力能够满足用电负荷需求，如式（59）所示。

$$\min C_{total} = \sum_{i=1}^n (A_i + O_i + C_i) \quad (59)$$

其中， $(P_i, t)$ 与 $L_t$ 分别表示第*i*种发电技术在*t*时段的出力和*t*时段的电力负荷需求。该约束反映电力系统运行的基本平衡要求，是保证供电安全和情景模拟有效性的基础。

装机容量上下限约束用于限定各类发电技术在不同情景下的装机规模边界，如式（60）所示。

$$C_{i,min} \leq C_i \leq C_{i,max} \quad (60)$$

其中， $C_i$ 、 $C_{i,min}$ 与 $C_{i,max}$ 分别表示第*i*种发电技术的装机容量及其最小、最大装机限制。该约束主要用于体现甘肃煤电保留规模、新能源开发潜力、电网接入能力和政策规划边界等因素。

机组出力约束用于限定各类发电技术在运行过程中的最小与最大出力范围，如式（61）所示。

$$P_{i,min} \times C_i \leq P_{i,t} \leq P_{i,max} \times C_i \quad (61)$$

其中， $P_{i,min}$ 与 $P_{i,max}$ 分别表示第*i*种发电技术的最小出力系数和最大出力系数。该约束用于体现煤电机组调峰能力、新能源出力波动特征以及各类电源运行边界。

碳排放总量约束用于控制年度电力系统碳排放水平,如式(62)所示。

$$\sum (E_i \times P_{i,t} \times \Delta t) \leq E_{total} \quad (62)$$

其中,  $E_i$ 、 $\Delta t$  与  $E_{total}$  分别表示第*i*种发电技术的单位出力碳排放强度、时段长度和年度碳排放总量上限。该约束用于体现“双碳”目标下电力行业碳排放控制要求,并支撑不同转型路径的减排效果比较。

可再生能源比例约束用于保证新能源发电量在总发电量中的最低占比要求,如式(63)所示。

$$\frac{\sum (P_{j,t} \times \Delta t)}{\sum (P_{i,t} \times \Delta t)} \geq R_{min} \quad (63)$$

其中,  $j$  与  $R_{min}$  表示可再生能源发电技术集合及其发电量占比要求。该约束用于反映甘肃新能源基地建设、新能源消纳目标和电源结构低碳化要求。发电量按“装机容量×利用小时数”进行折算,并结合不同情景下的发电技术参数进行模拟。

### 3.需求侧情景设置

为准确识别供给侧转型路径对区域碳排放、系统成本和能源安全的影响,本研究采用控制变量法设置需求侧边界。三类情景均采用统一的电力需求预测,即第一产业、第二产业、第三产业和居民生活用电规模、增长趋势及部门结构在不同情景中保持一致,不再单独设置差异化需求情景。

通过固定需求侧条件,可以减少用电增长、产业结构变化和终端电气化水平差异对情景比较结果的干扰,使不同情景下碳排放、供电结构和社会成本的变化主要归因于供给侧参数变

化，包括煤电保留规模、煤电 CCUS 应用程度、新能源发展速度、煤电退出节奏和储能配置水平。该设置有助于提升情景比较的可比性和政策分析的针对性。

基于甘肃省中长期能源发展规划、产业转型趋势和用电增长特征，本研究对 2025-2060 年全社会用电量、分产业用电结构及重点领域电气化水平进行统一设定，形成 LEAP 模型需求侧情景参数。具体设置及依据见表 19。

从全社会用电量看，甘肃省全社会用电量由 2025 年的 1804 亿千瓦时增长至 2030 年的 2448 亿千瓦时，2045 年达到 3400 亿千瓦时，2060 年增长至 4500 亿千瓦时。2025-2060 年全社会用电量年均增速约为 2.56%，其中 2025-2030 年、2031-2045 年、2046-2060 年年均增速分别约为 6.21%、2.27% 和 1.83%，呈现前期较快增长、中后期平稳放缓的阶段性特征。

从分产业需求演变看，第一产业用电量将由 2025 年的 19.71 亿千瓦时增长至 2060 年的约 90 亿千瓦时，主要受农业现代化、设施农业和农村电气化改造带动。第二产业仍是用电需求主体，用电量将由 2025 年的 1299.74 亿千瓦时增长至 2060 年的约 2790 亿千瓦时，增长动力主要来自传统产业升级、承接产业转移、新型工业负荷扩张和新能源就地消纳。第三产业用电量将由 2025 年的 326.87 亿千瓦时增长至 2060 年的约 1035 亿千瓦时，主要受数据中心、现代服务业、物流仓储和数字基础设施建设带动。居民生活用电量将由 2025 年的 157.62

亿千瓦时增长至 2060 年的约 585 亿千瓦时，主要来自清洁供暖、智慧家居、电动汽车充电和生活电气化水平提升。

表 12 LEAP 模型需求侧情景设置

| 情景类型  | 关键参数设置                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 情景设置依据                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 需求侧情景 | <p><b>全社会用电量：</b>1804 亿千瓦时（2025）→2448 亿千瓦时（2030）→3400 亿千瓦时（2045）→4500 亿千瓦时（2060）；2025-2060 年甘肃省全社会用电量由 1804 亿千瓦时增长至 4500 亿千瓦时，35 年年均增速 2.56%。其中 2025-2030 年年均增速 6.21%，2031-2045 年年均增速 2.27%，2046-2060 年年均增速 1.83%，整体呈现前期较快增长、中后期平稳放缓的趋势，符合能源转型与经济高质量发展规律。</p> <p><b>分产业用电结构变化：</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>•第一产业用电占比：1.03%（2025）→1.35%（2060）</li> <li>•第二产业用电占比：72.05%（2025）→63.5%（2060）</li> <li>•第三产业用电占比：18.12%（2025）→23.0%（2060）</li> <li>•居民生活用电占比：8.74%（2025）→12.65%（2060）</li> </ul> <p><b>重点领域电气化率变化：</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>•工业电气化率：约 73%（2025）→约 62%（2060）</li> <li>•交通电气化率：约 5.0%（2025）→约 7.5%（2060）</li> <li>•建筑电气化率：约 0.9%（2025）→约 1.5%（2060）</li> </ul> | <p>《甘肃省国民经济和社会发展规划第十五个五年规划纲要》</p> <p>《甘肃省打造全国重要的新能源及新能源装备制造基地行动方案》（甘政办发〔2025〕11 号）</p> <p>《甘肃省“新能源+”行动实施方案》（甘政发〔2026〕24 号）</p> <p>《甘肃省打造东中部产业向西转移重要承接地行动方案》（甘政办发〔2025〕19 号）</p> <p>《甘肃省零碳园区建设方案》（甘发改环资〔2026〕51 号）</p> <p>《甘肃省人民政府办公厅关于培育建设零碳园区的意见》（甘政办发〔2026〕21 号）</p> |

从需求侧设定的政策依据看，表 12 综合考虑《甘肃省国民经济和社会发展规划第十五个五年规划纲要》等文件要求，并结合甘肃作为西北能源基地和新能源外送大省的功能定位，重点体现工业负荷承接、新型城镇化推进、新能源消纳需求和电网调度优化等因素对中长期电力需求增长的影响。上述需求侧统一设定为后续供应侧情景模拟提供了稳定边界，也为不同煤电转型路径下的碳排放和社会成本比较奠定了基础。

#### 4. 供应侧情景设置

在需求侧保持统一的基础上，本研究从供给侧设置基准情景、煤电 CCUS 情景和煤电逐步退出情景。三类情景的差异主要体现在煤电规模控制、CCUS 配置水平、新能源装机增长强度、储能配置需求和电源结构低碳化速度等方面。通过供应侧差异化设定，可以比较不同煤电发展策略对碳排放、社会成本和能源安全的影响。

##### （1）基准情景

基准情景以现有政策框架和技术发展趋势延续为核心假设，不额外施加强化碳约束或加速煤电退出的政策干预。该情景主要用于模拟无重大调整条件下甘肃电力系统的自然演进轨迹，为煤电 CCUS 情景和煤电逐步退出情景提供量化对比基准。

基准情景的设置意义主要体现在三个方面。第一，构建对比基线，明确在现有发展路径下电源结构、碳排放和社会成本的演变趋势，为识别 CCUS 技术应用或煤电退出带来的额外

减排效益、成本变化和系统影响提供参照。第二，识别惯性风险，揭示仅依赖自然演进可能面临的高碳排放延续、煤电资产利用效率下降、新能源消纳空间不足等问题，为主动推进煤电低碳改造和电源结构优化提供现实依据。第三，贴合现实约束，充分考虑甘肃现有煤电资产存量、电网调节依赖度、产业用能保障和能源安全要求，确保基线情景具备现实参考价值。

## **（2）情景 1（煤电 CCUS 情景）**

煤电 CCUS 情景假设甘肃保留必要煤电可靠容量，并对具备条件的煤电机组逐步配置 CCUS 技术，通过降低煤电单位发电碳排放强度实现低碳转型。该情景体现的是“煤电低碳改造+新能源稳步增长”的过渡性路径，重点评估甘肃在保障能源安全、降低碳排放和控制社会成本之间的平衡空间。

煤电 CCUS 情景的设置意义主要体现在三个方面。第一，保障转型期供电安全，依托煤电稳定出力和调节能力，缓解甘肃高比例风电、光伏并网带来的系统波动风险，为新能源逐步替代传统电源功能提供缓冲。第二，平衡资产效益与减排成本，避免煤电资产过早退出造成沉没成本和可靠容量缺口，同时评估 CCUS 技术规模化应用的经济可行性。第三，衔接政策与技术导向，响应国家“双碳”目标中 CCUS 作为关键减排技术的发展方向，探索煤电资产低碳改造的可操作路径，体现煤电由高碳电量电源向低碳支撑资源转变的阶段性特征。

## **（3）情景 2（煤电逐步退出情景）**

煤电逐步退出情景假设煤电按时间节点有序压减，电力系

统逐步转向以新能源为主体,并同步提高储能配置和系统调节能力。该情景用于模拟更强减排约束下甘肃电力系统的深度脱碳路径,重点分析煤电退出对碳排放下降、投资成本增加、系统调节能力和供电安全的影响。

煤电逐步退出情景的设置意义主要体现在三个方面。第一,契合长期脱碳目标,电力系统近零排放是实现碳中和目标的重要支撑,煤电有序退出可以从源头减少燃煤碳排放,为甘肃2060年碳中和目标提供支撑。第二,释放新能源发展潜力,煤电发电比重下降后,可为风电、光伏和储能提供更大装机空间、电网接入空间和消纳空间,充分发挥甘肃风光资源优势。第三,预判深度转型挑战,提前识别煤电退出过程中可能面临的系统调节能力不足、可靠容量缺口、供电安全边际收窄和系统成本波动等风险,为储能设施建设、电网升级改造和市场化机制创新提供前瞻性依据。

为进一步明确三类供应侧情景在煤电、风电、光伏、水电和储能等电源类型上的参数差异,本研究对2025年、2030年和2060年主要电源装机规模进行设定,供应侧情景设置对比参数见表13。基准情景中煤电装机规模保持相对较高水平,主要用于反映现有政策和技术路径延续条件下的电力供应结构。煤电CCUS情景中,煤电装机规模逐步压减,但仍保留必要可靠容量,并通过CCUS技术降低煤电碳排放强度。煤电逐步退出情景中,煤电装机进一步下降,风电、光伏和储能装机规模相应提高,体现以新能源替代煤电主体功能的深度脱碳路

径。三类情景在新能源发展和储能配置上的差异，为后续碳排放测算和社会成本比较提供了供给侧参数基础。

表 13 供应侧情景设置对比（单位：万千瓦）

| 电源类型 | 情景设置 | 2025 | 2030  | 2060  | 情景设置依据                                                                  |
|------|------|------|-------|-------|-------------------------------------------------------------------------|
| 煤电   | 基准情景 | 3493 | 5840  | 5700  | 甘肃省能源、电力、电网“十五五”规划方案                                                    |
|      | 情景 1 | 3493 | 3500  | 300   |                                                                         |
|      | 情景 2 | 3493 | 3500  | 200   |                                                                         |
| 风电   | 基准情景 | 4274 | 8098  | 9016  | 《甘肃省国民经济和社会发展规划第十五个五年规划纲要》《甘肃省打造全国重要的新能源及新能源装备制造基地行动方案》（甘政办发〔2025〕11 号） |
|      | 情景 1 | 4274 | 8098  | 9016  |                                                                         |
|      | 情景 2 | 4274 | 9000  | 10500 |                                                                         |
| 光伏   | 基准情景 | 3776 | 10450 | 60059 | 《甘肃省“新能源+”行动实施方案》（甘政发〔2026〕24 号）                                        |
|      | 情景 1 | 3776 | 10450 | 60059 |                                                                         |
|      | 情景 2 | 3776 | 12000 | 62000 |                                                                         |
| 水电   | 基准情景 | 1000 | 1000  | 1000  | 《煤电低碳化改造建设行动方案（2024-2027 年）》（发改环资〔2024〕894 号）                           |
|      | 情景 1 | 1000 | 1500  | 2600  |                                                                         |
|      | 情景 2 | 1000 | 1500  | 2600  |                                                                         |
| 储能   | 基准情景 | 795  | 1562  | 5067  | 《电力系统调节能力优化专项行动实施方案（2025—2027 年）》《加快构建新型电力系统行动方案（2024—2027 年）》          |
|      | 情景 1 | 795  | 1562  | 5067  |                                                                         |

表 14 各类发电技术关键参数汇总表

| 技术参数   |       | 煤电   |      | 水电   | 风电   | 光伏发电 | 储能   | 抽水蓄能 | 单位     |
|--------|-------|------|------|------|------|------|------|------|--------|
|        |       | 纯凝机组 | 供热机组 |      |      |      |      |      |        |
| 技术效率参数 | 发电效率  | 40   | 40   | 90   | 90   | 90   | 90   | 60   | %      |
|        | 设计寿命  | 30   | 30   | 50   | 25   | 25   | 15   | 40   | 年      |
|        | 装机容量  | 3493 |      | 1000 | 4274 | 3776 | 795  | 0    | 万 kW   |
| 运行特性参数 | 容量可信度 | 95   | 95   | 85   | 5    | 10   | 85   | 90   | %      |
|        | 最大可用率 | 85   | 85   | 45   | 25   | 16   | 95   | 100  | %      |
|        | 可调度性  | 是    | 是    | 是    | 否    | 否    | 是    | 是    |        |
| 经济参数   | 投资成本  | 4300 | 4300 | 8237 | 4350 | 3650 | 8000 | 8000 | 元/kW   |
|        | 固定成本  | 115  | 115  | 120  | 50   | 80   | 180  | 100  | 元/kW/年 |
|        | 可变成本  | 0.25 | 0.25 | 0.05 | 0.04 | 0.03 | 0.2  | 0.05 | 元/kWh  |
|        | 季节调节  | 否    |      | 是    | 否    | 否    | 否    | 是    |        |
|        | 小时调节  | 否    |      | 否    | 否    | 否    | 是    | 是    |        |
| 折现参数   | 折现率   | 5.0  |      | 5.0  | 5.0  | 5.0  | 5.0  | 5.0  | %      |

除装机规模外，发电技术效率、设计寿命、容量可信度、最大可用率、投资成本、运维成本和调节能力等参数也会直接影响 LEAP 模型测算结果。为保证模型输入参数的完整性和可比性，本研究进一步设置各类发电技术关键参数，具体见表 14。其中，煤电机组具有较高容量可信度和可调度性，但燃料消耗和碳排放压力较大；风电、光伏发电运行成本较低，但容量可

信度和可调度性相对有限；储能和抽水蓄能具有较强调节能力，但初始投资成本较高。上述参数共同决定不同情景下电源结构优化、系统运行成本和碳排放变化的模拟结果。

考虑到煤电 CCUS 情景需要对煤电低碳改造成本进行专门刻画，本研究进一步设置 2025-2060 年 CCUS 各环节技术成本，包括捕集成本、运输成本和封存成本。CCUS 各环节技术成本变化见表 15。随着技术进步和规模化应用推进，CCUS 捕集、运输和封存成本整体呈下降趋势。其中，燃烧后捕集是火电行业较为常见的技术路线，成本下降幅度将直接影响煤电 CCUS 情景的经济性；管道运输成本和封存成本下降，则有助于提升 CCUS 全链条应用的可行性。该参数设置为比较煤电 CCUS 情景与煤电逐步退出情景的社会成本差异提供了基础。

表 15 2025-2060 年 CCUS 各环节技术成本

| 项目              |      | 2025 年  | 2030 年  | 2035 年  | 2040 年  | 2050 年 | 2060 年 |
|-----------------|------|---------|---------|---------|---------|--------|--------|
| 捕集成本/(元/t)      | 燃烧前  | 100~180 | 90~130  | 70~80   | 50~70   | 30~50  | 20~40  |
|                 | 燃烧后  | 230~310 | 190~280 | 160~220 | 100~180 | 80~150 | 70~120 |
|                 | 富氧燃烧 | 300~480 | 160~390 | 130~320 | 110~230 | 90~150 | 80~130 |
| 运输成本/[元/(t·km)] | 管道运输 | 0.8     | 0.7     | 0.6     | 0.5     | 0.45   | 0.4    |
| 封存成本/(元/t)      |      | 50~60   | 40~50   | 35~40   | 30~35   | 25~30  | 20~25  |

注：成本包括了固定成本和运行成本

在装机规模和技术经济参数之外，不同电源利用小时数直

接影响发电量结构、煤炭消耗量、碳排放水平和系统成本。本研究结合甘肃电源运行特征、新能源资源条件和不同情景下煤电功能变化,对各类电源利用小时数进行设定,具体见表 16。基准情景下煤电仍保持较高利用小时数,反映其在现有路径中承担较多电量供应功能;煤电 CCUS 情景和煤电逐步退出情景中,煤电利用小时数逐步下降,更多转向可靠容量、调峰备用和安全兜底功能。与此同时,风电、光伏和储能利用水平逐步提升,体现新能源主体化发展和系统调节能力增强的趋势。上述利用小时数设定与装机规模、技术成本和碳排放参数共同构成 LEAP 模型供应侧输入边界。

表 16 各类电源利用小时数设定

| 电源类型       | 2025 年 | 2030 年 | 2060 年 |
|------------|--------|--------|--------|
| 煤电（基准）     | 4200   | 4500   | 3800   |
| 煤电（情景 1/2） | 4200   | 3800   | 1500   |
| 风电         | 2000   | 2100   | 2300   |
| 光伏         | 1300   | 1400   | 1500   |
| 水电         | 3500   | 3600   | 3700   |
| 储能         | 1000   | 1200   | 1500   |

综合来看,供应侧情景设置通过“装机规模-技术参数-CCUS 成本-利用小时数”四类参数,形成对甘肃电力系统供给结构的刻画。基准情景用于反映现有路径延续下的转型基线,煤电 CCUS 情景用于评估煤电低碳改造的综合平衡性,煤电逐步退出情景用于识别深度脱碳路径的减排潜力与系统约束。

### （三）电力系统碳排放分析

在电力需求预测和供应侧情景设置的基础上,本研究进一步利用 LEAP 模型测算甘肃省电力行业 2025-2060 年二氧化碳排放变化趋势。碳排放测算主要依据各类电源发电量及其单位发电碳排放因子进行核算。其中,煤电仍是电力系统碳排放的主要来源,风电、光伏和水电虽然在运行阶段碳排放较低,但在全生命周期口径下仍计入一定排放因子。各类电源碳排放因子设置见表 17。煤电碳排放因子明显高于其他类型电源,是影响甘肃电力行业碳排放水平的关键变量。风电、水电和光伏发电碳排放因子相对较低,随着新能源发电量占比提升,电力系统平均排放强度将持续下降。气电碳排放因子低于煤电,但仍属于化石能源发电类型,其减排贡献主要体现在替代高碳煤电和提升系统调节能力方面。

表 17 各类电源碳排放因子

| 电源类型 | 碳排放因子 (kgCO <sub>2</sub> /kwh) |
|------|--------------------------------|
| 煤电   | 0.8130                         |
| 水电   | 0.0143                         |
| 风电   | 0.0336                         |
| 光伏发电 | 0.0545                         |
| 气电   | 0.4792                         |

基于表 17 中的排放因子和前文设定的三类供应侧情景,测算得到甘肃省电力行业不同情景下的二氧化碳排放路径,结果见图 25。以下分析中,碳排放量均以百万吨二氧化碳计。三

类情景下甘肃电力行业碳排放均在 2030 年前后达到峰值，之后进入持续下降阶段，但不同情景的下降速度、长期排放水平和累计排放规模存在明显差异。其根本原因在于，三类情景对煤电规模、煤电利用小时、CCUS 应用程度、新能源替代强度和储能支撑能力的设定不同，进而导致煤电排放强度和电源结构低碳化进程出现分化。

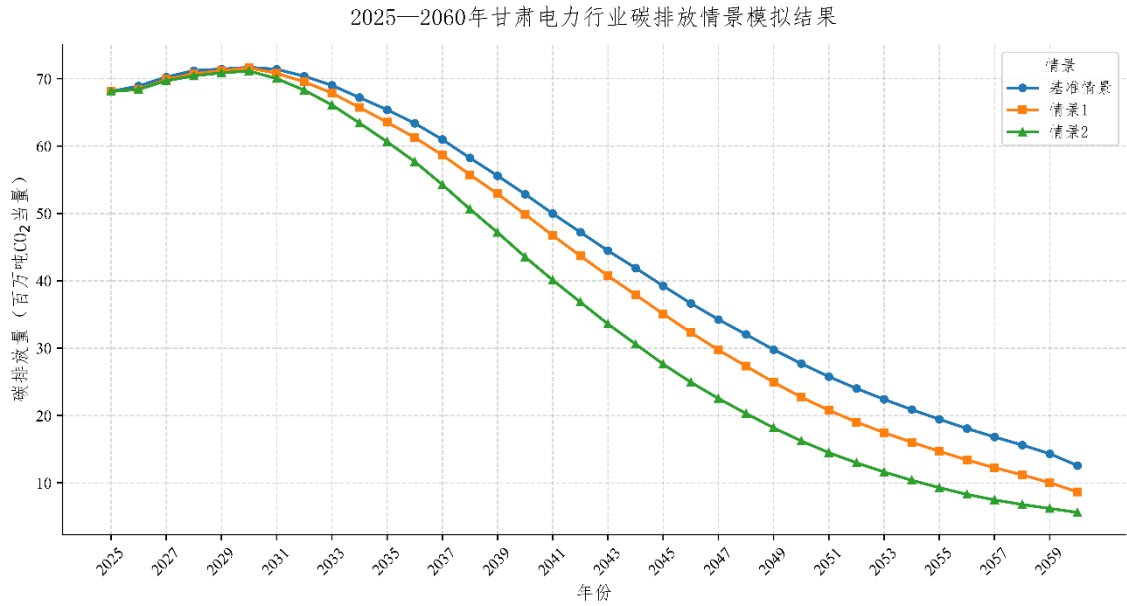


图 25 分情景甘肃省电力行业二氧化碳排放量

基准情景下，甘肃电力行业碳排在 2025 年为 68.18 百万吨。由于煤电机组在 2030 年前仍维持较高利用小时，电力行业碳排放缓慢上升，并在 2030 年达到约 71.7 百万吨的峰值。2030 年以后，随着煤电规模和利用小时逐步压减，新能源发电占比持续提高，碳排放开始下降。到 2044 年前后，碳排放降至 41.9 百万吨以下，2060 年进一步降至 12.6 百万吨，较峰值下降约 82.0%。2025-2060 年累计排放约 1629 百万吨。该情景表明，在现有规划和政策路径延续条件下，甘肃电力系统能

够实现一定程度减排,但由于煤电装机和电量占比在较长时期内仍保持较高水平,长期累计排放较大,存在高碳锁定风险。

煤电 CCUS 情景下,2030 年前电力行业碳排放峰值与基准情景接近,2030 年碳排放约为 71.6 百万吨。2030 年以后,受煤电装机和利用小时更积极压减、CCUS 技术逐步规模化应用以及新能源稳步增长等因素影响,碳排放下降速度明显快于基准情景。该情景下,碳排放在 2042 年前后降至 43.7 百万吨以下,2060 年进一步降至 8.7 百万吨。2025-2060 年累计排放约 1521 百万吨,比基准情景减少约 108 百万吨,减排幅度约 6.6%。这一结果说明,在保留必要煤电可靠容量和风光发展强度基本稳定的前提下,通过煤电 CCUS 改造降低单位发电碳排放强度,可以在保障系统稳定运行的同时取得较明显的结构性减排效益。

煤电逐步退出情景下,甘肃电力行业碳排放同样在 2030 年前后达到峰值,峰值约为 71.1 百万吨。由于该情景在 2030 年前后即大幅提升风电、光伏和储能占比,并加快煤电压减,峰值后碳排放快速回落。2040 年以后,该情景排放水平明显低于基准情景和煤电 CCUS 情景。到 2050 年,碳排放已接近 16.2 百万吨;到 2060 年,碳排放进一步降至 5.6 百万吨,仅为峰值的约 7.8%。2025-2060 年累计排放约 1464 百万吨,相比基准情景减少约 265 百万吨,减排幅度约 16%。该情景表明,“高比例新能源+煤电逐步退出”的深度低碳路径具有最强减排效果,可显著压缩中长期排放空间,但也对储能规模、

电网承载能力、系统备用和市场调节机制提出更高要求。

综合比较三类情景可以看出,三种路径的碳排放峰值年份基本一致,但峰值后的下降斜率和长期累计排放差异显著。基准情景能够保持较平稳的系统运行,但长期减排力度相对不足;煤电 CCUS 情景通过保留煤电可靠容量并降低煤电碳排放强度,在减排效果和供电稳定性之间形成较好平衡;煤电逐步退出情景减排效果最强,但需要新能源、储能和调节资源同步高强度建设作为支撑。

总体来看,甘肃电力行业低碳转型不能简单归结为“维持煤电”或“退出煤电”两种选择。基准情景反映了现有路径下的碳锁定风险,煤电 CCUS 情景提供了保留可靠容量条件下的低碳改造路径,煤电逐步退出情景则刻画了深度脱碳的边界条件。碳排放模拟结果表明,甘肃应在保障能源安全和电力可靠供应的前提下,推动煤电低碳改造、新能源高质量消纳、储能灵活调节和负荷主动响应协同推进,逐步降低电力系统碳排放强度,为后续社会成本分析和综合路径判断提供依据。

#### **(四) 电力行业社会成本分析**

在碳排放分析基础上,本研究进一步对不同情景下甘肃省电力行业社会成本进行测算,以评估各类煤电转型路径在经济可承受性、减排效益和能源安全之间的综合表现。社会成本核算范围涵盖发电生产成本、系统辅助服务成本和环境外部成本。其中,发电生产成本主要包括不同电源类型的度电成本和运行成本,系统辅助服务成本主要反映调峰、调频和省间互济等支

出,环境外部成本主要考虑碳排放和常规污染物排放带来的外部影响,便于从全成本视角比较不同转型路径。

为验证模型成本参数的合理性,本研究采用 2025 年甘肃省电力系统实际运行数据对基年社会成本进行校准。基年发电量采用全省实际发电量 2578.7 亿千瓦时,火电、风电、光伏和水电度电成本分别按 0.181 元/kWh、0.235 元/kWh、0.21 元/kWh 和 0.12 元/kWh 计取。辅助服务成本结合省内调峰、调频及省间互济实际支出核定为 22.24 亿元,环境外部成本依据火电实际碳排放量、50 元/吨碳价水平及常规污染物损害成本测算。经核算,2025 年甘肃省电力行业实际社会成本约为 270 亿元,与 LEAP 模型基年测算值 266 亿元基本吻合,相对误差约为 1.5%。该结果表明,模型基年参数设置较为合理,成本结构与现实运行情况具有较好一致性,后续情景模拟结果具备现实参考基础。通过基年校准,可以减少成本参数偏差对长期模拟结果的影响,使不同情景之间的成本差异更多反映电源结构、减排技术和系统调节需求变化。

结合 LEAP 模型对 2025-2060 年甘肃省电力行业社会成本的测算结果,基准情景、煤电 CCUS 情景和煤电逐步退出情景的成本变化呈现明显分化特征。不同情景下电力行业社会成本变化趋势见图 26。三类情景在 2025 年基年成本保持一致,均为 266 亿元,说明模型在基年实现了有效校准。2026 年以后,随着模型由历史核算转入情景模拟,各情景成本曲线开始出现阶段性波动,并在中长期形成明显差异。这种差异主要来源于

煤电规模、煤电利用小时、CCUS 改造投入、新能源扩张强度、储能配置规模和环境外部成本变化等因素。

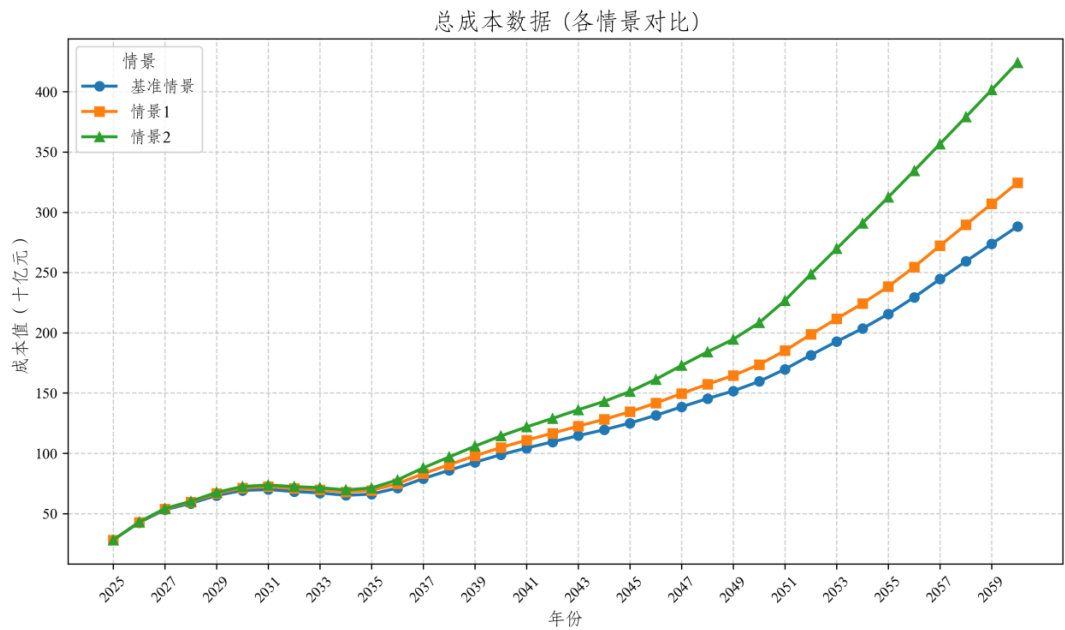


图 26 电力行业社会成本值

基准情景依托现有电源结构平稳发展,煤电占比和煤电利用小时在较长时期内仍保持较高水平,系统投资压力相对较小,因此整体社会成本在三类情景中最低。到 2060 年,基准情景电力行业社会成本约为 2882 亿元。从成本结构看,该情景虽然投资压力较低,但燃料成本和环境外部成本贡献较大,长期高碳排放带来的隐性环境代价较为突出。结合前文碳排放结果可以看出,基准情景具有短期经济性优势,但长期存在高碳锁定风险,难以支撑甘肃电力行业深度低碳转型目标。

煤电 CCUS 情景以煤电低碳改造和 CCUS 规模化应用为主要路径。该情景前期因 CCUS 捕集装置投资、运行维护和二氧化碳运输封存等成本增加,社会成本略高于基准情景。进入中后期后,随着 CCUS 捕集效率提升、技术成本下降和环境外

部成本降低，系统成本增长趋于平稳。到 2060 年，煤电 CCUS 情景电力行业社会成本约为 3244 亿元，高于基准情景，但低于煤电逐步退出情景。该结果表明，煤电 CCUS 情景能够在保留必要可靠容量和系统调节能力的同时，有效降低煤电碳排放强度，在成本增长可控的条件下实现较明显的深度减排效果。

煤电逐步退出情景采取煤电有序压减和新能源高强度替代路径。该情景中，风电、光伏和储能装机规模显著提升，前期即需要较大规模的新能源基地、储能设施和电网支撑能力建设投入，因此系统投资成本较高。中后期随着煤电规模大幅下降，燃料成本和碳排放外部成本明显降低，但新能源和储能持续扩容仍会推高系统总投资。到 2060 年，煤电逐步退出情景电力行业社会成本约为 4243 亿元，在三类情景中最高。该情景虽然具有最强减排效果，但也面临更大的经济压力、可靠容量替代压力和系统转型冲击。

综合比较三类情景可以看出，基准情景具有较低显性成本，但长期碳排放水平较高，环境外部成本和碳锁定风险不容忽视。煤电逐步退出情景减排效果最强，但对新能源、储能、电网承载和市场机制提出更高要求，短中期投资压力和系统安全约束较为突出。煤电 CCUS 情景在社会成本、减排效益和能源安全之间表现出较好的综合平衡性，能够在保留煤电可靠容量的基础上降低单位发电碳排放强度，并为新能源逐步替代传统电源功能提供缓冲空间。

从政策含义看，甘肃电力行业低碳转型不宜简单选择“维

持现状”或“快速退煤”路径。在现有参数设定和情景假设下，煤电 CCUS 情景更适合作为中长期过渡路径，其优势在于兼顾能源安全、减排效果和成本可控。与此同时，煤电 CCUS 并不能替代新能源高质量发展和储能体系建设，仍需与煤电灵活性改造、新型储能协同配置、负荷侧主动响应、容量补偿机制和碳市场机制协同推进。

总体来看，社会成本分析进一步验证了前文碳排放分析的结论。基准情景能够维持较低成本但低碳转型力度不足，煤电逐步退出情景能够实现更深度减排但经济压力较大，煤电 CCUS 情景则在成本增量相对可控的情况下取得显著减排效果，并保持较强供电稳定性。因此，甘肃应以煤电低碳改造为阶段性支撑，以新能源高质量消纳为长期方向，以储能和负荷侧资源协同调节为重要保障，逐步形成兼顾低碳、安全性和经济性的电力系统转型路径。

## 五、总结与展望

### （一）总结

本报告围绕甘肃新型电力系统“产、供、储、消”低碳高效转型，重点研究煤电清洁高效利用、新型储能协同发展、产业主动消纳新能源、煤电低碳运行及相关市场机制等问题，提出了煤电转型技术路线、新型储能协同布局方案、高载能负荷柔性调节策略及“西电西用”产业承接路径，形成了分阶段推进的实施框架，时序如图 27 所示。

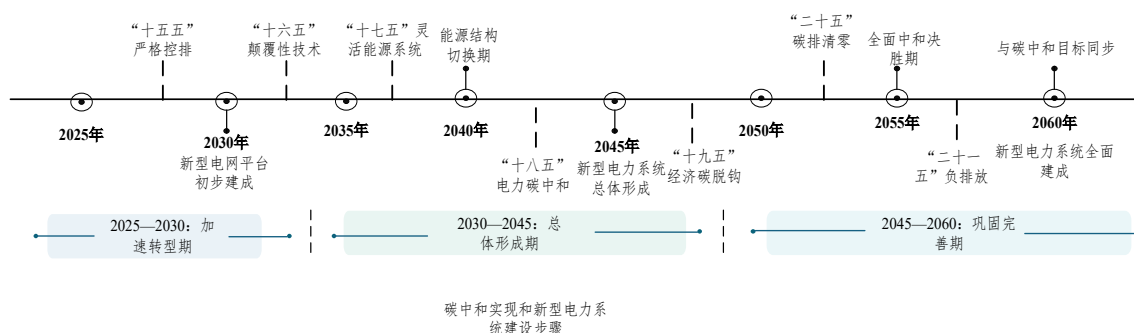


图 27 新型电力系统建设时序

### （1）发电侧低碳转型路径

**2026-2030 年：**一是完成约 165 万千瓦供热机组灵活性改造。按照新一代煤电专项方案要求，积极促进现役热电机组通过加装熔盐储热、蓄热水罐等方式实现“热电解耦”，预计可额外释放调峰能力 50.3 万千瓦。二是落实煤电延寿和退役政策，完成退役煤电厂址资源普查分类规划。分河西、中部、陇东三大区域差异化推进煤电机组延寿改造，规划实施退役煤电资产再利用。三是试点开展掺氨燃烧技术，在部分 30 万千瓦级以上机组开展工程验证。四是推动容量电价向容量市场转型。

**2031-2045 年：**一是规模化应用高比例掺氨燃烧技术。推

广氨混烧比例达 20%-50%，省内配套完善绿氨供应链。二是逐步部署 CCUS 技术。在经济可行前提下，对在役煤电机组实施燃烧后捕集改造。三是超超临界高效发电技术进一步普及，新建机组供电煤耗降至 260 克/千瓦时以下。四是煤电退出与应急备用补偿机制成熟，容量市场建立，电-碳市场深度耦合，碳价成为引导煤电出清信号。

2046-2060 年：一是在役煤电机组全面配备碳捕集、利用与封存设施，实现二氧化碳近零排放，捕集率达 95%以上。二是掺氨比例进一步提升，开展纯氢/氨发电机组研究，过渡至纯氨/氢燃料发电，逐步形成零碳化石燃料发电体系。三是推动净零碳先进发电技术落地实施，如高效超临界二氧化碳布雷顿循环等先进发电技术。

## （2）储能侧低碳转型路径

2026-2030 年：一是以系统需求为导向科学布局。2028 年前聚焦短时波动平抑与日内平衡，此后延伸至跨日调节，至 2030 年河西形成长时储能集群（占全省 70%），陇东补齐中短周期短板，中部布局多功能储能站。二是分类推进多时间尺度技术应用。开展全钒液流、压缩空气、重力、飞轮、超级电容等多种技术路线试点示范，短时以电化学储能为主导，中时发展光热储能，长时发展压缩空气储能和氢储能。三是完善多层次电力市场体系，推动储能参与辅助服务市场并纳入容量补偿。

2031-2045 年：一是长时储能规模化应用。系统调节需求

从日内调峰延伸至跨月、跨季节调节，长时储能成为支撑高比例新能源消纳的核心资源。二是推动退役煤电厂址向储能基地转型。利用废弃矿井、盐穴等发展压缩空气储能和储氢，建设熔盐储热、独立储能等大型储能基地。三是推动多技术混合式新型储能应用。推广构网型技术，推动全钒液流、压缩空气、重力、飞轮等多技术融合发展，实现源网荷储协同优化。

2046-2060 年：一是储氢、储氨等超长时储能技术成熟应用。依托绿氨供应链，实现季节性能量平衡与跨区域能量调配。二是储能覆盖秒级调频至季节性能量转移的全时间尺度，全面支撑高比例新能源系统安全稳定运行。三是新型储能产业集群化发展。构建“一核三区多极驱动”区域发展格局，推动全产业链优化升级。四是储能与在役煤电深度协同。转型储能基地与应急煤电互补，构成极端场景下的系统安全保障体系。

### **（3）负荷侧低碳转型路径**

2026-2030 年：一是推动电解铝、电弧炉、水泥等高载能负荷柔性化改造，建立分级响应体系，形成可调节负荷资源池。二是加快“西电西用”产业布局，在河西地区引进数据中心、绿氢制备等适配新能源特性的产业，将绿电配套作为招商引资前置条件。三是推进终端电能替代，完善“电能量+容量+辅助服务”市场机制，建立消纳责任分摊制度，督促自备电厂压减自发自发、提升绿电占比。

2031-2045 年：一是高载能负荷柔性调节能力全面成熟，电解铝、电弧炉等实现与新能源出力智能化协同，负荷侧成为

主动调节资源。二是河西绿电产业园基本建成，省内输电通道全面打通，实现能源资源与负荷中心的空间匹配；绿氢产业链形成闭环，电解水制氢规模化消纳富余绿电。三是碳核算机制成熟，绿电消纳新模式全面推广，河西、兰白、陇东三大区域形成协同消纳格局。

2046-2060 年：一是负荷侧成为系统核心调节资源，覆盖秒级调频至季节性能量转移的全时间尺度，实现源荷智能化协同运行。二是产业体系成熟定型、布局合理，省内产业用电主要由本地绿电供应，传统高载能产业完成绿色化转型，构建“新能源-储能-柔性负荷”新型供用能架构。三是负荷侧与储能、应急煤电形成协同保障体系，支撑高比例新能源电力系统安全稳定运行。

## （二）主要创新点

创新点 1：构建了产供储消协同的分析框架

本研究聚焦电力生产、储能配置与负荷消纳三大环节的系统协同，构建涵盖煤炭清洁高效利用、储能布局发展、传统与新兴产业消纳新能源于一体的综合分析框架，实现了对新型电力系统低碳转型路径的全链条、多维度解构。

创新点 2：采用了宏观与微观相结合的综合量化方法

将 LEAP 模型宏观模拟与负荷精细化调度微观建模有机结合，通过多情景量化分析 2025-2060 年甘肃电力系统碳排放演化趋势。分析高载能负荷与新兴负荷调节潜力，基于新能源预测曲线构建计及消纳需求、用能成本与生产稳定性的协同调

度模型，实现宏观路径优选与微观运行优化的双向验证。

**创新点 3：**揭示了不同类型负荷对新能源消纳的差异化潜力与约束机制

深入分析了冶炼、化工、钢铁、建材等传统高载能负荷及数据中心、新能源汽车等新兴负荷的用电特性与可调节潜力。系统梳理了甘肃省主要行业的最低绿电消纳比例约束，明确了各行业在响应新能源出力波动方面的技术可行性、经济成本与调节潜力差异，为分类施策、精细化调度提供了理论依据。

**创新点 4：**提出了适应新能源高占比区域的煤电转型与储能协同路径

立足甘肃“总、主、重、新”的战略定位，研究提出煤电由基荷电源向调节性、保障性电源转型的主流技术路径，评估了压缩空气储能、液流电池等不同类型的新型储能技术在甘肃区域的适用性与协同配置方案，为新能源富集省份提供了可复制、可推广的转型模式。

**创新点 5：**形成了“源侧清洁替代-储能灵活调节-负荷主动消纳-碳排持续下降”的系统性解决方案

提出火电多技术路线改造路径，推动存量煤电清洁低碳化；依托多元储能协同配置提升系统调节能力。将“西电西用”与承接产业转移有机结合，引导引进产业合理布局，通过电能替代和负荷柔性化改造挖掘调节潜力。设计涵盖绿电消费配额、市场化交易、碳减排核算等政策工具，协同促进新能源消纳，为甘肃产供储消全环节转型提供系统方案。

### （三）展望

由于甘肃新型电力系统建设时间跨度长，又涉及能源、产业、市场等多个领域的深刻变革，研究存在局限性。

**一是模型边界设定与情景假设存在简化。**本研究采用 LEAP 模型进行电源装机演变、发电量结构及碳排放路径的情景推演，模型简化设置了技术参数选取、成本等，未能完全反映电力系统运行中的随机性与不确定性，如极端天气对新能源出力的影响、电力市场价格的剧烈波动等。此外，LEAP 模型为中长期能源规划工具，侧重于年度尺度的宏观趋势模拟，难以刻画电力系统在小时级甚至秒级的实时平衡与调度问题，对系统灵活性资源的需求评估精度有待提升。**二是储能多元收益的经济性分析尚停留在静态测算层面。**本研究对储能收益结构的测算基于当前甘肃现货市场价差和容量补偿标准，未能充分考虑随着储能大规模接入后，现货市场峰谷价差收窄、辅助服务市场竞争加剧等因素对收益的稀释效应。**三是煤电掺氨与 CCUS 等前沿技术的经济性边界尚不清晰。**本研究提出了煤电掺氨和 CCUS 的技术路线与分阶段实施路径，但绿氨成本受绿电价格、电解槽技术进步速度的影响较大，未来走势存在高度不确定性。上述技术是否具备大规模推广条件，有待试点项目数据验证和后续跟踪研究。**四是负荷侧调节能力的量化评估有待深入。**本研究对电解铝、电弧炉、水泥等主要高载能行业的可调节潜力进行了估算，但实际的调节效果高度依赖现货市场价格信号的强度和频次、企业生产工艺的实时约束以及企业

自愿参与的意愿，目前尚缺乏基于实际运行数据的实证检验。不同企业在调节响应速度、可中断时长、恢复成本等方面差异显著，分级响应清单的精细化程度仍需完善。

后续研究可在以下方面深化：一是引入生产模拟计算，精细化评估系统灵活性需求和储能配置边界；二是跟踪电力市场建设进展，动态修正储能收益模型，引入市场均衡分析方法；三是开展绿氢-绿氨-掺烧全产业链的经济性动态评估，明确各类技术的成本发展拐点时间；四是基于甘肃已开展的负荷侧响应实践，利用实际运行数据对调节潜力和调用策略进行实证检验与优化，形成可推广的需求响应实施方案。